

REVISÃO
DISCURSIVA

PoliSaber
FUNDAÇÃO

REVISAO_DISCURSIVA.indb 1 15/10/2019 08:46

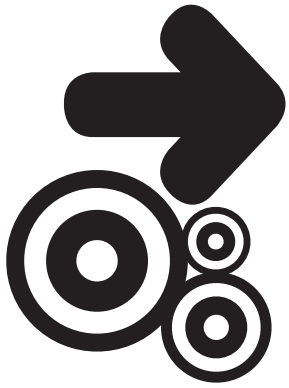
Copyright © Fundação PoliSaber, 2024
Todos os direitos de autor desta obra são de titularidade da Fundação PoliSaber.
Qualquer reprodução não autorizada violará a Lei n. 9610/98,
ficando os infratores sujeitos às penalidades legais.

Rua Bom Sucesso, 342 - Cidade Mãe do Céu
São Paulo - SP | CEP: 03305-000

www.polisaber.org.br

Direção geral	Gilberto Alvarez Giusepone Júnior
Coordenação editorial	Fernando Almeida
Coordenação de produção	Manoel Medeiros Lima
Projeto gráfico e produção editoriai	Diagrama Soluções Editoriais
Impressão	Forma Certa Gráfica Digital

REVISAO_DISCURSIVA.indb 2 15/10/2019 08:46



ÍNDICE

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 5

Ciências Humanas e suas Tecnologias 23

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 37

Redação 47

Matemática e suas Tecnologias 52

Resoluções 57

REVISAO_DISCURSIVA.indb 3 15/10/2019 08:46

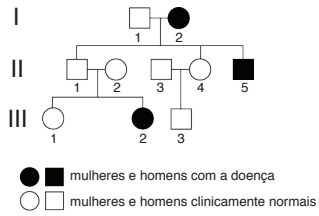
CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 4 15/10/2019 08:46

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

FUVEST

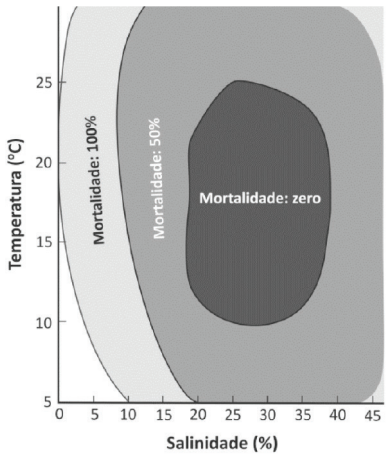
1.
No heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença genética muito rara, cuja herança é dominante. A doença é causada por mutação em um gene localizado no cromossomo 6. Essa mutação, entretanto, só se manifesta, causando a doença, em 80% das pessoas heterozigóticas.



A) Usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifique as pessoas que são certamente heterozigóticas quanto a essa mutação. Justifique sua resposta.

B) Qual é a probabilidade de uma criança, que II-5 venha a ter, apresentar a doença? Justifique sua resposta.

2.
Analise o gráfico abaixo, relativo à mortalidade de fêmeas férteis do camarão-da-areia (*Crangon septemspinosa*) em água aerada, em diferentes temperaturas e salinidades, durante determinado período.



Begon, M., Townsend, C. R. & Harper, J. L.
Ecologia: de indivíduos a ecossistemas.
Artmed: Porto Alegre, 2007. (adaptado)

A) Qual dos seguintes conceitos – ecossistema, habitat, nicho ecológico – está implícito nesse gráfico?

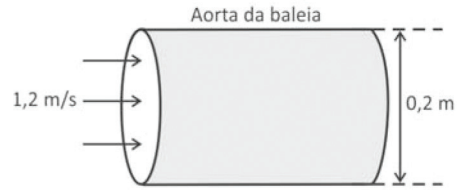
B) Os dados de mortalidade representados nesse gráfico referem-se a que nível de organização: espécie, população ou comunidade?

C) Temperatura e salinidade são fatores abióticos que, nesse caso, provocaram mortalidade das fêmeas do camarão-da-areia. Cite dois fatores bióticos que também possam produzir mortalidade.

3.
A aorta da baleia é de diâmetro maior do que o cano principal do sistema hidráulico da Torre de Londres, e a água que passa por ali tem menos ímpeto e velocidade do que o sangue que jorra do seu coração.

Herman Melville, Moby Dick.

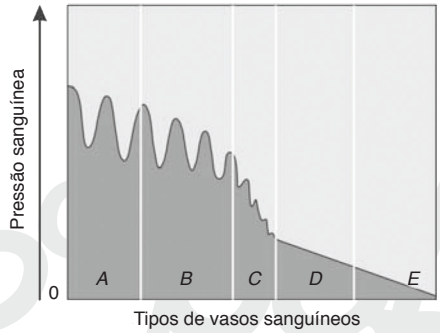
A) Calcule a vazão (volume/unidade de tempo) em cada um dos sistemas esquematizados a seguir.





Note e adote:
Suponha os sistemas como sendo cilindros circulares retos.
Atrito na parede da aorta e do cano é desprezível.
$\pi = 3$

B) A figura representa a pressão do sangue em seu percurso ao longo do sistema circulatório da baleia. As letras *A*, *B*, *C*, *D* e *E* correspondem a diferentes vasos sanguíneos.

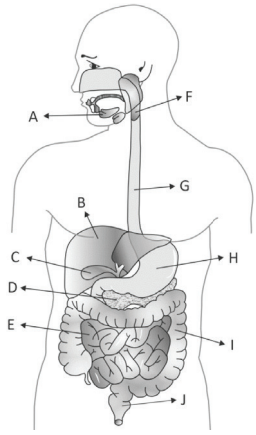


Quais são as letras que correspondem, respectivamente, à aorta e às grandes veias?

Curso Objetivo

REVISAO_DISCURSIVA.indb 5 15/10/2019 08:46

4.
A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório humano. Identifique com a letra correspondente, nomeando-o,



A) o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas;

B) o principal órgão responsável pela absorção de nutrientes;

C) o órgão em que se inicia a digestão de proteínas;

D) o órgão que produz substâncias que auxiliam a digestão de gorduras, mas que não produz enzimas.

5.
No processo de adaptação ao ambiente terrestre, animais e plantas sofreram modificações morfológicas e funcionais. Considere a classificação tradicional das plantas em algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.

A) Qual(is) desses grupos de plantas independe(m) da água para a fecundação? Que estrutura permite o encontro dos gametas, em substituição à água?

B) As briófitas, primeiro grupo de plantas preponderantemente terrestre, têm tamanho reduzido. As pteridófitas, surgidas posteriormente, são plantas de grande tamanho, que chegaram a constituir extensas florestas. Que relação existe entre o mecanismo de transporte de água e o tamanho das plantas nesses grupos?

6.
O sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Esse quimioterápico penetra nas células e liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos.

A) Que processo celular, importante para o tratamento, é bloqueado, quando não se formam microtúbulos? Como os microtúbulos participam desse processo?

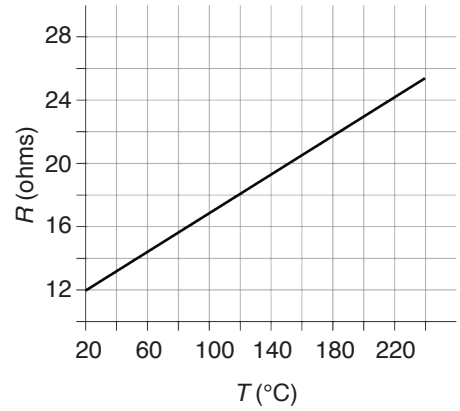
B) Para o tratamento, o quimioterápico pode ser colocado dentro de lipossomos, vesículas limitadas por bicamada de constituição lipoproteica. Que estrutura celular tem composição semelhante à do lipossomo, o que permite que ambos interajam, facilitando a ação do quimioterápico na célula?

7.
Uma criança com uma bola nas mãos está sentada em um "gira-gira" que roda com velocidade angular constante e frequência $f = 0{,}25$ Hz.

Considerando que a distância da bola ao centro do "gira-gira" é 2 m, (a) determine os módulos da velocidade $\vec{v}_T$ e da aceleração $\vec{a}$ da bola, em relação ao chão. Num certo instante, a criança arremessa a bola horizontalmente em direção ao centro do "gira-gira", com velocidade $\vec{v}_R$ de módulo 4 m/s, em relação a si. Determine, para um instante imediatamente após o lançamento, (b) o módulo da velocidade $\vec{U}$ da bola em relação ao chão; (c) o ângulo θ entre as direções das velocidades $\vec{U}$ e $\vec{v}_R$ da bola.

Note e adote:
$\pi = 3$

8.
O aquecimento de um forno elétrico é baseado na conversão de energia elétrica em energia térmica em um resistor. A resistência R do resistor desse forno, submetido a uma diferença de potencial V constante, varia com a sua temperatura T. Na figura a seguir é mostrado o gráfico da função $R(T) = R_0 + \alpha(T - T_0)$, sendo R_0 o valor da resistência na temperatura T_0 e α uma constante.



Ao se ligar o forno, como resistor a 20 ºC, a corrente é 10 A. Ao atingir a temperatura T_M, a corrente é 5 A. Determine a

A) constante α;

B) diferença de potencial V;

C) temperatura T_M;

D) potência P dissipada no resistor na temperatura T_M.

9.
Um recipiente hermeticamente fechado e termicamente isolado, com volume de 750 L, contém ar inicialmente à pressão atmosférica de 1 atm e à temperatura de 27 ºC. No interior do recipiente, foi colocada uma pequena vela acesa, de 2,5 g. Sabendo-se que a massa da vela é consumida a uma taxa de 0,1 g/min e que a queima da vela produz energia à razão de $3{,}6 \cdot 10^4$ J/g, determine

A) a potência W da vela acesa;

B) a quantidade de energia E produzida pela queima completa da vela;

C) o aumento ΔT da temperatura do ar no interior do recipiente, durante a queima da vela;

D) a pressão P do ar no interior do recipiente, logo após a queima da vela.

DISCURSIVAS

REVISAO_DISCURSIVA.indb 6 15/10/2019 08:47

Note e adote:
O ar deve ser tratado como gás ideal.
O volume de 1 mol de gás ideal à pressão atmosférica de 1 atm e à temperatura de 27 ºC é 25 L.
Calor molar do ar a volume constante: $C_v = 30$ J/(mol · K).
Constante universal dos gases: R = 0,08 atmL/(mol · K).
0 ºC = 273 K.
Devem ser desconsideradas a capacidade térmica do recipiente e a variação de massa de gás no seu interior devido à queima da vela.

10.
O espelho principal de um dos maiores telescópios refletores do mundo, localizado nas Ilhas Canárias, tem 10 m de diâmetro e distância focal de 15 m. Supondo que, inadvertidamente, o espelho seja apontado diretamente para o Sol, determine

A) o diâmetro D da imagem do Sol;

B) a densidade S de potência no plano da imagem, em W/m²;

C) a variação ΔT da temperatura de um disco de alumínio de massa 0,6 kg colocado no plano da imagem, considerando que ele tenha absorvido toda a energia incidente durante 4 s.

Note e adote:
$\pi = 3$
O espelho deve ser considerado esférico.
Distância Terra-Sol = $1,5 \cdot 10^{11}$ m.
Diâmetro do Sol = $1,5 \cdot 10^{9}$ m.
Calor específico do Al = 1 J/(g · K).
Densidade de potência solar incidindo sobre o espelho principal do telescópio = 1 kW/m²
O diâmetro do disco de alumínio é igual ao da imagem do Sol.
Desconsidere perdas de calor pelo disco de alumínio.

11.
Uma criança de 30 kg está em repouso no topo de um escorregador plano de 2,5 m de altura, inclinado 30º em relação ao chão horizontal. Num certo instante, ela começa a deslizar e percorre todo o escorregador. Determine

A) a energia cinética E e o módulo Q da quantidade de movimento da criança, na metade do percurso;

B) o módulo F da força de contato entre a criança e o escorregador;

C) o módulo a da aceleração da criança.

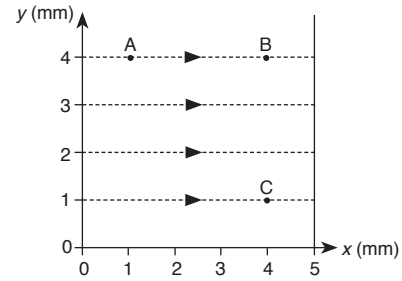
Note e adote:
Forças dissipativas devem ser ignoradas.
A aceleração local da gravidade é 10 m/s².
sen 30º = cos 60º = 0,5
sen 60º = cos 30º = 0,9

12.
A região entre duas placas metálicas, planas e paralelas está esquematizada na figura seguinte. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. A distância entre as placas é 5 mm e a diferença de potencial entre elas é 300 V. As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. Determine

A) os módulos E_A, E_B e E_C do campo elétrico nos pontos A, B e C, respectivamente;

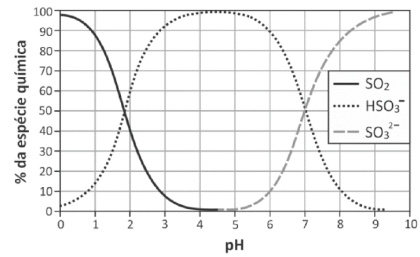
B) as diferenças de potencial V_{AB} e V_{BC} entre os pontos A e B e entre os pontos B e C, respectivamente;

C) o trabalho $\mathcal{T}$ realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca do ponto C ao ponto A.



Note e adote:
O sistema está em vácuo.
Carga do elétron = $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

13.
O metabissulfito de potássio ($K_2S_2O_5$) e o dióxido de enxofre (SO_2) são amplamente utilizados na conservação de alimentos como sucos de frutas, retardando a deterioração provocada por bactérias, fungos e leveduras. Ao ser dissolvido em soluções aquosas ácidas ou básicas, o metabissulfito pode se transformar nas espécies químicas SO_2, HSO_3^- ou SO_3^{2-}, dependendo do pH da solução, como é mostrado no gráfico.



A equação a seguir representa a formação dos íons HSO_3^- em solução aquosa.

$$S_2O_{5(aq)}^{2-} + H_2O(\ell) \rightarrow 2HSO_{3(aq)}^{-}$$

A) Escreva as equações químicas balanceadas que representam a formação das espécies químicas $SO_{2(aq)}$ e $HSO_{3(aq)}^{2-}$ a partir dos íons $S_2O_{5(aq)}^{2-}$.

B) Reações indesejáveis no organismo podem ocorrer quando a ingestão de íons $S_2O_5^{2-}$, $HSO_{3(aq)}^{-}$ ou $SO_{3(aq)}^{2-}$ ultrapassa um valor conhecido como IDA (ingestão diária aceitável, expressa em quantidade de SO_2/dia/massa corpórea), que, neste caso, é igual a $1,1 \cdot 10^{-5}$ mol de SO_2 por dia para cada quilograma de massa corpórea. Uma pessoa que pesa 50 kg tomou, em um dia, 200 mL de uma água de coco industrializada que continha 64 mg/L de SO_2. Essa pessoa ultrapassou o valor da IDA? Explique, mostrando os cálculos.

Dados: massa molar (g/mol)
O 16
S 32

REVISAO_DISCURSIVA.indb 7 15/10/2019 08:47

14.

O hidrogênio tem sido apontado como possível fonte de energia do futuro. Algumas montadoras de automóveis estão construindo carros experimentais que podem funcionar utilizando gasolina ou hidrogênio líquido como combustível.

Considere a tabela a seguir, contendo dados obtidos nas mesmas condições, sobre a energia específica (quantidade de energia liberada pela combustão completa de 1 g de combustível) e o conteúdo de energia por volume (quantidade de energia liberada pela combustão completa de 1 L de combustível), para cada um desses combustíveis:

Combustível	Energia específica (kJ/g)	Conteúdo de energia por volume (10^3 kJ/L)
Gasolina líquida	47	35
Hidrogênio líquido	142	10

A Com base nos dados da tabela, calcule a razão entre as densidades da gasolina líquida e do hidrogênio líquido ($d_{gasolina(l)}$/$d_{hidrogênio(l)}$). Mostre os cálculos.

B Explique por que, embora a energia específica do hidrogênio líquido seja maior do que a da gasolina líquida, o conteúdo de energia por volume do hidrogênio líquido é menor do que o da gasolina líquida.

15.

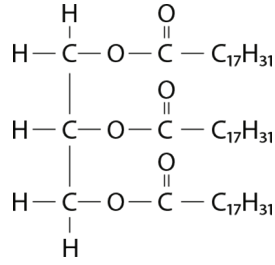
A preparação de um biodiesel, em uma aula experimental, foi feita utilizando-se etanol, KOH e óleo de soja, que é constituído principalmente por triglicerídeos. A reação que ocorre nessa preparação de biodiesel é chamada transesterificação, em que um éster reage com um álcool, obtendo-se um outro éster. Na reação feita nessa aula, o KOH foi utilizado como catalisador. O procedimento foi o seguinte:



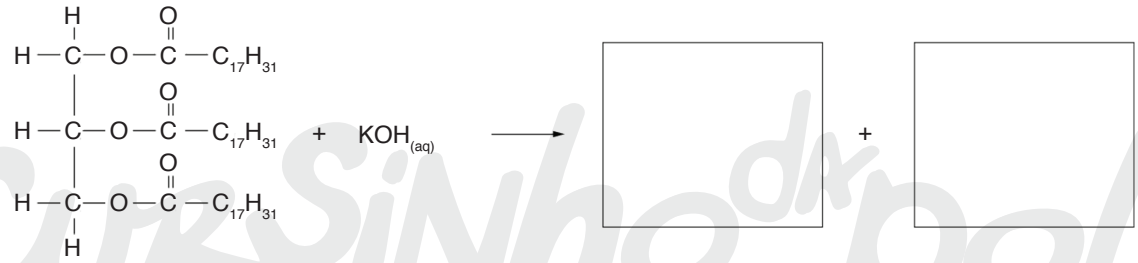
- 1ª etapa: Adicionou-se 1,5 g de KOH a 35 mL de etanol, agitando-se continuamente a mistura.
- 2ª etapa: Em um erlenmeyer, foram colocados 100 mL de óleo de soja, aquecendo-se em banho-maria, a uma temperatura de 45 ºC. Adicionou-se a esse óleo de soja a solução de catalisador, agitando-se por mais 20 minutos.
- 3ª etapa: Transferiu-se a mistura formada para um funil de separação, e esperou-se a separação das fases, conforme representado na figura ao lado.

A Toda a quantidade de KOH, empregada no procedimento descrito, se dissolveu no volume de etanol empregado na primeira etapa? Explique, mostrando os cálculos.

B Considere que a fórmula estrutural do triglicerídeo contido no óleo de soja é a mostrada ao lado. Qual a fórmula estrutural do biodiesel formado?



C Se, na primeira etapa desse procedimento, a solução de KOH em etanol fosse substituída por um excesso de solução de KOH em água, que produtos se formariam? Responda, completando o esquema a seguir, com as fórmulas estruturais dos dois compostos que se formariam e balanceando a equação química.

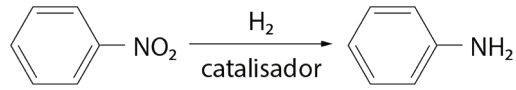


Dado: solubilidade do KOH em etanol a 25 ºC = 40 g em 100 mL

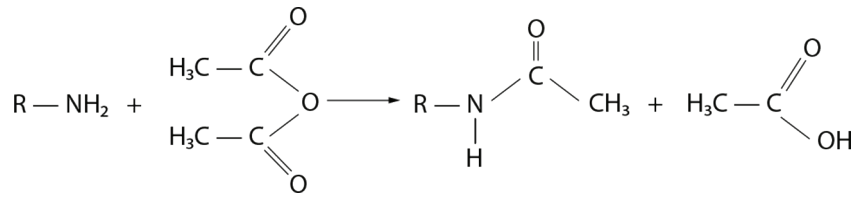
REVISAO_DISCURSIVA.indb 8 15/10/2019 08:47

16.

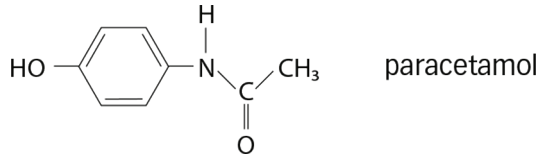
Compostos com um grupo NO_2 ligado a um anel aromático podem ser reduzidos, sendo o grupo NO_2 transformado em NH_2, como representado abaixo.



Compostos alifáticos ou aromáticos com grupo NH_2, por sua vez, podem ser transformados em amidas ao reagirem com anidrido acético. Essa transformação é chamada de acetilação do grupo amino, como exemplificado abaixo.

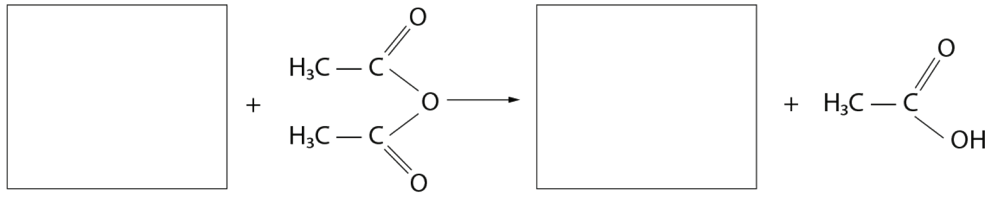


Essas transformações são utilizadas para a produção industrial do paracetamol, que é um fármaco empregado como analgésico e antitérmico.



A Qual é o reagente de partida que, após passar por redução e em seguida por acetilação, resulta no paracetamol? Escreva a fórmula estrutural desse reagente.
O fenol (C_6H_5OH) também pode reagir com anidrido acético. Nessa transformação, forma-se acetato de fenila.

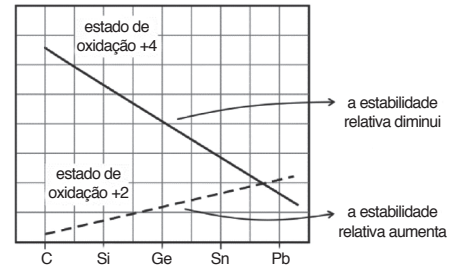
B Na etapa de acetilação do processo industrial de produção do paracetamol, formam-se, também, ácido acético e um subproduto diacetilado (mas monoacetilado no nitrogênio). Complete o esquema a seguir, de modo a representar a equação química balanceada de formação do subproduto citado.



subproduto diacetilado

17.

A figura ao lado ilustra as estabilidades relativas das espécies que apresentam estado de oxidação +2 e +4 dos elementos da mesma família: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. As estabilidades relativas podem ser interpretadas pela comparação entre potenciais padrão de redução das espécies +4 formando as espécies +2, como representado a seguir para os elementos chumbo (Pb), germânio (Ge) e estanho (Sn):



$PbO_2 + 4H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2H_2O \quad E_1^0$

$GeO_2 + 2H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons GeO + H_2O \quad E_2^0$

$SnO_2 + 4H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons 2n^{2+} + 2H_2O \quad E_3^0$

Os potenciais padrão de redução dessas três semirreações, E_1^0, E_2^0 e E_3^0, foram determinados experimentalmente, obtendo-se os valores –0,12 V, –0,094 V e 1,5 V, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que, quanto maior o valor do potencial padrão de redução, maior o caráter oxidante da espécie química.

A Considerando as informações da figura, atribua, na tabela abaixo, os valores experimentais aos potenciais padrão de redução E_1^0, E_2^0 e E_3^0.

	E_1^0	E_2^0	E_3^0
Valor			

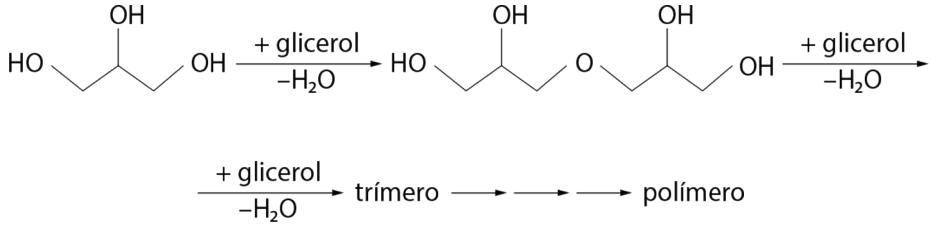
CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 9 15/10/2019 08:47

B O elemento carbono pode formar óxidos, nos quais a proporção entre carbono e oxigênio está relacionada ao estado de oxidação do carbono. Comparando os óxidos CO e CO_2, qual seria o mais estável? Explique, com base no gráfico apresentado anteriormente.

18.

O glicerol pode ser polimerizado em uma reação de condensação catalisada por ácido sulfúrico, com eliminação de moléculas de água, conforme se representa a seguir:



A Considerando a estrutura do monômero, pode-se prever que o polímero deverá ser formado por cadeias ramificadas. Desenhe a fórmula estrutural de um segmento do polímero, mostrando quatro moléculas do monômero ligadas e formando uma cadeia ramificada.

Para investigar a influência da concentração do catalisador sobre o grau de polimerização do glicerol (isto é, a porcentagem de moléculas de glicerol que reagiram), foram efetuados dois ensaios:

Ensaio 1: 25 g de glicerol + 0,5% (em mol) em H_2SO_4 —agitação e aquecimento durante 4 h→ polimero 1

Ensaio 2: 25 g de glicerol + 3% (em mol) em H_2SO_4 —agitação e aquecimento durante 4 h→ polimero 2

Ao final desses ensaios, os polímeros 1 e 2 foram analisados separadamente. Amostras de cada um deles foram misturadas com diferentes solventes, observando-se em que extensão ocorria a dissolução parcial de cada amostra. A tabela a seguir mostra os resultados dessas análises:

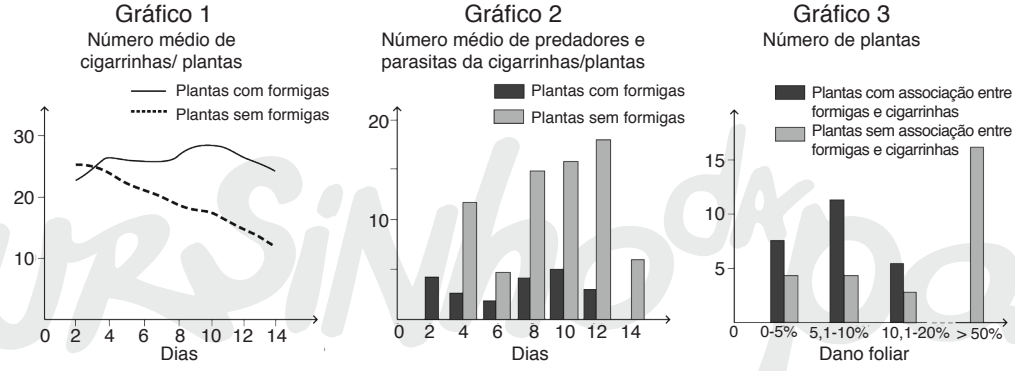
amostra	solubilidade (% em massa)	
	hexano (solvente apolar)	etanol (solvente polar)
polímero 1	3	13
polímero 2	2	3

B Qual dos polímeros formados deve apresentar **menor** grau de polimerização? Explique sua resposta, fazendo referência à solubilidade das amostras em etanol.

19.

Determinada planta do cerrado abriga formigas, cigarrinhas, predadores e parasitas de cigarrinhas e também herbívoros que causam dano foliar. Os gráficos abaixo mostram os resultados de estudo sobre relações entre os animais e entre eles e a planta.

- Gráfico I: Número médio de cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas.
- Gráfico II: Número médio de predadores e parasitas das cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas.
- Gráfico III: Porcentagem de dano foliar em plantas com e sem associação entre formigas e cigarrinhas.



K. Del-Claro & H. M. Torezan-Silingardi. *Ecologia das Interações Plantas-Animais*, 2012. Adaptado.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 10 15/10/2019 08:47

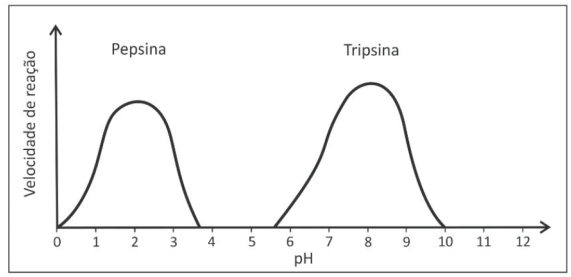
Com base nos resultados representados nos gráficos, responda:

A) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou é prejudicial para alguma dessas populações de insetos? Cite o(s) gráfico(s) que permite(m) tal conclusão.

B) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou prejudicial para a planta? Justifique sua resposta.

20.

A atividade das enzimas é influenciada pelo pH do meio. O gráfico abaixo mostra a velocidade de reação de duas enzimas que atuam na digestão humana, pepsina e tripsina.



S. S. Mader. **Biology**, 2010. Adaptado.

Para identificar se um frasco rotulado "Enzima" contém pepsina ou tripsina, foi planejado um experimento com quatro tubos de ensaio: dois tubos teste e dois tubos controle.

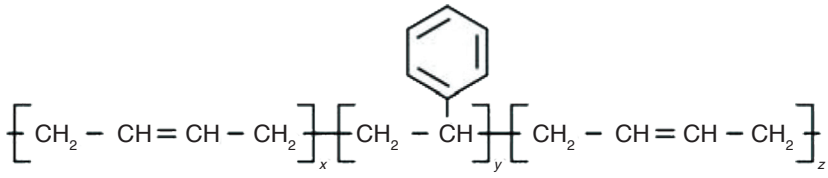
A) Complete o quadro da página de resposta, indicando como deve ser montado cada um dos quatro tubos de ensaio do experimento. Para cada tubo, devem ser indicadas três condições:
- adição de enzima ou água esterilizada;
- tipo de substrato (proteína, amido ou gordura);
- valor de pH.

B) Qual é o resultado esperado em cada tubo de ensaio, caso o frasco contenha apenas pepsina?

C) Em que órgão(s) do sistema digestório humano atuam a pepsina e a tripsina?

21.

Atualmente, é possível criar peças a partir do processo de impressão 3D. Esse processo consiste em depositar finos fios de polímero, uns sobre os outros, formando objetos tridimensionais de formas variadas. Um dos polímeros que pode ser utilizado tem a estrutura mostrada a seguir:



Na impressão de esferas maciças idênticas de 12,6 g, foram consumidos, para cada uma, 50 m desse polímero, na forma de fios cilíndricos de 0,4 mm de espessura. Para uso em um rolamento, essas esferas foram tratadas com graxa. Após certo tempo, durante a inspeção do rolamento, as esferas foram extraídas e, para retirar a graxa, submetidas a procedimentos diferentes. Algumas dessas esferas foram colocadas em um frasco ao qual foi adicionada uma mistura de água e sabão (procedimento *A*), enquanto outras esferas foram colocadas em outro frasco, ao qual foi adicionado removedor, que é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos (procedimento *B*).

A) Em cada um dos procedimentos, *A* e *B*, as esferas ficaram no fundo do frasco ou flutuaram? Explique sua resposta.

B) Em qual procedimento de limpeza, *A* ou *B*, pode ter ocorrido dano à superfície das esferas? Explique.

Note e adote:
Considere que não existe qualquer espaço entre os fios do polímero, no interior ou na superfície das esferas. *x*, *y*, *z* = número de repetições do monômero.
Densidade (g/mL): Água e sabão = 1,2; Removedor = 1,0.
1 $m^3 = 10^6$ mL.
$\pi = 3$

22.

A hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo, é produzida nas células precursoras das hemácias. A anemia falciforme é uma doença genética causada por alteração da hemoglobina. É determinada por mutação no gene HBB, que leva à substituição de um aminoácido: no lugar de um ácido glutâmico, a proteína tem uma valina.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 11 15/10/2019 08:47

De células da mucosa bucal de uma pessoa com anemia falciforme, foram obtidos:
- DNA do genoma total (DNA genômico) e
- RNAmensageiro, que serviu de molde para a síntese do DNA complementar, pelo processo de transcrição reversa (RNA → DNA).

A) A base nitrogenada trocada, que levou à substituição do aminoácido na hemoglobina, pode ser detectada no DNA complementar obtido a partir das células da mucosa bucal? Justifique sua resposta.

B) Essa troca de bases pode ser detectada no DNA genômico obtido a partir das células da mucosa bucal? Justifique sua resposta.

23.
Analise a tirinha.



Fernando Gonsales, **Folha de S. Paulo**, 15/10/2015. Adaptado.

A Fadinha não concretizou o desejo do personagem Vírus, pois, de acordo com a classificação biológica, as amebas não estão incluídas no reino animal.

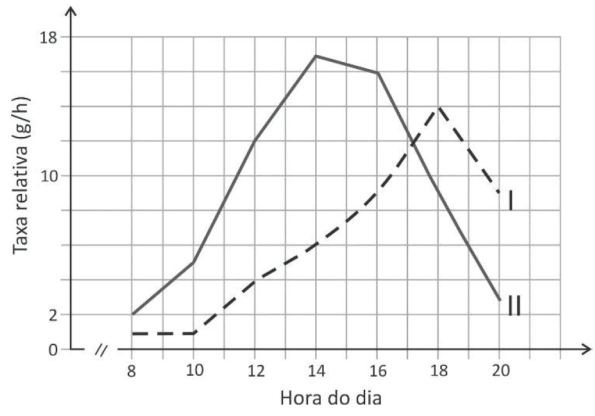
A) Que característica das amebas as inclui em um reino diferente daquele dos animais?

B) Nos vírus, o material genético encontra-se no interior de uma cápsula proteica. Onde está localizado o material genético das amebas?

C) Os vírus apresentam hábito parasita obrigatório. Como são as amebas, quanto a seu hábito?

D) Amebas conseguem sobreviver em meio hipotônico em relação ao seu citoplasma? Justifique sua resposta.

24.
No gráfico abaixo, uma das curvas representa a entrada e a outra, a saída de água em uma árvore da mata atlântica, ao longo de 12 horas, num dia ensolarado.



A) Considerando que, em uma planta terrestre, a transpiração é realizada majoritariamente pelos estômatos, identifique a curva que representa a transpiração e a que representa a absorção de água.

B) Explique como os processos da transpiração e da absorção de água nas plantas se relacionam fisiologicamente.

25.
Duas pequenas esferas, E_1 e E_2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 s e ficam eletrizadas. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 cm, muito maior que seus raios. A esfera E_1 ficou com carga elétrica positiva de 0,8 nC. Determine

A) a diferença N entre o número de prótons e o de elétrons da esfera E_1, após o atrito;

B) o sinal e o valor da carga elétrica Q de E_2, após o atrito;

REVISAO_DISCURSIVA.indb 12 15/10/2019 08:47

C a corrente elétrica média *I* entre as esferas durante o atrito;

D o módulo da força elétrica F que atua entre as esferas depois de afastadas.

Note e adote:
1 nC = 10^{-9} C
Carga do elétron = – 1,6 · 10^{-19} C.
Constante eletrostática: $k_0 = 9 \cdot 10^9$ N · m^2/C^2
Não há troca de cargas entre cada esfera e o ambiente.

26.
Um sistema é formado por um disco com um trilho na direção radial e um bloco que pode se mover livremente ao longo do trilho. O bloco, de massa 1 kg, está ligado a uma mola de constante elástica 300 N/m. A outra extremidade da mola está fixa em um eixo vertical, perpendicular ao disco, passando pelo seu centro. Com o sistema em repouso, o bloco está na posição de equilíbrio, a uma distância de 20 cm do eixo. Um motor de potência 0,3 W acoplado ao eixo é ligado no instante $t = 0$, fazendo com que todo o conjunto passe a girar e o bloco, lentamente, se afaste do centro do disco. Para o instante em que a distância do bloco ao centro é de 30 cm, determine

A o módulo da força *F* na mola;

B a velocidade angular ω do bloco;

C a energia mecânica *E* armazenada no sistema massa-mola;

D o intervalo de tempo Δt decorrido desde o início do movimento.

Note e adote:
Desconsidere a pequena velocidade do bloco na direção radial, as massas do disco, do trilho e da mola e os efeitos dissipativos.

27.
Lasers pulsados de altíssima potência estão sendo construídos na Europa. Esses *lasers* emitirão pulsos de luz verde, e cada pulso terá 10^{15} W de potência e duração de cerca de 30 · 10^{-15} s. Com base nessas informações, determine

A o comprimento de onda λ da luz desse laser;

B a energia *E* contida em um pulso;

C o intervalo de tempo Δt durante o qual uma lâmpada LED de 3 W deveria ser mantida acesa, de forma a consumir uma energia igual à contida em cada pulso;

D o número *N* de fótons em cada pulso.

Note e adote:
Frequência da luz verde: $f = 0{,}6 \cdot 10^{15}$ Hz
Velocidade da luz = 3 · 10^8 m/s
Energia do fóton = h*f*
h = 6 · 10^{-34} Js

28.
Miguel e João estão conversando, parados em uma esquina próxima a sua escola, quando escutam o toque da sirene que indica o início das aulas. Miguel continua parado na esquina, enquanto João corre em direção à escola. As ondas sonoras propagam-se, a partir da sirene, em todas as direções, com comprimento de onda λ = 17 cm e velocidade v_S = 340 m/s, em relação ao ar. João se aproxima da escola com velocidade de módulo $v = 3{,}4$ m/s e direção da reta que une sua posição à da sirene. Determine

A a frequência f_M do som da sirene percebido por Miguel parado na esquina;

B a velocidade v_R do som da sirene em relação a João correndo;

C a frequência f_J do som da sirene percebido por João quando está correndo.

D "Miguel, ainda parado, assobia para João, que continua correndo." Sendo o comprimento de onda do assobio igual a 10 cm, determine a frequência f_A do assobio percebido por João.

Note e adote:
Considere um dia seco e sem vento.

29.
Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar informações para a Terra, por ondas de rádio. Determine

A a velocidade média *v* da nave durante a viagem;

B o intervalo de tempo Δt que as informações enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na menor distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta;

C o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto.

Note e adote:
Velocidade da luz = 3 · 10^8 m/s
Velocidade média de Plutão = 4,7 km/s
Perímetro da órbita elíptica de Plutão = 35,4 · 10^9 km
1 ano = 3 · 10^7 s

30.
Em um circuito integrado (*CI*), a conexão elétrica entre transistores é feita por trilhas de alumínio de 500 nm de comprimento, 100 nm de largura e 50 nm de espessura.

A Determine a resistência elétrica de uma dessas conexões, sabendo que a resistência, em ohms, de uma trilha de alumínio é dada por $R = 3 \cdot 10^{-8}$ L/A, em que *L* e *A* são, respectivamente, o comprimento e a área da seção reta da trilha em unidades do SI.

B Se a corrente elétrica em uma trilha for de 10 μA, qual é a potência dissipada nessa conexão?

REVISAO_DISCURSIVA.indb 13 15/10/2019 08:47

C Considere que um determinado *CI* possua 106 dessas conexões elétricas. Determine a energia *E* dissipada no *CI* em 5 segundos de operação.

D Se não houvesse um mecanismo de remoção de calor, qual seria o intervalo de tempo Δt necessário para a temperatura do *CI* variar de 300 °C?

Note e adote:
1nm = 10^{-9} m
Capacidade térmica do *CI* = $5 \cdot 10^{-5}$ J/K
Considere que as trilhas são as únicas fontes de calor no *CI*.

31.
Águas que apresentam alta concentração de íons Ca^{2+} ou Mg^{2+} dissolvidos são chamadas de "águas duras". Se a concentração total desses íons for superior a 100 mg/L, tais águas não podem ser utilizadas em tubulações de máquinas industriais, devido à obstrução dos tubos causada pela formação de sais insolúveis contendo esses íons. Um químico deverá analisar a água de uma fonte, isenta de íons Mg^{2+}, mas contendo íons Ca^{2+}, para verificar se é adequada para uso em uma indústria. Para tal, uma amostra de 200 mL de água dessa fonte foi misturada com uma solução de carbonato de sódio (Na_2CO_3), em quantidade suficiente para haver reação completa. O sólido formado foi cuidadosamente separado, seco e pesado. A massa obtida foi 0,060 g.

A Escreva a equação química, na forma iônica, que representa a formação do sólido.

B A água analisada é adequada para uso industrial? Justifique, mostrando os cálculos.

Note e adote:
massas molares (g/mol)
C.....12 O.....16 Na.....23 Ca.....40

32.
Em uma oficina de galvanoplastia, uma peça de aço foi colocada em um recipiente contendo solução de sulfato de cromo (III) [$Cr_2(SO_4)_3$], a fim de receber um revestimento de cromo metálico. A peça de aço foi conectada, por meio de um fio condutor, a uma barra feita de um metal *X*, que estava mergulhada em uma solução de um sal do metal *X*. As soluções salinas dos dois recipientes foram conectadas por meio de uma ponte salina. Após algum tempo, observou-se que uma camada de cromo metálico se depositou sobre a peça de aço e que a barra de metal *X* foi parcialmente corroída. A tabela a seguir fornece as massas dos componentes metálicos envolvidos no procedimento:

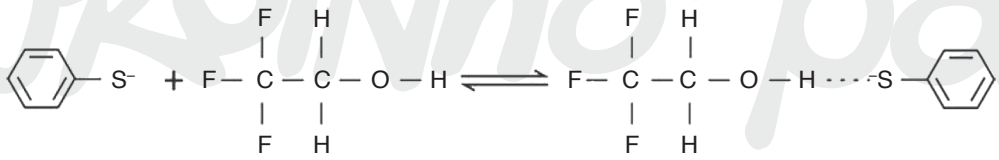
	Massa inicial (g)	Massa final (g)
Peça de aço	100,00	102,08
Barra de metal *X*	100,00	96,70

A Escreva a equação química que representa a semirreação de redução que ocorreu nesse procedimento.

B O responsável pela oficina não sabia qual era o metal *X*, mas sabia que podia ser magnésio (Mg), zinco (Zn) ou manganês (Mn), que formam íons divalentes em solução nas condições do experimento. Determine, mostrando os cálculos necessários, qual desses três metais é *X*.

Note e adote:
massas molares (g/mol)
Mg.....24 Cr.....52 Mn.....55 Zn.....65

33.
Uma das formas de se medir temperaturas em fase gasosa é por meio de reações com constantes de equilíbrio muito bem conhecidas, chamadas de reações-termômetro. Uma dessas reações, que ocorre entre o ânion tiofenolato e o 2,2,2trifluoroetanol, está representada pela equação química



CURSINHO DO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 14 15/10/2019 08:47

Para essa reação, foram determinados os valores da constante de equilíbrio em duas temperaturas distintas.

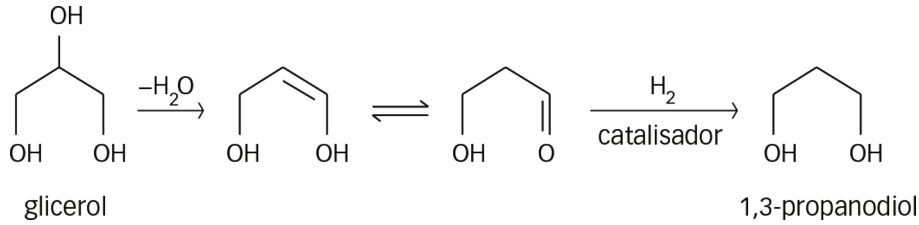
Temperatura (K)	constante de equílibrio
300	$5{,}6 \cdot 10^9$
500	$7{,}4 \cdot 10^3$

A Essa reação é exotérmica ou endotérmica? Explique, utilizando os dados de constante de equilíbrio apresentados.

B Explique por que, no produto dessa reação, há uma forte interação entre o átomo de hidrogênio do álcool e o átomo de enxofre do ânion.

34.

Na produção de biodiesel, o glicerol é formado como subproduto. O aproveitamento do glicerol vem sendo estudado, visando à obtenção de outras substâncias. O 1,3-propanodiol, empregado na síntese de certos polímeros, é uma dessas substâncias, que pode ser obtida a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3-propanodiol.



A Na produção do 1,3-propanodiol a partir do glicerol, também pode ocorrer a formação do 1,2-propanodiol. Na página de resposta, complete o esquema que representa a formação do 1,2-propanodiol a partir do glicerol.

B O glicerol é líquido à temperatura ambiente, apresentando ponto de ebulição de 290 °C a 1 atm. O ponto de ebulição do 1,3-propanodiol deve ser maior, menor ou igual ao do glicerol? Justifique.

35.

A oxidação de SO_2 a SO_3 é uma das etapas da produção de ácido sulfúrico.

$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftarrows 2SO_{3(g)}$ $\Delta H < 0$

Em uma indústria, diversas condições para essa oxidação foram testadas. A tabela a seguir reúne dados de diferentes testes:

Número do teste	Reagentes	Pressão (atm)	Temperatura (°C)
1	$SO_{2(g)}$ + excesso de $O_{2(g)}$	500	400
2	excesso de $SO_{2(g)}$ + $O_{2(g)}$	500	1.000
3	excesso de $SO_{2(g)}$ + ar	1	1.000
4	$SO_{2(g)}$ + excesso de ar	1	400

A Em qual dos quatro testes houve maior rendimento na produção de SO_3? Explique.

B Em um dado instante $t1$, foram medidas as concentrações de SO_2, O_2 e SO_3 em um reator fechado, a 1.000 °C, obtendo-se os valores: $[SO_2] = 1{,}0$ mol/L; $[O_2] = 1{,}6$ mol/L; $[SO_3] = 20$ mol/L. Considerando esses valores, como é possível saber se o sistema está ou não em equilíbrio? Elabore um gráfico que represente o comportamento das concentrações dessas substâncias no intervalo de tempo entre t_1 e t_2, considerando que, em t_2, o sistema está em equilíbrio químico.

Note e adote:
Para a reação dada, $K_c = 250$ a 1.000 °C

36.

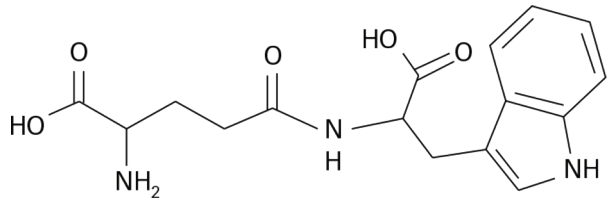
A gelatina é uma mistura de polipeptídeos que, em temperaturas não muito elevadas, apresenta a propriedade de reter moléculas de água, formando, assim, um gel. Esse processo é chamado de gelatinização. Porém, se os polipeptídeos forem hidrolisados, a mistura resultante não mais apresentará a propriedade de gelatinizar. A hidrólise pode ser catalisada por enzimas, como a bromelina, presente no abacaxi. Em uma série de experimentos, todos à mesma temperatura, amostras de gelatina foram misturadas com água ou com extratos aquosos de abacaxi. Na tabela a seguir, foram descritos os resultados dos diferentes experimentos.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 15 15/10/2019 08:47

Experimento	Substrato	Reagente	Resultado observado
1	gelatina	água	gelatinização
2	gelatina	extrato de abacaxi	não ocorre gelatinização
3	gelatina	extrato de abacaxi previamente fervido	gelatinização

A Explique o que ocorreu no experimento 3 que permitiu a gelatinização, mesmo em presença do extrato de abacaxi.
Na hidrólise de peptídeos, ocorre a ruptura das ligações peptídicas. No caso de um dipeptídeo, sua hidrólise resulta em dois aminoácidos.

B Escreva as fórmulas estruturais planas dos dois produtos da hidrólise do peptídeo representado abaixo.



VUNESP

37.

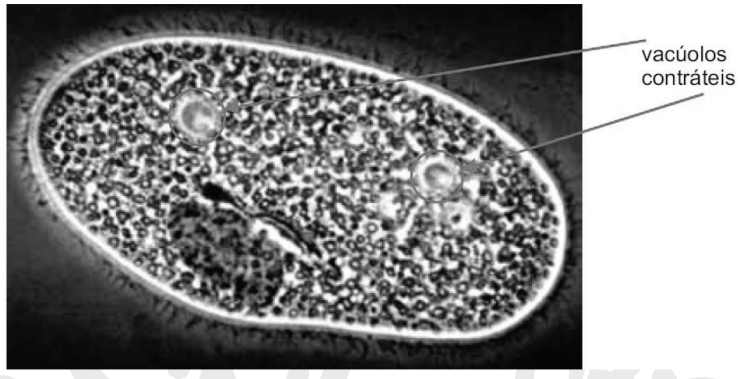
"Fruto ou Fruta? Qual a diferença, se é que existe alguma, entre 'fruto' e 'fruta'?" A questão tem uma resposta simples: fruta é o fruto comestível. O que equivale a dizer que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. Não é uma fruta, pois não se pode comê-la. Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta.

(*Veja*, 04.02.2015. Adaptado.)

O texto faz um contraponto entre o termo popular "fruta" e a definição botânica de fruto. Contudo, comete um equívoco ao afirmar que "toda fruta é um fruto". Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são frutos verdadeiros, mas pseudofrutos. Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e porque nem toda fruta é um fruto.
Explique, também, a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas.

38.

Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras de volumes iguais, *A* e *B*. Em ambas observou, ao microscópio, paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos contráteis, como mostra a figura.



(http://japapedia.wikispaces.com)

Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não notou qualquer diferença. Em seguida dobrou a quantidade de líquido em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra *A* e solução saturada de NaC*l* à amostra *B*. Passados alguns minutos, voltou a observar os paramécios. Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças o estudante deve ter observado nos paramécios da amostra *A*, após a adição da água, e nos paramécios da amostra *B*, após a adição da solução saturada de NaC*l*? Justifique sua resposta.

CursiNho Napoli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 16 15/10/2019 08:47

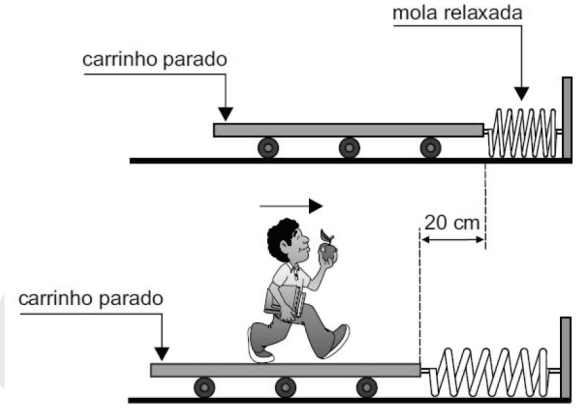
39.
Observe a charge.



(http://www.jpergrafando.it)

Dentre outras interpretações, a charge sugere que o personagem, incomodado com o calor, resolveu se refrescar dentro do refrigerador. Contudo, se na vida real uma pessoa resolvesse fazer o mesmo, fechando-se em uma câmara fria, correria o risco de apresentar hipotermia. Explique o mecanismo fisiológico que protege o corpo de uma pessoa do calor excessivo do ambiente e, com relação à atividade enzimática e à produção de energia, explique as consequências da hipotermia no metabolismo celular humano.

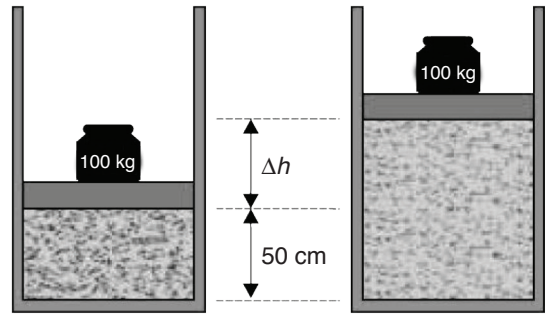
40.
Um rapaz de 50 kg está inicialmente parado sobre a extremidade esquerda da plataforma plana de um carrinho em repouso, em relação ao solo plano e horizontal. A extremidade direita da plataforma do carrinho está ligada a uma parede rígida, por meio de uma mola ideal, de massa desprezível e de constante elástica 25 N/m, inicialmente relaxada.
O rapaz começa a caminhar para a direita, no sentido da parede, e o carrinho move-se para a esquerda, distendendo a mola. Para manter a mola distendida de 20 cm e o carrinho em repouso, sem deslizar sobre o solo, o rapaz mantém-se em movimento uniformemente acelerado.



(www.ebanataw.com.br. Adaptado.)

Considerando o referencial de energia na situação da mola relaxada, determine o valor da energia potencial elástica armazenada na mola distendida de 20 cm e o módulo da aceleração do rapaz nessa situação.

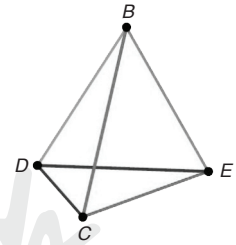
41.
Determinada massa de nitrogênio é armazenada a 27 °C dentro de um cilindro fechado em sua parte superior por um êmbolo de massa desprezível, sobre o qual está apoiado um corpo de 100 kg. Nessa situação, o êmbolo permanece em repouso a 50 cm de altura em relação à base do cilindro. O gás é, então, aquecido isobaricamente até atingir a temperatura de 67 °C, de modo que o êmbolo sofre um deslocamento vertical Δh, em movimento uniforme, devido à expansão do gás.



Desprezando o atrito, adotando g = 10 m/s^2 e sabendo que a área do êmbolo é igual a 100 cm^2, que a pressão atmosférica local vale 10^5 N/m^2 e considerando o nitrogênio como um gás ideal, calcule o módulo, em N, da força vertical que o gás exerce sobre o êmbolo nesse deslocamento e o trabalho realizado por essa força, em J, nessa transformação.

42.
Um estudante pretendia construir o tetraedro regular *BCDE*, representado na figura 1, com seis fios idênticos, cada um com resistência elétrica constante de 80 Ω, com o intuito de verificar experimentalmente as leis de Ohm em circuitos de corrente contínua.

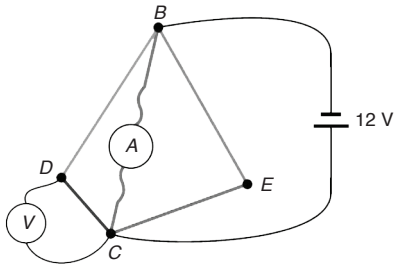
Figura 1



Acidentalmente, o fio *DE* rompeu-se; com os cinco fios restantes e um gerador de 12 V, um amperímetro e um voltímetro, todos ideais, o estudante montou o circuito representado na figura 2, de modo que o fio *BC* permaneceu com o mesmo comprimento que tinha na figura 1.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 17 15/10/2019 08:47

Figura 2



Desprezando a resistência dos fios de ligação dos instrumentos ao circuito e das conexões utilizadas, calcule as indicações do amperímetro, em *A*, e do voltímetro, em *V*, na situação representada na figura 2.

Leia o texto para responder às questões 43 e 44.
Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro(II) hepta-hidratado ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) a partir de ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante pesou, em um béquer, 14,29 g de ferro metálico de pureza 98,00%. Adicionou água destilada e depois, lentamente, adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado sob agitação. No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados.

43.
A tabela apresenta os valores de potencial-padrão para algumas semirreações.

Equação de semirreação	E^o (V) (1 mol · L^{-1}, 100 kPa e 25 °C)
$2H^+_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftharpoons H_{2(g)}$	0,00
$Fe^{2+}_{(aq)} + 2\ e^- \rightleftharpoons Fe_{(s)}$	– 0,44

Considerando que o experimento foi realizado pela estudante nas condições ambientes, escreva as equações das semirreações e a equação global da reação entre o ferro metálico e a solução de ácido sulfúrico. Tendo sido montada uma célula galvânica com as duas semirreações, calcule o valor da força eletromotriz da célula (ΔE^0).

44.
Para a síntese do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado, após a reação entre ferro metálico e ácido sulfúrico, a estudante deixou o béquer resfriar em banho de gelo, até a cristalização do sal hidratado. A seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 g. Dadas as massas molares (g · mol^{-1}): Fe = 56,0; S = 32,0; H = 1,0; O = 16,0, escreva a equação balanceada da reação global de formação do sulfato de ferro(II) hepta-hidratado sintetizado pela estudante e calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico.

45.
Em 1840, o cientista Germain Henri Hess (1802-1850) enunciou que a variação de entalpia (ΔH) em uma reação química é independente do caminho entre os estados inicial e final da reação, sendo igual à soma das variações de entalpias em que essa reação pode ser desmembrada. Durante um experimento envolvendo a Lei de Hess, através do calor liberado pela reação de neutralização de uma solução aquosa de ácido cianídrico (HCN) e uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH), foi obtido o valor de 2,9 kcal · mol^{-1} para a entalpia nesta reação. Sabendo que a entalpia liberada pela neutralização de um ácido forte e uma base forte é de 13,3 kcal · mol^{-1}, que o ácido cianídrico é um ácido muito fraco e que o hidróxido de sódio é uma base muito forte, calcule a entalpia de ionização do ácido cianídrico em água e apresente as equações químicas de todas as etapas utilizadas para esse cálculo.

UNICAMP

46.

Procurando bem
Todo mundo tem pereba
Marca de bexiga ou vacina
E tem piriri
Tem lombriga, tem ameba
Só a bailarina que não tem
Futucando bem
Todo mundo tem piolho
Ou tem cheiro de creolina

(Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da Bailarina.)

A) A que filo pertencem os endoparasitas em questão e quais são suas características morfológicas?

B) O piolho da cabeça pode ser considerado um parasita? Do que ele se alimenta?

47.
Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que são ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais os organismos estão sujeitos.

A) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por que isso ocorre?

B) Que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de proteínas envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer?

48.
As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de acordo com o organismo ou tecido em que se encontram.

A) Desenhe uma célula que contenha as organelas responsáveis pela respiração celular, pela fotossíntese, pela transcrição do RNA e pela síntese de proteínas.

B) Descreva a morfologia e indique as funções das estruturas que delimitam a célula desenhada.

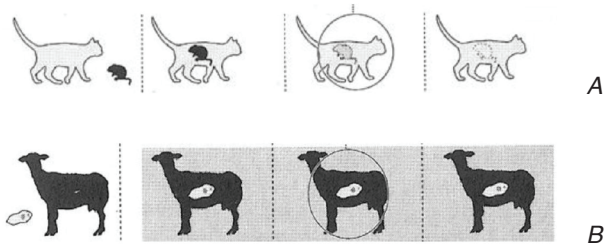
49.
Aedes aegypti modificados (transgênicos) têm sido utilizados no combate à dengue. Esses mosquitos produzem uma proteína que mata seus descendentes ainda na fase de larva. Mosquitos machos modificados são soltos na natureza para procriar com fêmeas nativas, mas os filhotes resultantes desse cruzamento não sobrevivem. É possível monitorar a presença de ovos resultantes do cruzamento de machos modificados com fêmeas nativas a partir da luz fluorescente emitida pelos ovos.

A) Descreva o princípio da técnica utilizada para produzir os mosquitos modificados.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 18 15/10/2019 08:47

B Por que os ovos resultantes do cruzamento dos machos modificados com fêmeas nativas emitem luz fluorescente? O que é preciso fazer com os ovos para saber se eles emitem luz fluorescente?

50.
As figuras abaixo representam interações ecológicas.



Fonte: Claude Combes, *Les associations du vivant*. Paris: Ed. Flammarion, 2001, p.21.

A Pode-se afirmar que as interações ecológicas representadas em *A* e *B* são associações? Justifique sua resposta.

B Cite duas interações ecológicas harmônicas.

51.
Muitas vezes se observa o efeito do vento nas plantas, que faz com que a copa das árvores e eventualmente o caule balancem vigorosamente sem, contudo, se romper. No entanto, quando ocorre a ruptura de um ramo, as plantas têm a capacidade de retomar o crescimento e ocupar novamente o espaço deixado pela queda do ramo.

A Cite e caracterize os tipos de tecidos que promovem a sustentação e a flexibilidade dos ramos e caules.

B Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em plantas danificadas pelo vento?

52.
Recentemente, a sonda New Horizons tornou-se a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, proporcionando imagens espetaculares desse astro distante.

A A sonda saiu da Terra em janeiro de 2006 e chegou a Plutão em julho de 2015. Considere que a sonda percorreu uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros nesse percurso e que 1 ano é aproximadamente $3 \cdot 10^7$ s. Calcule a velocidade escalar média da sonda nesse percurso.

B A sonda New Horizons foi lançada da Terra pelo veículo espacial Atlas V 511, a partir do Cabo Canaveral. O veículo, com massa total $m = 6 \cdot 10^5$ kg, foi o objeto mais rápido a ser lançado da Terra para o espaço até o momento. O trabalho realizado pela força resultante para levá-lo do repouso à sua velocidade máxima foi de $\mathcal{C} = 768 \cdot 10^{11}$ J. Considerando que a massa total do veículo não variou durante o lançamento, calcule sua velocidade máxima.

53.
Plutão é considerado um planeta anão, com massa $M_P = 1 \cdot 10^{22}$ kg, bem menor que a massa da Terra. O módulo da força gravitacional entre duas massas m_1 e m_2 é dado por $F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$, em que r é a distância entre as massas e G é a constante gravitacional. Em situações que envolvem distâncias astronômicas, a unidade de comprimento comumente utilizada é a Unidade Astronômica (UA).

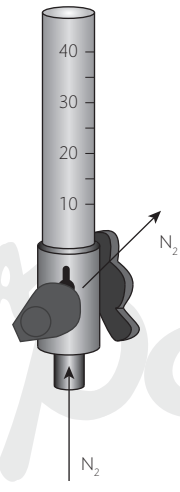
A Considere que, durante a sua aproximação a Plutão, a sonda se encontra em uma posição que está $d_P = 0{,}15$ UA distante do centro de Plutão e $d_T = 30$ UA distante do centro da Terra. Calcule a razão $\left(\frac{F_{gT}}{F_{gP}}\right)$ entre o módulo da força gravitacional com que a Terra atrai a sonda e o módulo da força gravitacional com que Plutão atrai a sonda. Caso necessário, use a massa da Terra $MT = 6 \cdot 10^{24}$ kg.

B Suponha que a sonda New Horizons estabeleça uma órbita circular com velocidade escalar orbital constante em torno de Plutão com um raio de $r_P = 1 \cdot 10^{-4}$ UA. Obtenha o módulo da velocidade orbital nesse caso. Se necessário, use a constante gravitacional $G = 6 \cdot 10^{-11}$ N · m²/kg². Caso necessário, use 1 UA (Unidade astronômica) = $1{,}5 \cdot 10^8$ km.

54.
Os reguladores de pressão são acessórios de segurança fundamentais para reduzir a pressão de gases no interior dos cilindros até que se atinja sua pressão de utilização. Cada tipo de gás possui um regulador específico.

A Tipicamente, gases podem ser armazenados em cilindros a uma pressão interna de $p_0 = 2{,}0 \cdot 10^7$ Pa e ser utilizados com uma pressão de saída do regulador de $P_1 = 1{,}6 \cdot 10^7$ Pa. Considere um gás ideal mantido em recipiente fechado a uma temperatura inicial de $T_0 = 300$ K. Calcule a temperatura final T_1 do gás se ele for submetido isovolumetricamente à variação de pressão dada acima.

B Quando os gases saem dos reguladores para o circuito de utilização, é comum que o fluxo do gás (definido como sendo o volume do gás que atravessa a tubulação por unidade de tempo) seja monitorado através de um instrumento denominado fluxômetro. Considere um tanque cilíndrico com a área da base igual a $A = 2{,}0$ m² que se encontra inicialmente vazio e que será preenchido com gás nitrogênio. Durante o preenchimento, o fluxo de gás que entra no tanque é medido pela posição da esfera sólida preta do fluxômetro, como ilustra a figura abaixo. A escala do fluxômetro é dada em litros/minuto. A medida do fluxo de nitrogênio e sua densidade $d = 1{,}0$ kg/m³ permaneceram constantes durante todo o processo de preenchimento, que durou um intervalo de tempo $\Delta t = 12$ h. Após este intervalo de tempo, a válvula do tanque é fechada com certa quantidade de gás nitrogênio em repouso no seu interior. Calcule a pressão exercida pelo gás na base do tanque. Caso necessário, use g = 10 m/s².



Gabarito da PoLi

REVISAO_DISCURSIVA.indb 19 15/10/2019 08:47

55.

O Parque Güell em Barcelona é um dos mais impressionantes parques públicos do mundo e representa uma das obras mais marcantes do arquiteto Antoni Gaudí. Em sua obra, Gaudí utilizou um número imenso de azulejos coloridos.

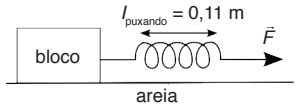
A Considere que, no Parque Güell, existe um número $N = 2 \cdot 10^6$ de azulejos cujas faces estão perfeitamente perpendiculares à direção da radiação solar quando o sol está a pino na cidade de Barcelona.
Nessa situação, a intensidade da radiação solar no local é $I = 1.200\ W/m^2$. Estime a área de um azulejo tipicamente presente em casas e, a partir da área total dos N azulejos, calcule a energia solar que incide sobre esses azulejos durante um tempo $t = 60$ s.

B Uma das esculturas mais emblemáticas do Parque Güell tem a forma de um réptil multicolorido conhecido como El Drac, que se converteu em um dos símbolos da cidade de Barcelona. Considere que a escultura absorva, em um dia ensolarado, uma quantidade de calor $Q = 3.500$ kJ. Considerando que a massa da escultura é m = 500 kg e seu calor específico é c = 700 J/(kg · K), calcule a variação de temperatura sofrida pela escultura, desprezando as perdas de calor para o ambiente.

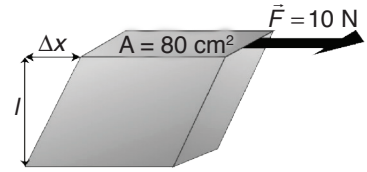
56.

Um estudo publicado em 2014 na renomada revista científica *Physical Review Letters* (http://journals. aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.175502) descreve como a antiga civilização egípcia reduzia o atrito entre a areia e os trenós que levavam pedras de até algumas toneladas para o local de construção das pirâmides. O artigo demonstrou que a areia na frente do trenó era molhada com a quantidade certa de água para que ficasse mais rígida, diminuindo a força necessária para puxar o trenó. Caso necessário, use $g = 10\ m/s^2$ para resolver as questões abaixo.

A Considere que, no experimento realizado pelo estudo citado acima, um bloco de massa $m = 2$ kg foi colocado sobre uma superfície de areia úmida e puxado por uma mola de massa desprezível e constante elástica $k = 840$ N/m, com velocidade constante, como indica a figura abaixo. Se a mola em repouso tinha comprimento $\ell_{repouso} = 0{,}10$ m, qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a areia?



B Neste experimento, o menor valor de coeficiente de atrito entre a areia e o trenó é obtido com a quantidade de água que torna a areia rígida ao cisalhamento. Esta rigidez pode ser caracterizada pelo seu módulo de cisalhamento, dado por $G = F\ell/A\Delta x$, em que F é o módulo da força aplicada tangencialmente a uma superfície de área A de um material de espessura l, e que a deforma por uma distância Δx, como indica a figura abaixo. Considere que a figura representa o experimento realizado para medir G da areia e também o coeficiente de atrito dinâmico entre a areia e o bloco, ambos em função da quantidade de água na areia. O resultado do experimento é mostrado no gráfico apresentado no espaço de resolução abaixo. Com base no experimento descrito, qual é o valor da razão $\ell/\Delta x$ da medida que resultou no menor coeficiente de atrito dinâmico?



57.

Sabe-se atualmente que os prótons e nêutrons não são partículas elementares, mas sim partículas formadas por três *quarks*. Uma das propriedades importantes do *quark* é o sabor, que pode assumir seis tipos diferentes: *top*, *bottom*, *charm*, *strange*, *up* e *down*. Apenas os *quarks up* e *down* estão presentes nos prótons e nos nêutrons. Os *quarks* possuem carga elétrica fracionária. Por exemplo, o quark up tem carga elétrica igual a $q_{up} = +2/3e$ e o *quark down* $q_{down} = -1/3$ *down q* e, onde e é o módulo da carga elementar do elétron.

A Quais são os três *quarks* que formam os prótons e os nêutrons?

B Calcule o módulo da força de atração eletrostática entre um *quark up* e um *quark down* separados por uma distância $d = 0{,}2 \cdot 10^{-15}$ m. Caso necessário, use $k = 9 \cdot 10^9\ Nm^2/C^2$ e $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$.

58.

A figura abaixo apresenta três ilustrações cômicas que remetem a interferências antropogênicas no meio ambiente, que podem levar a consequências trágicas que inviabilizariam a continuidade da vida na Terra.



A



B



C

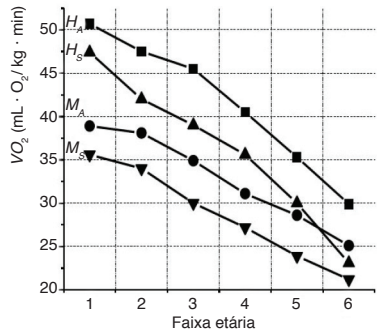
A Dê o nome do problema ambiental enfatizado em cada uma das situações *A*, *B* e *C*, retratadas na figura.

B Dos problemas ambientais apontados na figura, identifique o que está, atualmente, mais em evidência e indique uma possível solução para minimizá-lo.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 20 15/10/2019 08:47

59.

De modo simplificado, pode-se dizer que o parâmetro VO_2 máximo representa a capacidade orgânica máxima de um indivíduo absorver, transportar e utilizar o oxigênio do ar atmosférico para a produção de energia via aeróbia. Esse parâmetro pode ser informado para um indivíduo como um todo (mL · O_2/min) ou por massa corporal (mL · O_2/kg min). O gráfico a seguir mostra valores médios de VO_2 máximo para várias faixas etárias, para homens (*H*) e mulheres (*M*), ativos (*A*) e sedentários (*S*). As faixas etárias são: 1 (15 a 24 anos), 2 (25 a 34 anos), 3 (35 a 44 anos), 4 (45 a 54 anos), 5 (55 a 64 anos) e 6 (65 a 74 anos).

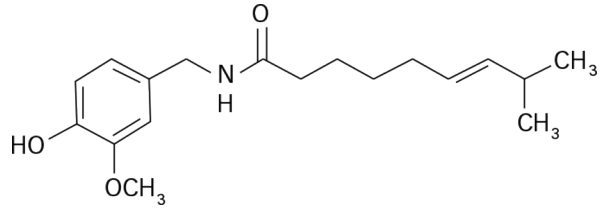


A) Na maioria das competições esportivas, homens e mulheres são separados por se considerar que eles não competiriam em igualdade. No entanto, de acordo com as informações fornecidas, existiria alguma condição em que homens e mulheres teriam a mesma capacidade orgânica máxima de absorver, transportar e utilizar o oxigênio do ar atmosférico, por massa corporal, para a produção da energia via aeróbia? Justifique.

B) Considere uma mulher ativa, que pesa 58 kg e que se encontra na faixa etária 4. De acordo com a figura, se essa mulher se exercitar em seu VO_2 máximo, ao final de uma hora quantos gramas de gás oxigênio ela terá utilizado? Considere o volume molar do oxigênio igual a 25 L · mol^{-1}.

60.

Já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um "prato quente" na Bahia e se dar mal. Se você come algo muito picante, sensação provocada pela presença da capsaicina (fórmula estrutural mostrada a seguir) no alimento, logo toma algum líquido para diminuir essa sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida você passa a sentir o mesmo ardor.

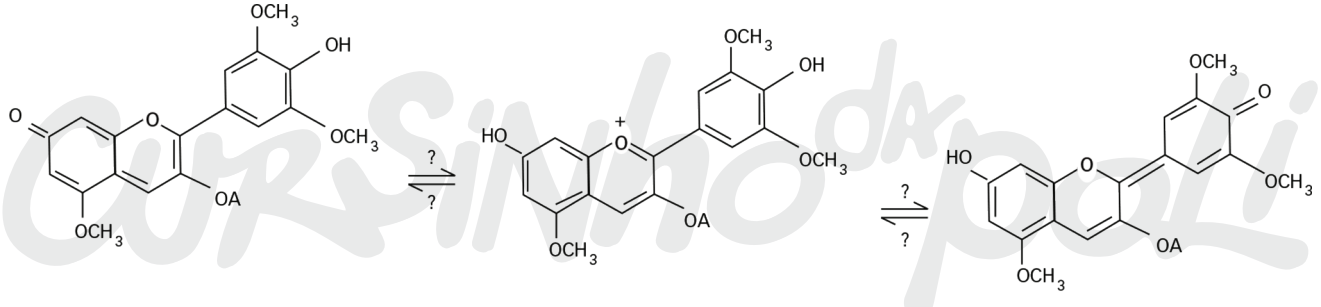


A) Existem dois tipos de pimenta em conserva, um em que se usa vinagre e sal, e outro em que se utiliza óleo comestível. Comparando-se os dois tipos, observa-se que o óleo comestível se torna muito mais picante que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para eliminar o ardor na boca provocado pela ingestão de pimenta: vinagre ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações dadas.

B) Durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável; assim, se o "prato quente" também estiver muito salgado, a ingestão de leite faz desaparecer imediatamente as duas sensações. Baseando-se nas interações químicas entre os componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas assensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se de que o leite é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares.

61.

A natureza fornece não apenas os insumos como também os subsídios necessários para transformá-los, de acordo com as necessidades do homem. Um exemplo disso é o couro de alguns peixes, utilizado para a fabricação de calçados e bolsas, que pode ser tingido com corantes naturais, como o extraído do crajiru, uma planta arbustiva que contém o pigmento natural mostrado nos equilíbrios apresentados a seguir. Esse pigmento tem a característica de mudar de cor de acordo com o pH. Em pH baixo, ele tem a coloração vermelha intensa, que passa a violeta à medida que o pH aumenta.



I II III

CURSINHO da POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 21 15/10/2019 08:47

A Complete o desenho no espaço de resolução, preenchendo os retângulos vazios com os símbolos H^+ ou OH^-, de modo a contemplar os aspectos de equilíbrio ácido-base em meio aquoso, de acordo com as informações químicas contidas na figura acima.

B Dentre as espécies I, II e III, identifique aquela(s) presente(s) no pigmento com coloração violeta e justifique sua escolha em termos de equilíbrio químico.

62.

A 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina, DOB, é um potente alucinógeno comercializado dentro de cápsulas, em doses de 1,5 mg. Essa quantidade é tão pequena que a droga é conhecida como "cápsula do vento" ou "cápsula da morte". A literatura não traz informações sobre valores de dose letal, mas a ingestão de duas cápsulas da droga tem grandes chances de levar o usuário a uma *overdose*.

A Se o volume interno da cápsula em que se comercializa a droga é de 1,0 cm^3, quanto vale a relação m_{DOB}/m_{ar} no interior da cápsula? Considere desprezível o volume ocupado pelo DOB sólido, considere a pressão interna de 100.000 Pa e a temperatura de 25 ºC.

B Imagine que um indivíduo ingere uma cápsula contendo 1,5 mg de DOB, ao mesmo tempo em que outro indivíduo ingere um comprimido contendo 10 mg de *ecstasy*. Baseando-se apenas no fato de que a meia-vida do DOB no organismo é de 12 horas e a do *ecstasy* é de 1,5 horas (uma hora e meia), **qual dos dois indivíduos teria maior massa do princípio ativo da droga após 12 horas**? Na figura apresentada no espaço para resolução, construa as curvas de decaimento das duas drogas no organismo para justificar sua resposta.

Dados:
m_{DOB} (massa de DOB);
m_{ar} (massa de ar no interior da cápsula);
massa molar do ar = 29 g · mol^{-1},
R = 8,3 Pa · m^3 · K^{-1} · mol^{-1},
T/K = 273 + t/°C.

63.

Na indústria química moderna, a economia percentual de átomos tem uma forte componente ambiental, sendo, inclusive, um aspecto muito mais importante que o rendimento percentual, que tem uma componente mais econômica. A hidrazina (N_2H_4), um poderoso combustível para foguetes, pode ser obtida por diferentes reações de síntese, duas das quais estão representadas pelas equações químicas abaixo:

$$2NH_3 + H_2O_2 \rightarrow N_2H_4 + 2H_2O \quad (1)$$
$$2NH_3 + OCl^- \rightarrow N_2H_4 + H_2O + Cl^- \quad (2)$$

A Imagine que você deve orientar a cúpula administrativa de uma indústria a utilizar uma dessas duas sínteses. Com base na maior **economia percentual de átomos**, qual seria a sua sugestão? Mostre que sua sugestão é a melhor opção.

B Considere que, numa síntese de hidrazina, partindo-se de 2 mols de amônia e excesso do outro reagente, tenham sido obtidos 14 g de hidrazina. Considerando-se que o **rendimento percentual da reação**, nesse caso, foi maior que a **economia percentual de átomos**, qual processo de síntese foi utilizado, o 1 ou o 2? Justifique.

Dados:
economia percentual de átomos = {(massa do produto desejado) / (massa de todos os reagentes)} · 100, levando-se em conta apenas a estequiometria da reação;
rendimento percentual da reação = {(massa obtida do produto desejado) / (massa teórica esperada do produto desejado)} · 100.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 22 15/10/2019 08:47

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

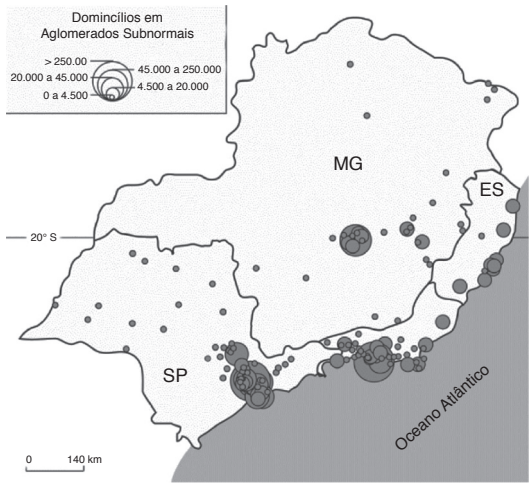
FUVEST

1.

Segundo o IBGE, aglomerado subnormal "é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. O conceito de aglomerado subnormal foi utilizado pela primeira vez no Censo Demográfico 1991. Possui certo grau de generalização, de forma a abarcar a diversidade de assentamentos existentes no país, conhecidos como: favela, invasão, grota, baixada, comunidade, vila, ressaca, mocambo, palafita, entre outros".

Aglomerados subnormais.
IBGE, 2011. (adaptado)

Com base no texto e no mapa abaixo,



Censo Demográfico 2010. Aglomerados subnormais. IBGE, 2011.

A) identifique duas características dos aglomerados subnormais, sendo uma relativa à questão fundiária e outra ao padrão de urbanização;

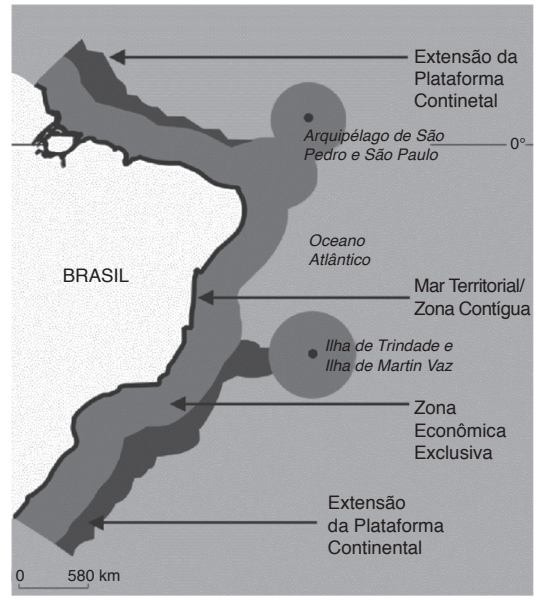
B) explique a concentração espacial dos aglomerados subnormais na região Sudeste e o processo que levou a essa concentração.

2.

A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar estabelece as linhas de base a partir das quais passam a ser contados o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e o limite exterior da plataforma continental, bem como os critérios para o delineamento do limite exterior da plataforma.

Adaptado de: <www.marinha.mil.br>.
(acesso em: 30 out. 2014)

Com base nessa Convenção, da qual o Brasil é signatário, o governo brasileiro propôs às Nações Unidas a ampliação do limite exterior de sua plataforma continental para até 350 milhas náuticas (648 km), o que resultaria em uma área total com cerca de 4,4 milhões de quilômetros quadrados, a qual vem sendo chamada pela Marinha do Brasil de "Amazônia Azul".
Considerando o mapa abaixo e seus conhecimentos,



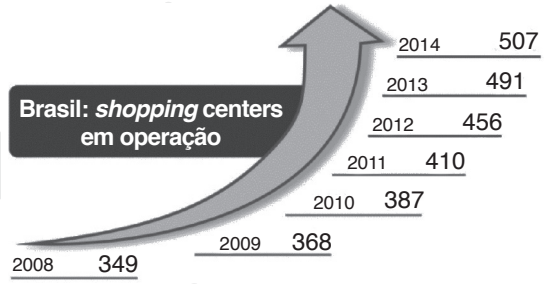
Adaptado de: <www.marinha.mil.br>.
(acesso em: 30 out. 2014)

A) explique a importância geoestratégica da delimitação de áreas/zonas marítimas para as nações litorâneas;

B) identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul para o Brasil.

3.

Com base nas informações abaixo e em seus conhecimentos, identifique



REVISAO_DISCURSIVA.indb 23 15/10/2019 08:47

Brasil: número de *shopping centers*

Grandes regiões	2011	2014	Crescimento no período
N	15	21	40%
NE	59	69	16,9%
SE	219	283	29,2%
CO	40	46	15%
S	77	88	14,3%

Geonotícias, n. 21, *Shopping Centers*.
Disponível em: <www.ibope.com.br/pt-br>.
(acesso em: 20 out. 2014)

A dois fatores responsáveis pelo crescimento do número de *shopping centers* no Brasil entre 2008 e 2014.

B duas tendências da distribuição geográfica dos *shopping centers* pelas diferentes regiões brasileiras, considerando o crescimento no período 2011-2014. Justifique sua resposta.

4.



Atlas geográfico escolar. IBGE, 2012.

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre os EUA,

A aponte duas razões da importância geopolítica desse país, na atualidade, considerando sua localização e dimensão territorial;

B explique a importância econômica, para esse país, da região circundada no mapa, considerando os recursos naturais e os aspectos humanos.

5.

Considere o texto abaixo para responder à questão.

O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje, no campo como nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil "oficial e mais claro" com o Brasil "real e mais escuro" [...]. Euclides da Cunha, formado, como todos nós, pelo Brasil oficial, de repente, ao chegar ao sertão, viu-se ofuscado pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de escritor de gênio e seu nobre caráter de homem de bem colocaram-no imediatamente ao lado do Conselheiro, para honra e glória do escritor. De modo que, entre outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da corajosa denúncia do crime, pregar uma "modernização" que consistiria, finalmente, em conformar o Brasil real pelos moldes do Brasil oficial. Isto é, uma modernização falsificadora e falsa, que, como a que estão tentando fazer agora, é talvez pior do que uma invasão declarada. Esta apenas destrói e assola, enquanto a falsa modernização, no campo como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e avilta o povo do Brasil real.

Ariano Suassuna.
Folha de S.Paulo, 30/11/1999. (adaptado)

A Identifique e explique dois elementos da questão agrária brasileira contemporânea que justificam a expressão "falsa modernização no campo".

B Descreva uma característica comum entre o movimento de Canudos e os movimentos sociais que atuam no campo brasileiro na atualidade.

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 24 15/10/2019 08:47

6.



Atlas geográfico escolar. IBGE, 2012.

A) Aponte, sobre a região ártica, um interesse geoeconômico, indicando três países nele envolvidos.

B) Explique a ocorrência de um impacto ambiental relacionado a uma importante atividade econômica desenvolvida nessa região.

7.

Examine a seguinte imagem:



Louis-Michel van Loo & Claude-Joseph Vernet, *O Marquês de Pombal*, 1766.

A) Identifique e analise dois elementos representados na imagem, relativos ao contexto sociopolítico de Portugal na segunda metade do século XVIII.

B) Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil, adotada por Portugal nessa mesma época.

8.

O movimento político conhecido como "Confederação do Equador", ocorrido em 1824 em Pernambuco e em províncias vizinhas, contou com a liderança de figuras como Manuel Carvalho Paes de Andrade e Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Relacione esse movimento com

A) o projeto político desenvolvido pela Corte do Rio de Janeiro, na mesma época;

B) outros dois movimentos ocorridos em Pernambuco, em anos anteriores.

9.

Leia os dois fragmentos a seguir.

Texto I

É necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato de que existe uma hierarquia de raças e civilizações, e que nós pertencemos a raça e civilização superiores, reconhecendo ainda que a superioridade confere direitos, mas, em contrapartida, impõe obrigações estritas. A legitimação básica da conquista de povos nativos é a convicção de nossa superioridade, não simplesmente nossa superioridade mecânica, econômica e militar, mas nossa superioridade moral. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade, e ela funda nosso direito de dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas um meio para esse fim.

Declaração do francês Jules Harmand, em 1910.
Apud: Edward Said. *Cultura e imperialismo*.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. (adaptado)

Texto II

[...] apesar das suas diferenças, os ingleses e os franceses viam o Oriente como uma entidade geográfica – e cultural, política, demográfica, sociológica e histórica – sobre cujos destinos eles acreditavam ter um direito tradicional. Para eles, o Oriente não era nenhuma descoberta repentina, mas uma área ao leste da Europa cujo valor principal era definido uniformemente em termos de Europa, mais particularmente em termos que reivindicavam especificamente para a Europa – para a ciência, a erudição, o entendimento e a administração da Europa – o crédito por ter transformado o Oriente naquilo que era.

Edward Said.
Orientalismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

A) Identifique a principal ideia defendida no texto I e explique sua relação com a expansão imperialista europeia no final do século XIX.

B) Relacione o texto I com o texto II, quanto à concepção política neles presente.

10.

Os cartazes seguintes circularam durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).



REVISAO_DISCURSIVA.indb 25 15/10/2019 08:47



A Identifique, em cada um dos cartazes, um elemento que permita associá-los, respectivamente, às principais forças políticas envolvidas nessa guerra.

B Caracterize as principais propostas das forças políticas representadas nos cartazes.

11.

A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX defrontando-se com perspectivas extremamente promissoras. Aproveitando-se de seu papel privilegiado na intermediação dos recursos da economia cafeeira e de sua condição de centro político do país, a sociedade carioca via acumularem-se no seu interior vastos recursos enraizados principalmente no comércio e nas finanças, mas derivando já para as aplicações industriais. A mudança da natureza das atividades econômicas do Rio foi de monta, portanto, a transformá-lo no maior centro cosmopolita da nação, em íntimo contato com a produção e o comércio europeus e americanos, absorvendo-os e irradiando-os para todo o país. Muito cedo, no entanto, ficou evidente o anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro diante das demandas dos novos tempos.

Nicolau Sevcenko.
Literatura como missão.
Tensões sociais e criação cultural na Primeira República.
São Paulo: Brasiliense, 1983. (adaptado)

A Cite dois exemplos que justifiquem o mencionado "anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro".

B Cite duas importantes mudanças socioeconômicas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou no princípio do século XX.

12.

Em 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados do Brasil rejeitou a Emenda Constitucional que propunha o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. Durante quase nove meses, situação e oposição realizaram articulações políticas, visando à escolha do novo presidente. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil por um Colégio Eleitoral.

A Explique em que consistia esse Colégio Eleitoral e como ele era composto.

B Identifique e caracterize a articulação política vitoriosa na eleição presidencial de 1985.

13.

Observe o mapa a seguir.

BRASIL – TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO



Théry et al. *Atlas do Trabalho Escravo no Brasil*, 2009. Adaptado.

Considere o "trabalho análogo à escravidão" no meio rural brasileiro.

A Indique dois elementos que caracterizam essa condição de trabalho. Explique.

B Identifique as três Regiões Administrativas do país em que há maior área de concentração desse fenômeno e indique duas atividades significativas nas quais os trabalhadores, submetidos a essa condição, estão inseridos.

C Descreva uma das formas de arregimentação de pessoas para essa condição de trabalho.

14.

Se não conseguirmos uma distribuição justa dos refugiados, muitos vão questionar Schengen e isso é algo que não queremos. [Declaração da chanceler alemã, Angela Merkel.]

O Estado de S.Paulo, 01/09/2015.

A Europa vive uma das mais graves crises migratórias de sua história recente. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), são esperados ao menos 1,4 milhão de refugiados entre 2015 e 2016.

O Estado de S.Paulo, 19/10/2015.

Considerando o contexto da União Europeia (UE), as informações acima e as respectivas datas de publicação, responda:

A O que é o Espaço Schengen?

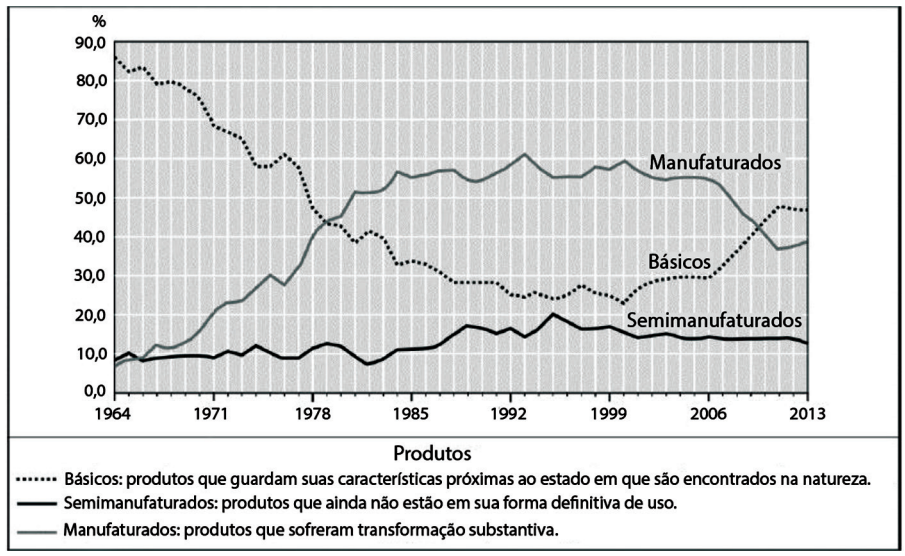
B O que é a Zona do Euro? Cite um país da UE que não faz parte dessa Zona.

C Explique qual foi o posicionamento da UE e o papel da Alemanha frente à intensificação desse fluxo migratório.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 26 15/10/2019 08:47

15.
Observe o gráfico a seguir.

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA



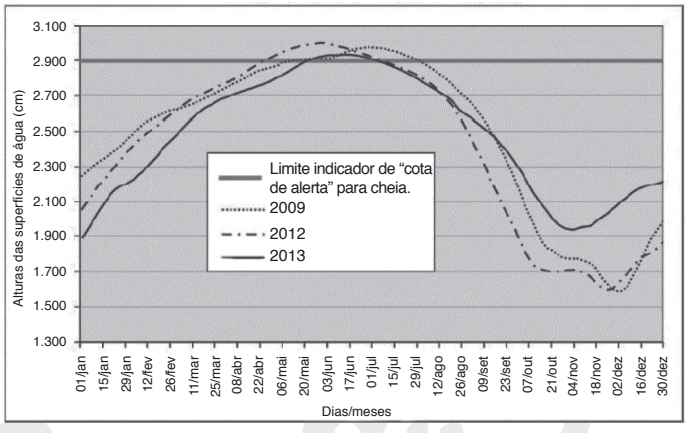
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
www.mdic.gov.br. Acessado em agosto de 2015.

A Analise o comportamento da pauta de exportações brasileiras no período de 1964 a 2013, interpretando as principais alterações verificadas.

B A China, na atualidade, é o país que mais compra produtos brasileiros. Indique dois dos principais produtos brasileiros exportados para esse país e explique dois motivos para essa importação.

16.
A exemplo de anos anteriores, 2015 foi marcado por cheias do rio Negro, ocorrendo inundações em municípios do estado do Amazonas. Observe, no gráfico abaixo, dados de três cheias ocorridas no Porto de Manaus, em anos recentes. Observe também o mapa da bacia hidrográfica amazônica.

CHEIAS NO RIO NEGRO EM MANAUS/AM



BACIA HIDROGRÁFICA AMAZÔNICA



Boletim n. 5. Serviço Geológico do Brasil (CPRM/ANA), 2014. Adaptado.

A Com base nos dados acima e em seus conhecimentos, explique qual é a possível relação das cheias do rio Negro com seu regime de alimentação e sua proximidade com o equador.

B Considerando a localização de Manaus na bacia hidrográfica amazônica, explique por que essa cidade sofre periodicamente débitos fluviais excessivos.

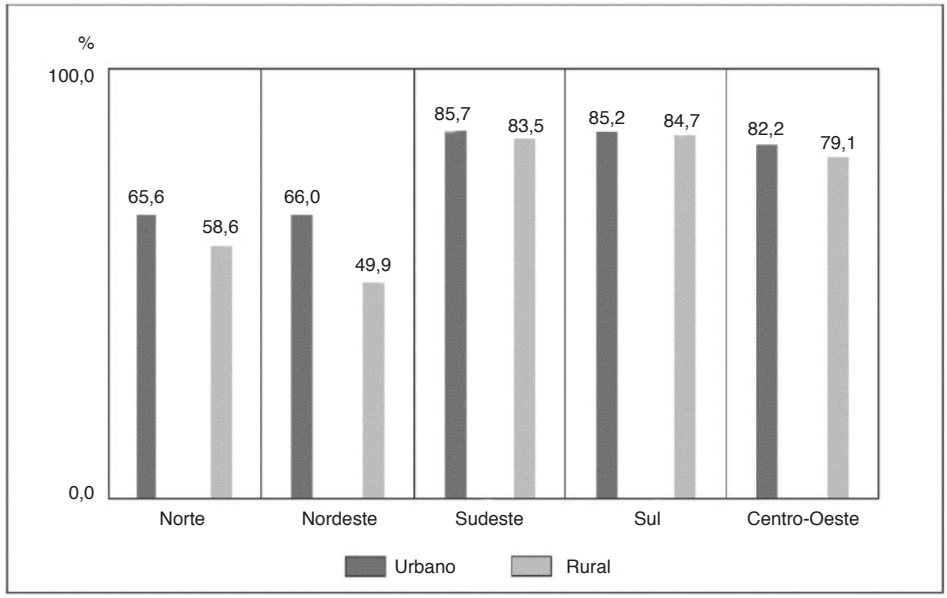
CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 27 15/10/2019 08:47

17.

De acordo com o IBGE, domicílio com Segurança Alimentar é aquele em que seus moradores relatam, principalmente, não ter havido falta de alimentos em quantidade e qualidade suficientes nos três meses anteriores à coleta de dados.

BRASIL – SEGURANÇA ALIMENTAR, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO (2013)



IBGE, PNAD, 2013.

A) Como se deu, em 2013, a distribuição regional da Segurança Alimentar no país? Considere, em sua análise, a situação do domicílio (urbano e rural).

B) Indique as regiões com a maior e com a menor Segurança Alimentar na zona rural, em 2013. Explique as razões que justificam essa diferença na condição de Segurança Alimentar, tendo em vista a estrutura e ocupação agrária de cada uma delas.

18.

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
[...]
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Gonçalves Dias, *Primeiros cantos*.

Canto do regresso à pátria

Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
[...]
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo.

Oswald de Andrade, *Pau Brasil*.

A) Considerando que os poemas foram escritos, respectivamente, em 1843 e 1924, caracterize seus contextos históricos sob os pontos de vista político e social.

B) Comparando os dois poemas, indique uma diferença estética e uma diferença ideológica entre ambos.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 28 15/10/2019 08:47

19.

Produção de Ouro no Brasil – 1700-1799 (Em quilogramas)

Períodos	Minas Gerais	Goiás	Mato Grosso	Total
1700-1705	1.470			1.470
1706-1710	4.410			4.410
1711-1715	6.500			6.500
1716-1720	6.500			6.500
1721-1725	7.000		600	7.000
1726-1729	7.500		1.000	8.500
1730-1734	7.500	1.000	500	9.000
1735-1739	10.637	2.000	1.500	14.137
1740-1744	10.047	3.000	1.100	14.137
1745-1749	9.712	4.000	1.100	14.812
1750-1754	8.780	5.880	1.100	15.760
1755-1759	8.016	3.500	1.100	12.616
1760-1764	7.399	2.500	600	10.499
1765-1769	6.659	2.500	600	9.759
1770-1774	6.179	2.000	600	8.779
1775-1779	5.518	2.000	600	8.118
1780-1784	4.884	1.000	400	6.284
1785-1789	3.511	1.000	400	4.911
1790-1794	3.360	750	400	4.510
1795-1799	3.249	750	400	4.399

Virgílio Noya Pinto. *O ouro brasileiro e o comércio anglo português*. Adaptado.

A) Utilize a coluna "Períodos" e outras duas à sua escolha, e elabore um gráfico representando, de modo aproximado e simultâneo, os dados da tabela.

B) Relacione os números apresentados nas duas colunas escolhidas com outros aspectos da economia colonial do Brasil do século XVIII.

20.

O papel da imprensa, como agente histórico, foi decisivo para a Independência do Brasil na medida em que significou e ampliou espaços de liberdade de expressão e de debate político, que formaram e interferiram no quadro da separação de Portugal e de início da edificação da ordem nacional. A palavra impressa no próprio território do Brasil era então uma novidade que circulava e ajudava a delinear identidades culturais e políticas e constituiu-se em significativo mecanismo de interferência, com suas singularidades e interligada a outras dimensões daquela sociedade que aliava permanências e mutações.

Marco Morel, Independência no papel: a imprensa periódica. I. Jancsó (org.). Independência: história e historiografia. Adaptado.

A) Explique por que a imprensa pode ser considerada "uma novidade" no Brasil à época da Independência.

B) O texto se refere a "outras dimensões daquela sociedade que aliava permanências e mutações". Dê dois exemplos dessas dimensões, relacionando-as com o "início da edificação da ordem nacional" no Brasil da época da Independência.

21.

Como proteção contra a fantasia e a demência financeiras, a memória é muito melhor do que a lei. Quando a lembrança do desastre de 1929 se perdeu no esquecimento, a lei e a regulação não foram suficientes. A história é extremamente útil para proteger as pessoas da avareza dos outros e delas mesmas.

John Kenneth Galbraith, *O grande crash*, 1929.

A) Indique duas das características principais do que o autor chama de "desastre de 1929".

B) Identifique algum fenômeno posterior, comparável ao "desastre de 1929", estabelecendo semelhanças e diferenças entre ambos.

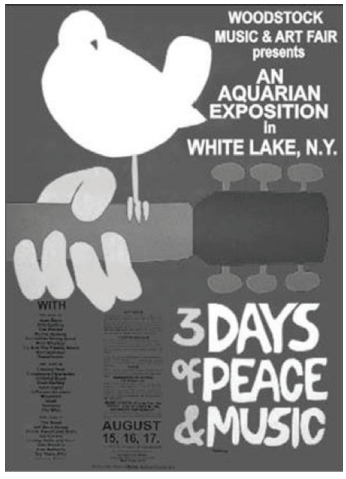
CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 29 15/10/2019 08:47

22.



1968



1969

Com base nessas imagens,

A identifique as situações históricas específicas às quais elas se referem;

B descreva dois elementos internos a cada uma que permitam estabelecer uma relação entre elas.

23.

No século XII, padres e guerreiros esperavam da dama que, depois de ter sido filha dócil, esposa clemente, mãe fecunda, ela fornecesse em sua velhice, pelo fervor de sua piedade e pelo rigor de suas renúncias, algum bafio de santidade à casa que a acolhera. Ela, por certo, era dominada. Entretanto, era dotada de um singular poder por esses homens que a temiam, que se tranquilizavam clamando bem alto sua superioridade nativa, que a julgavam contudo capaz de curar os corpos, de salvar as almas, e que se entregavam nas mãos das mulheres para que seus despojos carnais depois de seu último suspiro fossem convenientemente preparados e sua memória fielmente conservada pelos séculos dos séculos.

Georges Duby, *Damas do século XII*. Adaptado.

A partir do texto,

A identifique dois papéis sociais exercidos pelas mulheres na Idade Média;

B associe as relações entre homens e mulheres à estrutura social na Idade Média.

24.

A destruição de Canudos se deveu menos ao antirrepublicanismo do Conselheiro do que a fatores como a atuação da Igreja contra o catolicismo pouco ortodoxo dos beatos e as pressões dos proprietários de terras contra Canudos, cuja expansão trazia escassez de mão de obra e rompia o equilíbrio político da região.

Roberto Ventura, *Euclides da Cunha – Esboço biográfico*. Adaptado.

A Identifique e explique os fatores que, segundo o texto, motivaram a campanha de Canudos, entre 1896 e 1897.

B Relacione o episódio de Canudos ao panorama político e social da Primeira República.

VUNESP

25.

É necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Deixando de parte, pois, as coisas ignoradas relativamente aos príncipes e falando a respeito das que são reais, digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no alto, se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos como liberais, outros como miseráveis; alguns são tidos como pródigos, outros como rapaces; alguns são cruéis e outros piedosos; perjuros ou leais; efeminados e pusilânimes ou truculentos e animosos; humanitários ou soberbos; lascivos ou castos; estúpidos ou astutos; enérgicos ou indecisos; graves ou levianos; religiosos ou incrédulos, e assim por diante. E eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas; mas a condição humana é tal, que não consente a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente; é necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar as qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste, se lhe é possível; mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se deixar que as coisas sigam seu curso natural.

(Maquiavel. *O Príncipe*, 1983. Adaptado.)

Identifique, exemplificando com passagens do texto, a concepção de Maquiavel acerca da maneira como o governante deve se comportar. Indique dois elementos, presentes ou não no texto, que permitam associar o pensamento de Maquiavel à visão de mundo dos humanistas.

26. Vunesp

A vinda da Corte com o enraizamento do Estado português no Centro-Sul daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada.

(Maria Odila Leite da Silva Dias. *A interiorização da metrópole e outros estudos*, 2005.)

Cite e analise duas medidas determinadas pelo Príncipe Regente D. João, nos anos em que ficou no Brasil, que tenham

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 30 15/10/2019 08:47

contribuído para essa interiorização da metrópole e seu gradual enraizamento na colônia.

27.

Desde 1964, o novo regime exerceu forte pressão sobre cultura identificada com propostas de transformação social, objetivando impedir a continuidade de uma experiência que ganhava corpo. Apesar do quadro adverso, a cultura de oposição não perdeu vigor, buscando novas estratégias e assumindo variados estilos, conforme o momento da ditadura e a feição própria dos debates entre os próprios cineastas que, solidários no impulso de resistência, tinham posições distintas no modo de conceber suas obras e encaminhar suas escolhas temáticas e opções estéticas.

(Ismail Xavier. *O momento do golpe, as primeiras reações e o percurso do cinema de oposição no período da ditadura*. In: Angela Alonso e Miriam Dolhnikoff (orgs.). 1964: do golpe à democracia, 2015.)

Dê um exemplo e uma característica da produção cinematográfica brasileira mencionada no texto. Considerando outras manifestações culturais "de oposição" que tiveram grande impacto no mesmo período, indique uma ocorrida no campo da música e uma ocorrida no campo do teatro.

28.

O texto e a foto mostram faces da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, durante a década de 1960.

É preciso que toda a raça negra se transforme num exército negro. Só assim poderemos marchar sobre este país, sobre este poder racista e dizer a este governo safado: "Mãos ao alto, bando de safados, isto é um assalto! Viemos retomar aquilo que nos pertence!"

(*Bobby Seale apud Dany Cohn-Bendit*. Nós que amávamos tanto a revolução, 1987.)

Olimpíadas de 1968, Cidade do México

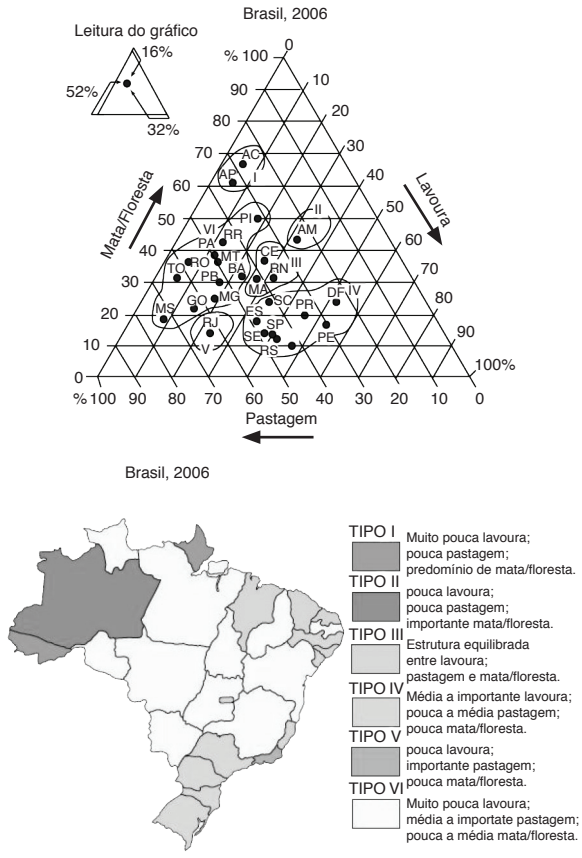


(www.theguardian.com)

Bobby Seale, autor da frase acima, foi um dos líderes dos Panteras Negras. Os atletas John Carlos e Tommie Smith (na foto, com os braços levantados) tornaram-se famosos por seu protesto durante a cerimônia de premiação da prova de 200 metros da Olimpíada de 1968.

Caracterize a condição dos negros norte-americanos na década de 1960 e cite duas estratégias de luta do movimento negro nos Estados Unidos, no mesmo período.

29.



(Marcello Martinelli. Mapas da geografia e cartografia temática, 2013. Adaptado.)

O que o gráfico permite analisar? Considerando as informações do gráfico, indique os intervalos percentuais aproximados das legendas do mapa para os tipos I e V.

30.

A charge retrata um movimento ocorrido em 2014 na cidade de Hong Kong.



(www.latuffcartoons.wordpress.com.)

Identifique este movimento e sua motivação. Como o lema "Um país, dois sistemas" relaciona-se à situação de Hong Kong perante a China?

Curso Sinhô Galli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 31 15/10/2019 08:47

31.

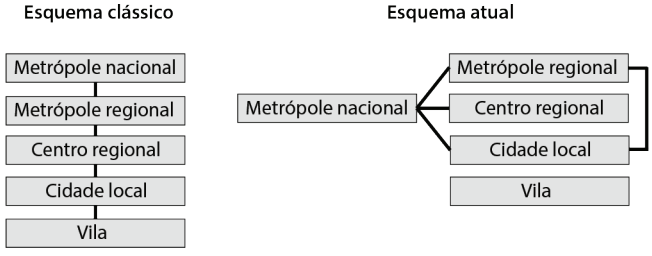
O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo.

(Neide L. Patarra. *Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais*. Estudos Avançados, 2006. Adaptado.)

Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. Cite dois aspectos ou "fenômenos distintos" motivadores das migrações.

32.

Relações entre as aglomerações na rede urbana



Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias. Explique a diferença entre rede urbana e hierarquia urbana e como se dão as relações entre as aglomerações urbanas nos esquemas apresentados.

33.

Não é preciso uma grande arte, uma eloquência muito rebuscada, para provar que os cristãos devem tolerar-se uns aos outros. Vou mais longe: afirmo que é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos. O quê! O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O siamês? Sim, certamente; porventura não somos todos filhos do mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus? Penso que poderia surpreender a obstinação de alguns líderes religiosos se lhes falasse: "Escutem-me, pois o Deus de todos esses mundos me falou: há novecentos milhões de pequenas formigas como nós sobre a terra, mas apenas o meu formigueiro é bem-visto por Deus; todos os outros lhe causam horror desde a eternidade; meu formigueiro será o único afortunado, e todos os outros serão desafortunados". Eles me agarrariam então e me perguntariam quem foi o louco que disse essa besteira. Eu seria obrigado a responder-lhes: "Foram vocês mesmos". Procuraria em seguida acalmá-los, mas seria bem difícil.

(Voltaire. *Tratado sobre a tolerância* [originalmente publicado em 1763], 2015. Adaptado.)

Qual foi o nome atribuído ao mais importante movimento filosófico francês do século XVIII? Explique a importância do texto de Voltaire para o desenvolvimento desse movimento filosófico e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia da ONU em 1948.

34.

Texto 1

Sócrates – Ao atingir os cinquenta anos, os que tiverem se distinguido em tudo e de toda maneira, no seu agir e nas ciências, deverão ser levados até o limite e forçados a elevar a parte luminosa da sua alma ao Ser que ilumina todas as coisas. Então, quando tiverem vislumbrado o bem em si mesmo, usá-lo-ão como um modelo para organizar a cidade, os particulares e a sua própria pessoa, pelo resto da sua vida. Passarão a maior parte do seu tempo estudando a filosofia e, quando chegar sua vez, suportarão trabalhar nas tarefas de administração e governo, por amor à cidade, pois que verão nisso um dever indispensável. Assim, depois de terem formado sem cessar homens que lhes sejam semelhantes, para lhes deixar a guarda da cidade, irão habitar as ilhas dos bem-aventurados.

Glauco – São mesmo belíssimos, Sócrates, os governantes que modelaste como um escultor!

(Platão. *A República*, 2000. Adaptado.)

Texto 2

Origina-se aí a questão a ser discutida: se é preferível ao príncipe ser amado ou temido. Responder-se-á que se preferiria uma e outra coisa; porém, como é difícil unir, a um só tempo, as qualidades que promovem aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se veja obrigado a falhar numa das duas. Os homens costumam ser ingratos, volúveis, covardes e ambiciosos de dinheiro; enquanto lhes proporcionas benefícios, todos estão contigo. Todavia, quando a necessidade se aproxima, voltam-se para outra parte. Os homens relutam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer, pois o amor se mantém por um vínculo de obrigação, o qual, mercê da perfídia humana, rompe-se sempre que for conveniente, enquanto o medo que se incute é alimentado pelo temor do castigo, sentimento que nunca se abandona.

(Maquiavel. *O Príncipe*, 2000. Adaptado.)

Considerando os conceitos filosóficos de "idealismo", "metafísica" e "ética", explique as diferenças entre as concepções de política formuladas por Platão e por Maquiavel.

35.

Texto 1

– Pode-se deduzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das capacidades morais e intelectuais?

– Não confundais o efeito com a causa. O Espírito tem sempre as capacidades que lhe são próprias; ora, não são os órgãos que produzem as capacidades, mas as capacidades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos.

O Espírito, se encarnando, traz certas predisposições, admitindo-se, para cada uma, um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as capacidades se originassem nesses órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem

REVISAO_DISCURSIVA.indb 32 15/10/2019 08:47

responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais.

(Allan Kardec. *O livro dos espíritos* [texto originalmente publicado em 1848], 2011. Adaptado.)

Texto 2

Lobo temporal é o nome da região do córtex cerebral onde são processados os sinais sonoros. "Deduzo que a habilidade de produzir música também deve estar lá", afirma o neurologista alemão Helmut Steinmetz, um dos pesquisadores da Universidade Henrich Heine, de Düsseldorf, Alemanha, responsáveis pela descoberta de que os músicos têm o lobo temporal esquerdo maior que o dos outros indivíduos. Steinmetz e seu parceiro Gottfried Schlaug compararam, em exames de ressonância magnética, o cérebro de trinta músicos com os de outros trinta indivíduos. Em todos, o lobo temporal esquerdo é um pouco maior que o direito, mas essa diferença chega a ser duas vezes maior entre os músicos.

(Nelson Jobim. "Um dom de gênio". *Superinteressante*, maio de 2000.)

Considerando o conceito filosófico de "inatismo", explique as diferenças entre os dois textos, no que se refere à origem das capacidades mentais.

36.

O pensamento mítico consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que vive: a origem do mundo, o funcionamento da natureza e as origens desse povo, bem como seus valores básicos. As lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural e folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo. O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao questionamento, à crítica ou à correção. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia. As causas dos fenômenos naturais são explicadas por uma realidade exterior ao mundo humano e natural, superior, misteriosa, divina, a qual só os sacerdotes, os magos, os iniciados, são capazes de interpretar, ainda que apenas parcialmente.

(Danilo Marcondes. *Iniciação à história da filosofia*, 2001. Adaptado.)

A partir do texto, explique como o pensamento filosófico característico da Grécia clássica diferenciou-se do pensamento mítico.

UNICAMP

37.

A palavra árabe *iman* provém de uma raiz que significa "ter certeza" e designa fé, no sentido da certeza. A fé, por conseguinte, não contradiz o conhecimento nem a compreensão. Pelo contrário, o desejo de saber é uma obrigação religiosa, e os tempos pré-islâmicos (século VI) na Arábia são chamados pelos islâmicos de *jahiliya*, ignorância.

(Adaptado de Burkhard Scherer (org.), *As Grandes religiões: temas centrais comparados*. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 77.)

A) Cite uma característica política e uma característica religiosa da península arábica pré-islâmica.

B) Como conviveram fé e conhecimento científico no mundo islâmico na Alta Idade Média?

38.

A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil beneficiou a economia mineira. O final do século XVIII fora marcado pelo enfraquecimento da mineração. Mas não se deve imaginar um cenário de decadência. A mineração ocasionou em Minas uma diversificação econômica e um consequente crescimento populacional sem precedentes. O sul de Minas adquiriu importância crescente ao produzir gêneros de subsistência para abastecer os centros urbanos.

(Adaptado de Alexandre Mendes Cunha, *Tropeiros em alta*. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 28, jan. 2008. http://rhbn.com.br/secao/capa/tropeiros-em-alta. Acessado em 10/06/2015.)

A) Contextualize a afirmação contida no texto: "Mas não se deve imaginar um cenário de decadência".

B) Explique as funções desempenhadas pelos tropeiros na integração política e geográfica do Sudeste.

39.

Diversos projetos abolicionistas invadiram a cena política brasileira no último quarto do século XIX. O de André Rebouças foi um dos mais radicais. Mulato, baiano, filho de um membro da elite política imperial, engenheiro militar, dedicou-se à modernização de portos e à construção de estradas. Dedicado a compreender os mecanismos que emperravam o desenvolvimento do país, chegou à conclusão de que vivíamos um bloqueio estrutural para a emergência de indivíduos livres. A libertação dos escravos, por si só, não seria suficiente. Entendia a abolição como um primeiro passo, ao qual se seguiria uma necessária eliminação do monopólio da terra, pois a autonomia individual só seria possível com a transformação do ex-escravo em pequeno produtor independente.

(Adaptado de Maria Alice Rezende de Carvalho, *A terra prometida*. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 32, maio de 2008. Disponível em http://www.rhbn.com.br/secao/capa/a-terra-prometida. Acessado em 28/09/2015.)

A) Por que o projeto de André Rebouças foi caracterizado como um projeto radical?

B) Identifique e caracterize outro projeto abolicionista que divergia do projeto de Rebouças.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 33 15/10/2019 08:47

40.



O painel pintado por Pablo Picasso em 1937, "Guernica", é uma referência ao bombardeio da área de mesmo nome, durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

A Apresente os principais aspectos visuais dessa obra de Picasso.

B De que forma a imagem pode ser compreendida como uma crítica ao franquismo?

41.

A construção de Brasília liga-se à questão regional do Brasil, que se colocou com intensidade na década de 1950, indicando a necessidade de se corrigirem desequilíbrios regionais. Mas, no Plano Piloto, vive uma minoria da população total de Brasília. O Plano Piloto não existiria sem as cidades-satélites, onde reside a maior parte dos trabalhadores, um contingente de pedreiros, motoristas, auxiliares de escritórios, serventes, encarregados de segurança, balconistas, etc. Brasília, dessa forma, é uma só cidade, do Plano Piloto às cidades-satélites. Assim, torna-se difícil aceitar a ideia de que Brasília foi projetada para antecipar um futuro mais igualitário.

(Adaptado de José William Vesentini, *A capital da geopolítica*. São Paulo: Ática, 1986, p. 116-117, 144-145 e 148.)

A Quais os objetivos oficiais para a construção de Brasília?

B Segundo o texto, por que é "difícil aceitar a ideia de que Brasília foi projetada para antecipar um futuro mais igualitário" para a sociedade brasileira?

42.

Na década de 1980, um aspecto relevante do processo de construção da AIDS foi a localização de sua origem em territórios distantes. Mais uma vez se observa a atualização de antigas formas com as quais coletividades inteiras lidam com eventos, particularmente doenças, desconhecidos. Formas estas que geralmente incluem componentes racistas, religiosos e xenofóbicos.

O surto de sífilis que acometeu a Europa no final do século XV, por exemplo, foi atribuído ao processo de navegação e ao corpo doente e poluído do indígena.

Na história dos primeiros anos da AIDS, o continente africano foi apontado como um dos grandes responsáveis pela devastadora enfermidade. A descoberta de organismos semelhantes ao HIV em macacos desencadeou ondas especulativas nas quais o racismo pouco se escondia.

(Adaptado de João Bôsco Hora Góis, Aids, Liberdade e Sexualidade, em Samantha Viz Quadrat (org.)
Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014, p. 230.)

A Explique por que enfermidades como AIDS e sífilis contribuíram para a produção de preconceitos.

B A década de 1980 foi o período de uma transição política no Brasil. Descreva dois aspectos dessa transição.

43.

A Região Autônoma da Rojava é um dos poucos pontos brilhantes a emergir da tragédia dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Depois de expulsar os agentes do regime de Bashar al-Assad, em 2011, e apesar da hostilidade de quase todos os seus vizinhos, Rojava não só manteve a sua independência como constitui uma experiência democrática notável. Todavia, mais uma vez os curdos estão cercados: os jihadistas do Estado Islâmico e a maior potência da OTAN na região, a Turquia, querem afogar em sangue a semente da liberdade dos curdos e provar que não pode haver na região um povo livre

REVISAO_DISCURSIVA.indb 34 15/10/2019 08:47

em que as mulheres e os homens sejam iguais. A defesa da cidade de Kobani é, atualmente, expressão cabal da histórica luta de toda a nação curda para fazer valer seu direito à autodeterminação.

(Adaptado de N. R. de Almeida, *Os curdos numa armadilha histórica*. http://outraspalavras.net/posts/os-curdos-numa-armadilha-dahistoria.Acessado em 28/09/2015.)

A O povo curdo totaliza hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em quais países estão majoritariamente distribuídos? Qual a principal reivindicação política dos curdos?

B Dê duas características da organização denominada Estado Islâmico e aponte os países em que ela controla territórios e recursos.

44.

Área de reserva de lítio na Bolívia



Fonte: http://www.dw.com/pt/o-l%C3%ADtio-ser%C3%A1-uma--moeda-de-alta-procura-no-mundo-diz-pesquisador/a-16384992. Acessado em 28/11/2015.

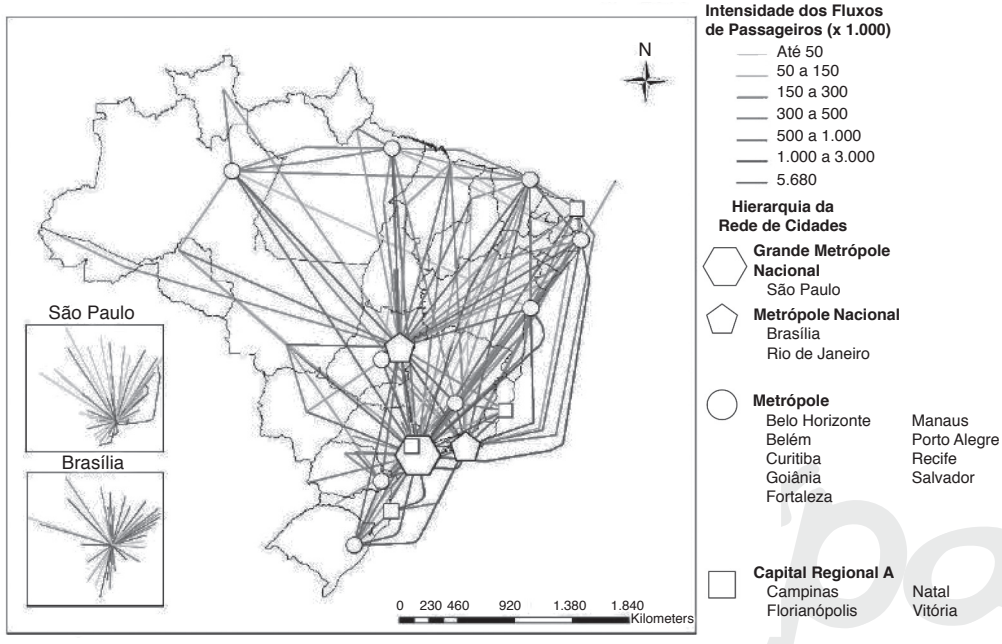
O carbonato de lítio é um mineral que possui importante capacidade como condutor de calor e de eletricidade. Esse mineral é aproveitado, entre diversos outros usos, para a produção de baterias, necessárias ao funcionamento de aparelhos eletrônicos portáteis e de veículos elétricos. Trata-se de uma expressiva riqueza natural, estratégica para o século XXI, da qual poucos países possuem reservas em abundância. Na América do Sul, esse mineral é encontrado em grandes concentrações na Bolívia, no Chile e na Argentina nas regiões conhecidas como salares.

A Como se formaram os salares na América do Sul e em quais regiões da Bolívia, Chile e Argentina estão localizados?

B Chile e Bolívia possuem diferentes concepções de política de Estado para exploração das reservas de lítio. Qual é a política adotada por cada um desses países para a exploração desse mineral?

45.

Principais Fluxos Aéreos de Passageiros – Brasil – 2010



Fonte: IBGE. *Redes e fluxo no territotório*: ligações aéreas 2010. Rio de Janeiro, 2013.

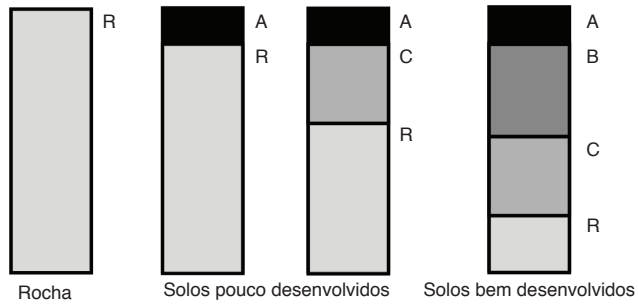
REVISAO_DISCURSIVA.indb 35 15/10/2019 08:47

A Apresente os fatores que determinam a centralidade das cidades de São Paulo e Brasília-DF na rede de fluxos aéreos do território brasileiro.

B Em que medida o mapa revela a continuidade dos padrões de regionalização do espaço brasileiro?

46.

A figura abaixo apresenta a sequência evolutiva de um perfil de solo.



A Quais são os fatores ambientais que interagem para o desenvolvimento de um perfil de solo?

B A ação humana pode interferir no desenvolvimento de um perfil de solo como o apresentado. Como pode ser essa interferência?

47.

A imagem abaixo apresenta um gráben, formado a partir do abatimento de um bloco da crosta ao longo de falhas normais.



A Quais são os processos que geram abatimentos da crosta associados às falhas normais? Por que nessas áreas formam-se bacias sedimentares?

B Indique dois recursos minerais que se formam junto com a evolução de bacias sedimentares.

48.

A questão da inserção do negro na sociedade nacional e sua mobilidade social é recorrente no debate da sociologia brasileira. Embora as desigualdades raciais ainda permaneçam, nas últimas três décadas importantes políticas foram adotadas pelo Estado brasileiro, reconhecendo o valor histórico dos negros para a formação da sociedade nacional. Nesse contexto, vêm se construindo políticas compensatórias, a partir de ações afirmativas, voltadas para essa população.

A Indique ao menos uma mudança importante introduzida na Constituição Federal de 1988 que se tornou garantia de reconhecimento dos direitos dos negros pelo Estado Brasileiro. Explique o que são políticas públicas compensatórias.

B Em julho de 2010, foi aprovada a Lei Federal 12.288, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial destinado à população negra do país. Essa lei tornou-se um importante instrumento de promoção de ações afirmativas e de combate ao racismo. Aponte duas ações para a promoção dos direitos fundamentais da população afrodescendente, uma referente à educação e outra referente à cultura, decorrentes do referido Estatuto.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 36 15/10/2019 08:47

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

FUVEST

1.
Examine a seguinte matéria jornalística:

Sem-teto usa topo de pontos de ônibus em SP como cama

Às 9h desta segunda (17), ninguém dormia no ponto de ônibus da rua Augusta com a Caio Prado.



Ninguém a não ser João Paulo Silva, 42, que chegava à oitava hora de sono em cima da parada de coletivos.

"Eu sempre durmo em cima desses pontos novos. É gostoso. O teto tem um vidro e uma tela embaixo, então não dá medo de que quebre. É só colocar um cobertor embaixo, pra ficar menos duro, e ninguém te incomoda", disse Silva depois de acordar e descer da estrutura. No dia, entretanto, ele estava sem a coberta, "por causa do calor de matar".

Por não ter trabalho em local fixo ("Cato lata, ajudo numa empresa de carreto. Faço o que dá"), ele varia o local de pouso. "Às vezes é aqui no centro, já dormi em Pinheiros e até em Santana. Mas é sempre nos pontos, porque eu não vou dormir na rua".

Adaptado de: <www1.folha.uol.com.br>.
(acesso em: 19 mar. 2014)

A) Qual é o efeito de sentido produzido pela associação dos elementos visuais e verbais presentes na imagem acima? Explique.

B) O vocábulo "pra", presente nas declarações atribuídas a João Paulo Silva, é próprio da língua falada corrente e informal. Cite mais dois exemplos de elementos linguísticos com essa mesma característica, também presentes nessas declarações.

2.
Leia o seguinte texto jornalístico:

Para para

Numa de suas recentes críticas internas, a *ombudsman* desta Folha propôs uma campanha para devolver o acento que a reforma ortográfica roubou do verbo "parar". Faz todo sentido.

O que não faz nenhum sentido é ler "São Paulo para para ver o Corinthians jogar". Pior ainda que ler é ter de escrever.

Juca Kfouri, *Folha de S.Paulo*, 22/09/2014.(adaptado)

A) No primeiro período do texto, existe alguma palavra cujo emprego conota a opinião do articulista sobre a reforma ortográfica? Justifique sua resposta.

B) Para evitar o "para para" que desagradou ao jornalista, pode-se reescrever a frase "São Paulo para para ver o Corinthians jogar", substituindo a preposição que nela ocorre por outra de igual valor sintático-semântico ou alterando a ordem dos termos que a compõem. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta.

3.
Leia o seguinte texto:

Mal traçadas

Canadá planeja extinguir os carteiros

No mundo inteiro, os serviços de correio tentam se adaptar à disseminação do *e-mail*, do *Facebook*, do SMS e do *Skype*, que golpearam quase até a morte os hábitos tradicionais de correspondência, mas em nenhum lugar se chegou tão longe quanto no Canadá. Em dezembro, o *Canada Post* anunciou nada menos que a extinção do carteiro tal como o conhecemos. A meta é acabar com o andarilho uniformizado que, faça chuva ou faça sol, distribui envelopes de porta em porta e, às vezes, até conhece os rostos por trás dos nomes dos destinatários. Os adultos de amanhã se lembrarão dele tanto quanto os de hoje se recordam dos leiteiros, profetizou o *blog* de assuntos metropolitanos do jornal *Toronto Star*, conformado à marcha inelutável da modernidade tecnológica.

Claudia Antunes.
Adaptado de: <http://revistapiaui.estadao.com.br>

A) Qual é a relação de sentido existente entre o título "Mal traçadas" e o assunto do texto?

B) Sem alterar o sentido, reescreva o trecho "conformado à marcha inelutável da modernidade tecnológica", substituindo a palavra "conformado" por um sinônimo e o adjetivo "inelutável" pelo verbo lutar, fazendo as modificações necessárias. Exemplo: "marcha inevitável da modernidade tecnológica" = marcha da modernidade tecnológica que não se pode evitar.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 37 15/10/2019 08:47

4.
Leia a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da área de logística:

> **A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe**
>
> *Mudamos o jeito de transportar contêineres no Brasil e Mercosul.*
> *Através do modal ferroviário, oferecemos soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis.*

A) Visando a obter maior expressividade, recorre-se, no título da mensagem, ao emprego de expressão com duplo sentido. Indique essa expressão e explique sucintamente.

B) Segundo o anúncio, uma das vantagens do produto (transporte ferroviário) nele oferecido é o fato de esse produto ser "sustentável". Cite um motivo que justifique tal afirmação.

5.

Limite inferior

Aprendi muito com o economista-filósofo Roberto de Oliveira Campos, particularmente quando tive a honra e a oportunidade de conviver com ele durante anos na Câmara dos Deputados. Sentávamos juntos e assistíamos aos mesmos discursos, alguns muito bons e sábios.

Frequentemente, diante de alguns incontroláveis colegas que exerciam uma oratória de alta visibilidade, com os dois braços agitados tentando encontrar uma ideia, Roberto me surpreendia com a afirmação: "Delfim, acabo de demonstrar um teorema". E sacava uma mordaz conclusão crítica contra o incauto orador.

Um belo dia, um falante e conhecido deputado ensurdeceu o plenário com uma gritaria que entupiu os ouvidos dos colegas. A quantidade de sandices ditas no longo discurso com o ar de quem estava inventando o mundo fez Roberto reagir com incontida indignação. Soltou de supetão: "Delfim, construí um axioma, uma afirmação preliminar que deve ser aceita pela fé, sem exigir prova: a ignorância não tem limite inferior". E completou, com a perversidade de sua imensa inteligência: "Com ele poderemos construir mundos maravilhosos".

Antonio Delfim Netto, *Folha de S.Paulo*, 17/09/2014.(adaptado)

A) Explique por que o axioma formulado por Roberto de Oliveira Campos tornaria possível "construir mundos maravilhosos".

B) Identifique o trecho do texto que explica o emprego da expressão "oratória de alta visibilidade".

6.
Examine a tirinha.



Fernando Gonsales. *Níquel Náusea*: cadê o ratinho do titio? São Paulo: Devir, 2011.

A) De acordo com o contexto, o que explica o modo de falar das personagens representadas pelas duas traças?

B) Mantendo o contexto em que se dá o diálogo, reescreva as duas falas do primeiro quadrinho, empregando o português usual e gramaticalmente correto.

7.
De que maneira, em *O cortiço*, de Aluísio Azevedo, são encaradas as correntes de pensamento filosófico e científico de grande prestígio na época em que o romance foi escrito? Explique sucintamente.

8.
Leia o poema de Drummond para responder às questões relativas a dois versos de sua última estrofe.

Elegia 1938

Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,
onde as formas e as ações não encerram nenhum [exemplo.
Praticas laboriosamente os gestos universais,
sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.
Heróis enchem os parques da cidade em que te [arrastas,
e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio, a [concepção.
À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze
ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas.
Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra
e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam [de morrer.
Mas o terrível despertar prova a existência da Grande [Máquina
e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis [palmeiras.
Caminhas entre mortos e com eles conversas
sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito.
A literatura estragou tuas melhores horas de amor.
Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear.
Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua [derrota
e adiar para outro século a felicidade coletiva.
Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta [distribuição
porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de [Manhattan.

Carlos Drummond de Andrade. *Sentimento do mundo*.

Considerando-se a "Elegia 1938" no contexto de *Sentimento do mundo*, explique sucintamente

A) a que se refere o eu lírico com a expressão "felicidade coletiva"?

B) o que simboliza, para o eu lírico, a "ilha de Manhattan"?

REVISAO_DISCURSIVA.indb 38 15/10/2019 08:47

9.



In 1998 Fernando Henrique Cardoso, then Brazil's president, said he would triple the area of the Amazonian forest set aside for posterity. At the time the ambition seemed vain: Brazil was losing 20,000 square kilometres of forest a year. Over the next 15 years loggers, ranchers, environmentalists and indigenous tribes battled it out – often bloodily – in the world's largest tropical forest. Yet all the while presidents were patiently patching together a jigsaw of national parks and other protected patches of forest to create the Amazon Region Protected Areas (ARPA), a protected area 20 times the size of Belgium. Now, less than 6,000 sq km of Brazil's Amazonian forest is cleared each year. In May the government and a group of donors agreed to finance ARPA for 25 years. It is the largest tropical-forest conservation project in history.

This matters because of Brazil's size: with 5m sq km of jungle, it has almost as much as the next three countries (Congo, China and Australia) put together. But it also matters for what it may signal: that the world could be near a turning point in the sorry story of tropical deforestation.

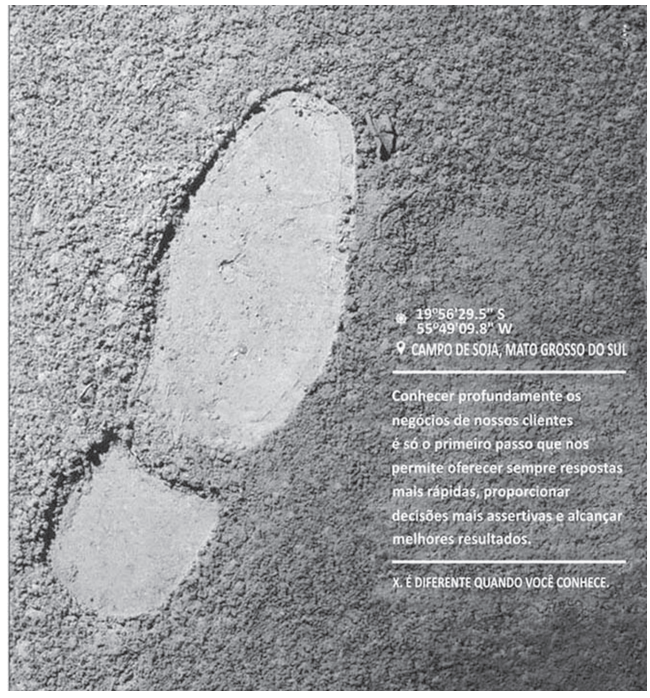
The Economist, August 23, 2014
(adaptado)

Redigindo em português, atenda ao que se pede.

A Com base no texto, compare a situação da floresta amazônica em 1998 com a de 2014.

B Segundo o texto, o que é o projeto ARPA e qual a importância que ele pode vir a ter para a floresta amazônica?

Examine este anúncio de uma instituição financeira, cujo nome foi substituído por X, para responder às questões 10 e 11.



Valor Setorial, junho de 2014. Adaptado.

10.

Compare os diversos elementos que compõem o anúncio e atenda ao que se pede.

A Considerando o contexto do anúncio, existe alguma relação de sentido entre a imagem e o slogan "É DIFERENTE QUANDO VOCÊ CONHECE"? Explique.

B A inclusão, no anúncio, dos ícones e algarismos que precedem o texto escrito tem alguma finalidade comunicativa? Explique.

11.

Com base na parte escrita do anúncio, responda.

A Qual é a relação temporal que se estabelece entre os verbos "conhecer", "oferecer", "proporcionar" e "alcançar"? Explique.

B Complete a frase impressa na página de resposta, flexionando de forma adequada os verbos "oferecer", "proporcionar" e "alcançar".

12.

Leia este texto.

É conhecida a raridade de diários íntimos na sociedade escravocrata do Brasil colonial e imperial, em comparação com a frequência com que surgem noutra sociedade do mesmo feitio, o velho Sul dos Estados Unidos. Gilberto Freire reparou na diferença, atribuindo-a ao catolicismo do brasileiro e ao protestantismo do americano: aquele podia recorrer ao confessionário, mas a este só restava o refúgio do papel. Esta é também a explicação que oferece Georges Gusdorf, na base de uma comparação mais ampla dos textos autobiográficos produzidos nos países da Reforma e da Contrarreforma. Ao passo que no catolicismo o exame de consciência está tutelado na confissão pela autoridade

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 39 15/10/2019 08:47

sacerdotal, no protestantismo, ele não está submetido a interposta pessoa.

Evaldo C. de Mello, "Diários e 'livros de assentos'"
In: Luiz Felipe de Alencastro (org.),
História da vida privada no Brasil 2.

A De acordo com o texto, em que grupo de países os diários íntimos surgiam com maior frequência e por que isso ocorria?

B A que expressões do texto se referem, respectivamente, os termos sublinhados no trecho "ele não está submetido a interposta pessoa"?

13.
Leia este texto.

Nosso andar é elegante e gracioso, e também extremamente eficiente do ponto de vista energético. Somos capazes de andar dezenas de quilômetros por quilo de feijão ingerido. Até agora, nenhum sapato, nenhuma técnica especial de balançar os braços, ou qualquer outro truque foram capazes de melhorar o número de quilômetros caminhados por quilo de feijão consumido. Mas, agora, depois de anos investigando o funcionamento de nossas pernas, um grupo de cientistas construiu uma traquitana simples, mas extremamente sofisticada, que é capaz de diminuir o consumo de energia de uma caminhada em até 10%.

Trata-se de um pequeno exoesqueleto que recobre nosso pé e fica preso logo abaixo do joelho. Ele mimetiza o funcionamento do tendão de Aquiles e dos músculos ligados ao tendão. Uma haste na altura do tornozelo, a qual se projeta para trás, segura uma ponta de uma mola. Outra haste, logo abaixo do joelho, segura uma espécie de embreagem [...].

Fernando Reinach, www.estadao.com.br, 13/06/2015.
Adaptado.

A Transcreva o trecho do texto em que o autor explora, com fins expressivos, o emprego de termos contraditórios, sublinhando-os.

B Esse excerto provém de um artigo de divulgação científica. Aponte duas características da linguagem nele empregada que o diferenciam de um artigo científico especializado.

14.
Leia este texto.

O tempo personalizou minha forma de falar com Deus, mas sempre termino a conversa com um pai-nosso e uma ave-maria. [...]

Metade da ave-maria é uma saudação floreada para, só no final, pedir que ela rogue por nós. No pai-nosso, sempre será um mistério para mim o "mas" do "não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal".

Me parece que, a princípio, se o Pai não nos deixa cair em tentação, já estará nos livrando do mal.

Denise Fraga, www1.folha.uol.com.br, 07/07/2015.
Adaptado.

A Mantendo-se a relação de sentido existente entre os segmentos "não nos deixeis cair em tentação" / "mas livrai-nos do mal", a conjunção "mas" poderia ser substituída pela conjunção "e", de modo a dissipar o "mistério" a que se refere a autora? Justifique.

B Sem alterar seu sentido, reescreva o trecho da oração citado pela autora, colocando os verbos "deixeis" e "livrai" na terceira pessoa do singular.

15.
Um restaurante, cujo nome foi substituído por Y, divulgou, no ano de 2015, os seguintes anúncios:

I



II



A Na redação do anúncio II, evitou-se um erro gramatical que aparece no anúncio I. De que erro se trata? Explique.

B Tendo em vista o caráter publicitário dos textos, com que finalidade foi usada, em ambos os anúncios, a forma "pra", em lugar de "para"?

16.
Leia o excerto de **Mayombe**, de Pepetela, no qual as personagens "dirigente" e Comandante Sem Medo discutem o comportamento do combatente chamado Mundo Novo. As indicações [d] e [C] identificam, respectivamente, as falas iniciais do "dirigente" e do Comandante Sem Medo, que se alternam, no diálogo.

[d] (...) A propósito do Mundo Novo: a que chamas tu ser dogmático?

[C]–Ser dogmático? Sabes tão bem como eu.

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 40 15/10/2019 08:47

–Depende, as palavras são relativas. Sem Medo sorriu.

–Tens razão, as palavras são relativas. Ele é demasiado rígido na sua conceção da disciplina, não vê as condições existentes, quer aplicar o esquema tal qual o aprendeu. A isso eu chamo dogmático, penso que é a verdadeira aceção da palavra. A sua verdade é absoluta e toda feita, recusa-se a pô-la em dúvida, mesmo que fosse para a discutir e a reforçar em seguida, com os dados da prática. Como os católicos que recusam pôr em dúvida a existência de Deus, porque isso poderia perturbá-los.

–E tu, Sem Medo? As tuas ideias não são absolutas?

–Todo o homem tende para isso, sobretudo se teve uma educação religiosa. Muitas vezes tenho de fazer um esforço para evitar de engolir como verdade universal qualquer constatação particular.

A Que relação se estabelece, no excerto, entre a forma dialogal e as ideias expressas pelo Comandante Sem Medo?

B No plano da narração de **Mayombe**, isto é, no seu modo de organizar e distribuir o discurso narrativo, emprega-se algum recurso para evitar que o próprio romance, considerado no seu conjunto, recaia no dogmatismo criticado no excerto? Explique resumidamente.

VUNESP

As questões de 17 a 20 tomam por base uma passagem de uma palestra de Amadeu Amaral (1875-1929) proferida em São Paulo, em 1914, e uma charge de Dum.

Árvores e poetas

Para o botânico, a árvore é um vegetal de grande altura, composto de raiz, tronco e fronde, subdividindo-se cada uma dessas partes numa certa quantidade de elementos: – reduz-se tudo a um esquema. O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte; descreve-a; classifica-a. Não lhe liga, porém, maior importância do que aquela que empresta ao mais microscópico dos fungos ou ao mais desinteressante dos cogumelos. O carvalho, com toda a sua corpulência e toda a sua beleza, vale tanto como a relva que lhe cresce à sombra ou a trepadeira desprezível e teimosa que lhe enrosca os sarmentos[1] colubrinos[2] pelas rugosidades do caule. Por via de regra vale até menos, porque as grandes espécies já dificilmente deparam qualquer novidade. Para o jurista, a árvore é um bem de raiz, um objeto de compra e venda e de outras relações de direito, assim como a paisagem que a enquadra – são propriedades particulares, ou terras devolutas. E há muita gente a quem a vista de uma grande árvore sugere apenas este grito de alma: – "Quanta lenha!..."

O poeta é mais completo. Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico[3]: encara-a de pontos de vista comuns à humanidade de todos os tempos. Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu colorido; sente tudo quanto ela lembra, tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, desde as impressões mais espontâneas até as mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis. Dá-nos, assim, uma noção "humana", direta e viva da árvore, – pelo menos tão verdadeira quanto qualquer outra.

(Letras floridas, 1976.)

[1] sarmento: ramo delgado, flexível.
[2] colubrino: com forma de cobra, sinuoso.
[3] antropomórfico: descrito ou concebido sob forma humana ou com atributos humanos.



(www.dumilustrador.blogspot.com)

17.
"Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico". A quem o autor do texto atribui tal perspectiva? Identifique os dois pontos de vista inerentes a esta perspectiva, explicando-os.

18.
"O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a nutrição, a morte". Do ponto de vista sintático, que relação os termos sublinhados estabelecem com o verbo? Do ponto de vista semântico, a organização dos substantivos sublinhados aparenta seguir um determinado critério; um desses substantivos, contudo, romperia tal organização. Identifique qual seria esse critério e o substantivo que romperia sua organização.

19.
De acordo com a concepção de Amadeu Amaral, qual seria a diferença fundamental entre o ponto de vista do botânico e o do poeta? Justifique sua resposta.

20.
Qual a intenção da personagem da charge ao se valer do argumento de que a floresta invadiu suas terras? Analise tal argumento sob os pontos de vista lógico e ético.

As questões 21 e 22 tomam por base o "Soneto LXVII" ("Considera a vantagem que os brutos fazem aos homens em obedecer a Deus"), de Dom Francisco Manuel de Melo (1608-1666).

Quando vejo, Senhor, que às alimárias[1]
Da terra, da água, do ar, – peixe, ave, bruto –,
Não lhe esquece jamais o alto estatuto
Das leis que lhes pusestes ordinárias;

REVISAO_DISCURSIVA.indb 41 15/10/2019 08:47

E logo vejo quantas artes[2] várias
O homem racional, próvido[3] e astuto,
Põe em obrar, ingrato e resoluto,
Obras que a vossas leis são tão contrárias:

Ou me esquece quem sois ou quem eu era;
Pois do que me mandais tanto me esqueço,
Como se a vós e a mi não conhecera.

Com razão logo por favor vos peço
Que, pois homem tal sou, me façais fera,
A ver se assi melhor vos obedeço.

(A tuba de Calíope, 1988.)

[1] alimária: animal irracional.
[2] arte: astúcia, ardil.
[3] próvido: providente, que se previne, previdente, precavido.

21.
Que contraste é explorado pelo poema como base da argumentação? Justifique sua resposta. Considerando também outros aspectos, em que movimento literário o poema se enquadra?

22.
No primeiro verso, a que classe de palavras pertence o termo "que" e qual sua função na frase? No quarto verso, a que classe de palavras pertence o termo "que" e qual sua função na frase?

Leia o excerto do conto "A cartomante", de Machado de Assis, para responder às questões 23 e 24.

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras.

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade...

– Errou! interrompeu Camilo, rindo.

– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria...

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois...

[...]

Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato.

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo.

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio.

(Contos: uma antologia, 1998.)

23.
O trecho do quinto parágrafo "[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas" foi construído em discurso indireto. Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das personagens e efetuando os demais ajustes necessários.

24.
Há, no penúltimo parágrafo, o emprego de uma figura de retórica que consiste no alargamento semântico de termos que designam dois entes abstratos pela atribuição a eles de traços próprios do ser humano.
Quais são os dois entes abstratos que passam por tal processo? Justifique sua resposta. Como se denomina tal figura de retórica?

Leia o texto para responder, em português, às questões de 25 a 28.

Amazon tribe creates 500-page traditional medicine encyclopaedia

Jeremy Hance
June 24, 2015



A Matsés shaman named Cesar. (Photo courtesy of Acaté.)

In one of the great tragedies of our age, indigenous traditions, stories, cultures and knowledge are winking out across the world. Whole languages and mythologies are vanishing, and in some cases even entire indigenous groups are falling into extinction. This is what makes the news that a tribe in the Amazon – the Matsés peoples of Brazil and Peru – have created a 500-page encyclopaedia of their traditional

REVISAO_DISCURSIVA.indb 42 15/10/2019 08:47

medicine all the more remarkable. The encyclopaedia, compiled by five shamans with assistance from conservation group Acaté, details every plant used by Matsés medicine to cure a massive variety of ailments.

"The [Matsés Traditional Medicine Encyclopaedia] marks the first time shamans of an Amazonian tribe have created a full and complete transcription of their medicinal knowledge written in their own language and words," said Christopher Herndon, president and co-founder of Acaté.

The Matsés have only printed their encyclopaedia in their native language to ensure that the medicinal knowledge is not stolen by corporations or researchers as has happened in the past. Instead, the encyclopaedia is meant as a guide for training new, young shamans in the tradition and recording the living shamans' knowledge before they pass.

"One of the most renowned elder Matsés healers died before his knowledge could be passed on so the time was now. Acaté and the Matsés leadership decided to prioritize the Encyclopaedia before more of the elders were lost and their ancestral knowledge taken with them," said Herndon.

Acaté has also started a program connecting the remaining Matsés shamans with young students. Through this mentorship program, the indigenous people hope to preserve their way of life as they have for centuries past.

"With the medicinal plant knowledge disappearing fast among most indigenous groups and no one to write it down, the true losers in the end are tragically the indigenous stakeholders themselves," said Herndon. "The methodology developed by the Matsés and Acaté can be a template for other indigenous cultures to safeguard their ancestral knowledge."

Comments:
Hugh Baker – Top Commenter

The priority for people supporting the Matsés should be to copyright the encyclopaedia in as many jurisdictions as possible, protecting both the medicinal knowledge and the biological/botanical information, species of plants, fungi, insects and animals that occur in the range of the tribe. Any pharmacological corporations wishing to capitalize on the knowledge would have to pay royalties to the Matsés, and would also need to consult with the Matsés in a meaningful interaction about how they intend to exploit whatever resource in which the company expresses an interest.

Jeremy Hance, June 24, 2015.
(http://news.mongabay.com. Adaptado.)

25.
Explique, de acordo com o primeiro parágrafo, por que a elaboração da Enciclopédia de Medicina Tradicional da tribo Matsés é um feito notável.

26.
Quais as razões, segundo o texto, que levaram a tribo Matsés a escrever e imprimir a Enciclopédia de Medicina Tradicional em sua própria língua?

27.
O que motivou o grupo ambientalista Acaté e os cinco pajés a organizarem a Enciclopédia de Medicina Tradicional da tribo Matsés?

28.
Quais as sugestões apresentadas por Hugh Baker em seu comentário ao texto?

UNICAMP

29.
Em ensaio publicado em 2002, Nicolau Sevcenko discorre sobre a repercussão da obra de Euclides da Cunha no pensamento político nacional.

"Acima de tudo Euclides exaltava o papel crucial do agenciamento histórico da população brasileira. Sua maior aposta para o futuro do país era a educação em massa das camadas subalternas, qualificando as gentes para assumir em suas próprias mãos seu destino e o do Brasil. Por isso se viu em conflito direto com as autoridades republicanas, da mesma forma como outrora lutara contra os tiranetes da monarquia. Nunca haveria democracia digna desse nome enquanto prevalecesse o ambiente mesquinho e corrupto da 'república dos medíocres' [...]. Gente incapaz e indisposta a romper com as mazelas deixadas pelo latifúndio, pela escravidão e pela exploração predatória da terra e do povo.

[...] Euclides expôs a mistificação republicana de uma 'ordem' excludente e um 'progresso' comprometido com o legado mais abominável do passado. Sua morte precoce foi um alívio para os césares. A história, porém, orgulhosa de quem a resgatou, não deixa que sua voz se cale."

(Nicolau Sevcenko, *O outono dos césares e a primavera da história*. Revista da USP, São Paulo, n. 54, p. 30-37, jun-ago 2002.)

A) No último período do texto, há uma ocorrência doconectivo "porém". Que argumentos do texto são articulados por esse conectivo?

B) Apresente o argumento que embasa a posição atribuída a Euclides da Cunha em relação ao lema da Bandeira Nacional.

30.
O poema abaixo é de autoria de Manoel de Barros e foi publicado no Livro sobre nada, de 1996.

"A ciência pode classificar e nomear todos os órgãos de um sabiá mas não pode medir seus encantos.

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá.

Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare.

Os sabiás divinam"

(Manoel de Barros, *Livro sobre nada*. Rio de Janeiro: Record, 1996, p. 53.)

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 43 15/10/2019 08:47

A) No poema há uma estrutura típica de provérbios com uma finalidade crítica. Aponte duas características dessa estrutura.

B) Considerando que o poeta joga com os sentidos do verbo "adivinhar" e da sua raiz latina divinare, justifique o neologismo usado no último verso.

31.

No livro *Veneno Remédio – o futebol e o Brasil* (São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 14), o músico, compositor e ensaísta José Miguel Wisnik afirma que o futebol se tornou uma espécie de "língua geral", válida para todos, que põe "em contato as populações de todos os continentes". Leia a seguir dois trechos em que o autor explora essa analogia:

"[...] Nada nos impede de dizer que os lances criativos mais surpreendentes não dispensam a prosa corrente do 'arroz-com-feijão' do jogo, necessário a toda partida. Ou de constatar, na literatura como no futebol, que a 'prosa' pode ser bela, íntegra, articulada e fluente, ou burocrática e anódina, e a 'poesia', imprevista, fulgurante e eficaz, ou firula retórica sem nervo e sem alvo.

[...] o futebol é o esporte que comporta múltiplos registros, sintaxes diversas, estilos diferentes e opostos, e gêneros narrativos, a ponto de parecer conter vários jogos dentro de um único jogo. A sua narratividade aberta às diferenças terá relação, muito possivelmente, com o fato de ter se tornado o esporte mais jogado no mundo, como um modelo racional e universalmente acessível que fosse guiado por uma ampla margem de diversidade interna, capaz de absorver e expressar culturas."

A) O autor vê o futebol como formas de "prosa" e de "poesia". Embora ambas as formas sejam consideradas necessárias, cada uma tem um lado negativo. Indique-os.

B) Apresente dois argumentos por meio dos quais o autor justifica sua afirmação de que o futebol é uma espécie de "língua geral".

32.

"[...] E, páginas adiante, o padre se portou ainda mais excelentemente, porque era mesmo uma brava criatura. Tanto assim, que, na despedida, insistiu: – Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria... Cada um tem a sua hora e a sua vez: você há de ter a sua."

(João Guimarães Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga, em *Sagarana*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001, p. 380.)

"[...] Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério contentamento.

Daí, mais, olhou, procurando João Lomba, e disse, agora sussurrando, sumido:

– Põe a bênção na minha filha..., seja lá onde for que ela esteja... E, Dionóra... Fala com a Dionóra que está tudo em ordem!

Depois morreu."

(Idem, p. 413.)

A) O segundo excerto, de certo modo, confirma os ditos do padre apresentados no primeiro. Contudo, "a hora e a vez" do protagonista não são asseguradas, segundo a narrativa, pela reza e pelo trabalho. O que lhe garantiu ter "a sua hora e a sua vez"?

B) "A hora e a vez" de Nhô Augusto relacionam-se aos encontros que ele tem com outro personagem, Joãozinho Bem-Bem, em dois momentos da narrativa. Em cada um desses momentos, Nhô Augusto precisa realizar uma escolha. Indique quais são essas escolhas que importam para o processo de transformação do personagem protagonista.

33.

Leia o soneto seguinte, de Luís de Camões:

"Cá nesta Babilônia, donde mana
matéria a quanto mal o mundo cria;
cá donde o puro Amor não tem valia,
que a Mãe, que manda mais, tudo profana;

cá, onde o mal se afina e o bem se dana,
e pode mais que a honra a tirania;
cá, onde a errada e cega Monarquia
cuida que um nome vão a desengana;

cá, neste labirinto, onde a nobreza,
com esforço e saber pedindo vão
às portas da cobiça e da vileza;

cá neste escuro caos de confusão,
cumprindo o curso estou da natureza.
Vê se me esquecerei de ti, Sião!"

(Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000164.pdf. Acessado em 08/09/2015.)

A) Uma oposição espacial configura o tema e o significadodesse poema de Camões. Identifique essa oposição, indicando o seu significado para o conjunto dos versos.

B) Identifique nos tercetos duas expressões que contemplam a noção de desconcerto, fundamental para a compreensão do tema do soneto e da lírica camoniana.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 44 15/10/2019 08:47

ANOTAÇÕES

Cursinho do poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 45 15/10/2019 08:47

ANOTAÇÕES

Cursinho do poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 46 15/10/2019 08:47

REDAÇÃO

FUVEST

Texto 1

Na verdade, durante a maior parte do século XX, os estádios eram lugares onde os executivos empresariais sentavam-se lado a lado com os operários, todo mundo entrava nas mesmas filas para comprar sanduíches e cerveja, e ricos e pobres igualmente se molhavam se chovesse. Nas últimas décadas, contudo, isso está mudando. O advento de camarotes especiais, em geral, acima do campo, separam os abastados e privilegiados das pessoas comuns nas arquibancadas mais embaixo. (...) O desaparecimento do convívio entre classes sociais diferentes, outrora vivenciado nos estádios, representa uma perda não só para os que olham de baixo para cima, mas também para os que olham de cima para baixo.

Os estádios são um caso exemplar, mas não único. Algo semelhante vem acontecendo na sociedade americana como um todo, assim como em outros países. Numa época de crescente desigualdade, a "camarotização" de tudo significa que as pessoas abastadas e as de poucos recursos levam vidas cada vez mais separadas. Vivemos, trabalhamos, compramos e nos distraímos em lugares diferentes. Nossos filhos vão a escolas diferentes. Estamos falando de uma espécie de "camarotização" da vida social. Não é bom para a democracia nem sequer é uma maneira satisfatória de levar a vida.

Democracia não quer dizer igualdade perfeita, mas de fato exige que os cidadãos compartilhem uma vida comum. O importante é que pessoas de contextos e posições sociais diferentes encontrem-se e convivam na vida cotidiana, pois é assim que aprendemos a negociar e a respeitar as diferenças ao cuidar do bem comum.

Michael J. Sandel. Professor da Universidade Harvard.
O que o dinheiro não compra. Adaptado.

Comentário do Prof. Michael J. Sandel referente à afirmação de que, no Brasil, se teria produzido uma sociedade ainda mais segregada do que a norte americana.

O maior erro é pensar que serviços públicos são apenas para quem não pode pagar por coisa melhor. Esse é o início da destruição da ideia do bem comum. Parques, praças e transporte público precisam ser tão bons a ponto de que todos queiram usá-los, até os mais ricos. Se a escola pública é boa, quem pode pagar uma particular vai preferir que seu filho fique na pública, e assim teremos uma base política para defender a qualidade da escola pública. Seria uma tragédia se nossos espaços públicos fossem *shopping centers*, algo que acontece em vários países, não só no Brasil. Nossa identidade ali é de consumidor, não de cidadão.

Entrevista. *Folha de S.Paulo*, 28 abr. 2014. Adaptado.

[No Brasil, com o aumento da presença de classes populares em centros de compras, aeroportos, lugares turísticos etc., é crescente a tendência dos mais ricos a segregar-se em espaços exclusivos, que marquem sua distinção e superioridade.] (...) Pode ser que o fenômeno "camarotização", isto é, a separação física entre classes sociais, prospere para muitos outros setores. De repente, os supermercados poderão ter ala VIP, com entrada independente, cuja acessibilidade, tacitamente, seja decidida pelo limite do cartão de crédito.

Renato de P. Pereira. www.gazetadigital.com.
br, 06/05/2014. [Resumido] e adaptado.

Até os anos de 1960, a escola pública que eu conheci, embora existisse em menor número, tinha boa qualidade e era um espaço animado de convívio de classes sociais diferentes. Aprendíamos muito, uns com os outros, sobre nossas diferentes experiências de vida, mas, em geral, nos sentíamos pertencentes a uma só sociedade, a um mesmo país e a uma mesma cultura, que era de todos. Por isso, acreditávamos que teríamos, também, um futuro em comum. Vejo com tristeza que hoje se estabeleceu o contrário: as escolas passaram a segregar os diferentes estratos sociais. Acho que a perda cultural foi imensa e as consequências, para a vida social, desastrosas.

Trecho do testemunho de um professor universitário
sobre a Escola Fundamental e Média em que estudou.

Os três primeiros textos aqui reproduzidos referem-se à "camarotização" da sociedade, nome dado à tendência a manter segregados os diferentes estratos sociais. Em contraponto, encontra-se também reproduzido um testemunho, no qual se recupera a experiência de um período em que, no Brasil, a tendência era outra. Tendo em conta as sugestões desses textos, além de outras informações que julgue relevantes, redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema "Camarotização" da sociedade brasileira: a segregação das classes sociais e a democracia.

Instruções:

- A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
- Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.
- Dê um título a sua redação.

Curso Anglo poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 47 15/10/2019 08:47

Texto 2

UTOPIA (de *ou-topia*, lugar *inexistente* ou, segundo outra leitura, de *eu-topia*, lugar *feliz*).

Thomas More deu esse nome a uma espécie de romance filosófico (1516), no qual relatava as condições de vida em uma ilha imaginária denominada Utopia: nela, teriam sido abolidas a propriedade privada e a intolerância religiosa, entre outros fatores capazes de gerar desarmonia social. Depois disso, esse termo passou a designar não só qualquer texto semelhante, tanto anterior como posterior (como a República de Platão ou a Cidade do Sol de Campanella), mas também qualquer ideal político, social ou religioso que projete uma nova sociedade, feliz e harmônica, diversa da existente. Em sentido negativo, o termo passou também a ser usado para designar projeto de natureza irrealizável, quimera, fantasia.

Nicola Abbagnano, *Dicionário de Filosofia*. Adaptado

A utopia nos distancia da realidade presente, ela nos torna capazes de não mais perceber essa realidade como natural, obrigatória e inescapável. Porém, mais importante ainda, a utopia nos propõe novas realidades possíveis. Ela é a expressão de todas as potencialidades de um grupo que se encontram recalcadas pela ordem vigente.

Paul Ricoeur. Adaptado.

A desaparição da utopia ocasiona um estado de coisas estático, em que o próprio homem se transforma em coisa. Iríamos, então, nos defrontar com o maior paradoxo imaginável: o do homem que, tendo alcançado o mais alto grau de domínio racional da existência, se vê deixado sem nenhum ideal, tornando-se um mero produto de impulsos. O homem iria perder, com o abandono das utopias, a vontade de construir a história e, também, a capacidade de compreendê-la.

Karl Mannheim. Adaptado.

Acredito que se pode viver sem utopias. Acho até que é melhor, porque as utopias são ao mesmo tempo ineficazes e perigosas. Ineficazes quando permanecem como sonhos; perigosas quando se quer realizá las.

André Comte-Sponville. Adaptado.

CIDADE PREVISTA

(...)
Irmãos, cantai esse mundo
que não verei, mas virá
um dia, dentro em mil anos,
talvez mais... não tenho pressa.
Um mundo enfim ordenado,
uma pátria sem fronteiras,
sem leis e regulamentos,
uma terra sem bandeiras,
sem igrejas nem quartéis,
sem dor, sem febre, sem ouro,
um jeito só de viver,
mas nesse jeito a variedade,
a multiplicidade toda
que há dentro de cada um.
Uma cidade sem portas,
de casas sem armadilha,
um país de riso e glória
como nunca houve nenhum.
Este país não é meu
nem vosso ainda, poetas.
Mas ele será um dia
o país de todo homem.

Carlos Drummond de Andrade

A utopia não é apenas um gentil projeto difícil de se realizar, como quer uma definição simplista. Mas se nós tomarmos a palavra a sério, na sua verdadeira definição, que é aquela dos grandes textos fundadores, em particular a **Utopia** de Thomas More, o denominador comum das utopias é seu desejo de construir aqui e agora uma sociedade perfeita, uma cidade ideal, criada sob medida para o novo homem e a seu serviço. Um paraíso terrestre que se traduzirá por uma reconciliação geral: reconciliação dos homens com a natureza e dos homens entre si. Portanto, a utopia é a desaparição das diferenças, do conflito e do acaso: é, assim, um mundo todo fluido – o que supõe um controle total das coisas, dos seres, da natureza e da história.

Desse modo, a utopia, quando se quer realizá-la, torna-se necessariamente totalitária, mortal e até genocida. No fundo, só a utopia pode suscitar esses horrores, porque apenas um empreendimento que tem por objetivo a perfeição absoluta, o acesso do homem a um estado superior quase divino, poderia se permitir o emprego de meios tão terríveis para alcançar seus fins. Para autopia, trata-se de produzir a unidade pela violência, em nome de um ideal tão superior que justifica os piores abusos e o esquecimento da moral reconhecida.

Frédéric Rouvillois. Adaptado.

O conjunto de excertos acima contém um verbete, que traz uma definição **utopia**, seguido de outros cinco textos que apresentam diferentes reflexões sobre o mesmo assunto. Considerando as ideias neles contidas, além de outras informações que você julgue pertinentes, redija uma dissertação em prosa na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema – **As utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas?**

Instruções:
• A redação deve ser uma dissertação, escrita de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
• Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.
• Dê um título a sua redação.

Cursinho poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 48 15/10/2019 08:47

UNICAMP

Texto 1

Você é um estudante universitário que participará de um **concurso de resenhas** promovido pelo Centro de Apoio ao Estudante (CAE), órgão que desenvolve atividades culturais em sua Faculdade. Esse concurso tem o objetivo de **estimular a leitura** de obras literárias e **ampliar o horizonte cultural** dos estudantes. A **resenha** será lida por uma **comissão julgadora** que deverá selecionar os dez melhores textos a serem publicados. Você escolheu resenhar a fábula de La Fontaine transcrita abaixo. Em seu texto, você deverá incluir:

A) uma síntese da fábula, indicando os seus elementos constitutivos;

B) a construção de uma situação social análoga aos fatos narrados, que envolva um problema coletivo;

C) um fechamento, estabelecendo relações com a temática do texto original.

Seu texto deverá ser escrito em **linguagem formal**, deverá indicar **o título da obra** e ser assinado com um **pseudônimo**.

A Deliberação Tomada pelos Ratos

Rodilardo, gato voraz,
aprontou entre os ratos tal matança,
que deu cabo de sua paz,
de tantos que matava e guardava na pança.
Os poucos que sobraram não se aventuravam
a sair dos buracos: mal se alimentavam
Para eles, Rodilardo era mais que um gato:
era o próprio Satã, de fato.
Um dia em que, pelos telhados,
foi o galante namorar,
aproveitando a trégua, os ratos assustados,
resolveram confabular
e discutir um modo de solucionar
esse grave problema. O decano, prudente,
definiu a questão: simples falta de aviso,
já que o gato chegava, solerte. Era urgente
amarrar-lhe ao pescoço um guizo,
concluiu o decano, rato de juízo.
Acharam a ideia excelente,
e aplaudiram seu autor. Restava, todavia,
um pequeno detalhe a ser solucionado:
quem prenderia o guizo – e qual se atreveria?
Um se esquivou, dizendo estar muito ocupado;
Outro alegou que andava um tanto destreinado
em dar laços e nós. E a bela ideia
teve triste final. Muita assembleia, ao fim nada decide –
[mesmo sendo de frades
ou de veneráveis abades...
Deliberar, deliberar...
conselheiros, existem vários;
mas quando é para executar,
onde estarão os voluntários?

(Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado e Eugênia Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 2003, p. 134-136.)

Glossário
Abade: superior de ordem religiosa que dirige uma abadia.
Frade: indivíduo pertencente a ordem religiosa cujos membros seguem uma regra de vida e vivem separados do mundo secular.
Decano: o membro mais velho ou mais antigo de uma classe, assembleia, corporação etc.
Guizo: pequena esfera de metal com bolinhas em seu interior que, quando sacudida, produz um som tilintante.
Solerte: engenhoso, esperto, sagaz, ardiloso, arguto, astucioso.

Texto 2

Você está participando de um curso sobre o livro *O sentimento de si: corpo, emoção e consciência*, de autoria do neurocientista António Damásio. Uma das avaliações do curso consiste na produção de um texto de divulgação científica a ser publicado em um *blog* do curso. O objetivo do seu texto será o de divulgar as ideias do autor para um público mais amplo, especialmente para alunos do ensino médio. Você deverá escrever o seu texto **sobre o tema da indução das emoções, baseado no excerto abaixo**, incluindo:

A) uma explicação sobre indutores de emoção com exemplos do próprio texto;

B) uma breve narrativa que exemplifique processos de indução de emoções;

C) uma finalização baseada no fechamento do texto original.

Lembre-se de que o **texto de divulgação científica** deverá ter **um título** adequado aos conteúdos tratados.

O induzir das emoções

As emoções acontecem em dois tipos de circunstâncias. O primeiro tipo de circunstâncias tem lugar quando o organismo processa determinados objetos ou situações através de um dos seus dispositivos sensoriais, por exemplo, quando o organismo avista um rosto ou um local familiar. O segundo tipo de circunstâncias tem lugar quando a mente de um organismo recorda certos objetos e situações e os representa, como imagens, no processo do pensamento, por exemplo, a recordação do rosto de uma amiga ou o fato de esta ter acabado de falecer.

Um fato que se torna óbvio ao considerarmos as emoções é que certas espécies de objetos ou acontecimentos tendem a estar mais sistematicamente ligadas a determinado tipo de emoção que a outros. As classes de estímulos que provocam alegria, medo ou tristeza tendem a fazê-lo de forma consistente no mesmo indivíduo e em indivíduos que compartilham os mesmos antecedentes culturais. Apesar de todas as possíveis variações na expressão de uma emoção, e apesar do fato de podermos ter emoções mistas, existe uma correspondência aproximada entre classes de indutores de emoção e o resultante estado emocional. Ao longo da evolução, os organismos adquiriram os meios para responder a determinados estímulos – sobretudo aos que são potencialmente úteis ou perigosos sob o ponto devista da sobrevivência – através de um conjunto de respostas a que chamamos emoção.

Também é importante notar que enquanto o mecanismo biológico das emoções é largamente predeterminado, os indutores de emoção são externos e não fazem parte desse mecanismo. Os estímulos que causam a emoção não se encontram, de modo algum, confinados aos que ajudaram a formar nosso

Cursinho Objetivo

REVISAO_DISCURSIVA.indb 49 15/10/2019 08:47

cérebro emocional ao longo da evolução e que podem induzir emoção desde os primeiros dias de vida. À medida que se desenvolvem e interagem, os organismos ganham experiência factual e emocional com diversos objetos e situações do ambiente, tendo assim uma oportunidade de associar muitos objetos e situações que poderiam ter permanecido emocionalmente neutros, com os objetos e as situações que causam emoções naturalmente. A forma de aprendizagem conhecida por condicionamento é uma das maneiras de obter esta associação. Uma casa parecida com a que o leitor viveu uma infância feliz pode fazê-lo sentir-se feliz, embora nada de especialmente bom ainda se tenha passado na casa. Do mesmo modo, o rosto de uma belíssima desconhecida, que se assemelha ao de uma pessoa ligada a um acontecimento terrível, pode causar-lhe desconforto ou irritação. Pode até nunca chegar a perceber por quê.

A consequência de concedermos um valor emocional aos objetos que não estavam biologicamente destinados a receber essa carga emocional é tornar infinita a lista de estímulos que, potencialmente, podem induzir emoções. De uma forma ou de outra, a maior parte dos objetos e das situações conduzem a alguma reação emocional, embora uns em maior escala que outros. A reação emocional pode ser fraca ou forte – e, felizmente para nós, é fraca na maior parte das vezes – mas mesmo assim está sempre presente. A emoção e o mecanismo biológico que lhe é subjacente são os companheiros obrigatórios do comportamento, consciente ou não. Um certo grau de emoção acompanha, forçosamente, o pensamento sobre nós mesmos ou sobre o que nos rodeia.

(Adaptado de António Damásio, *O sentimento de si*: emoção e consciência. Lisboa: Círculo de Leitores, 2013, p. 79-81.)

COMENTÁRIOS – REDAÇÃO

Fuvest - Texto 1

A FUVEST apresentou como tema de redação a "*Camarotização*" *da sociedade brasileira: a segregação das classes sociais e a democracia*. A prova é composta por quatro textos de apoio que poderiam motivar os estudantes a refletir sobre a questão em debate.

O primeiro excerto, adaptado de texto de Michael J. Sandel, retrata a questão da segregação tomando como exemplos estádios em que, na maior parte do século XX, de acordo com o pensador, havia um convívio entre classes – "executivos empresariais sentavam-se lado a lado com os operários"; outro exemplo apresentado diz respeito à segregação no ambiente escolar. Conforme o mesmo autor, há uma "camarotização" que acentua a separação física entre as classes.

No segundo texto, Michael J. Sandel sinaliza haver uma segregação ainda maior em nosso país, sobretudo por uma visão equivocada em relação ao que deve ser considerado bem comum. Tal situação se refletiria em distintas áreas, como transporte público e escola pública, por exemplo. O texto abre margem para um debate sobre a apropriação dos espaços públicos por diferentes classes sociais, em uma perspectiva legitimamente democrática de reafirmação da cidadania.

O terceiro excerto aponta um crescimento do poder aquisitivo das classes populares, o que acirrou o convívio entre esferas econômicas até então mais distantes no que se referia ao hábito de frequentar os mesmos espaços. Essa situação acentua a tensão entre as classes, gerando uma tendência a uma busca por elementos de distinção social por parte dos mais abastados, simbolizada pela criação de espaços VIPs. Assim, a igualdade pressuposta pela democracia sai de cena à medida que esse processo se agrava.

Por fim, foi apresentado o depoimento de um professor universitário que rememorava sua experiência escolar, a qual lhe rendeu uma percepção de que naquela época havia uma convivência entre classes sociais "pertencentes a uma só sociedade". O autor do texto lamenta a situação atual, na qual as escolas teriam passado a segregar as pessoas oriundas de diferentes estratos sociais, considerando negativo o cenário resultante dessas transformações sociais.

Com base nos excertos, os estudantes poderiam problematizar o advento da "camarotização", percebido em diversas esferas da vida social brasileira. Vale salientar que esse é um fenômeno internacional; no entanto, há que se considerar que haveria amplas possibilidades de questionar a mera transposição do pensamento de Michael Sandel para o contexto brasileiro, por conta das especificidades de nossa formação, como o fato de a escravidão ter sido base da construção de uma sociedade que sempre reiterou os processos de estratificação social. Desse modo, o que se perceberia nesse momento não seria o nascimento da tendência à "camarotização", mas sim a explicitação de conflitos que sempre estiveram presentes na segregação das classes sociais e que marcaram os processos democráticos no Brasil.

Fuvest - Texto 2

A proposta de 2016 sobre "Utopia" voltou a abordar um tema filosófico e abrangente, como é tradição da Fuvest.

A questão "As Utopias: indispensáveis, inúteis ou nocivas?" apresentou no primeiro e último textos dos excertos a definição da palavra, de maneira bastante complexa, indicando ao estudante os vários aspectos positivos e negativos das utopias.

No primeiro excerto, o candidato se deparava com algumas expressões que poderia utilizar para trabalhar questões referentes às idealizações/utopias sociais: propriedade privada, intolerância religiosa e ideologias políticas, temas que poderiam estabelecer para os estudantes a possibilidade de concretização de algumas utopias atuais.

Os excertos de Paul Ricoeur e Karl Mannheim e o poema de Drummond apresentaram aspectos positivos das várias utopias, que poderiam transformar as realidades políticas, sociais e culturais.

Em contraposição à visão da utopia como forma benéfica de transformação, os excertos de André Comte-Sponville e Frédéric Rouvillois apontavam o perigo das utopias se transformarem em totalitarismos, quando os projetos deixam de contemplar as diferenças sociais e individuais que geram tensões "naturais" aos atores que compõem as mais diversas sociedades.

Caberia ao estudante, dentre outras opções, a possibilidade de seguir alguns percursos argumentativos: abordar as utopias como indispensáveis e benéficas para as transformações

REVISAO_DISCURSIVA.indb 50 15/10/2019 08:47

sociais; mostrar as utopias como inúteis, quando os mais pragmáticos deixam de ver a sua função; tratar a utopia como nociva quando os ideais visam à uniformização de comportamentos e ideologias, levando a totalitarismos; aprofundar a complexidade da questão, com base na contra-argumentação, apresentando no mesmo texto os benefícios e prejuízos das utopias.

Unicamp – Texto 1

Espera-se que o candidato se coloque no lugar de um sujeito interessado em participar de um concurso de resenhas dentro da universidade e que produza uma resenha da fábula de La Fontaine "A deliberação tomada pelos ratos". Essa resenha deve incluir uma síntese da fábula e a apresentação de uma situação social análoga aos fatos narrados, envolvendo um problema coletivo. O candidato deve finalizar o texto estabelecendo relações com a temática do texto original. Na síntese, o candidato deve destacar as ações do gato Rodilardo, que caça de maneira implacável um grupo de ratos, promovendo uma matança geral e provocando o medo na comunidade. Aproveitando a ausência do felino, os ratos decidem reunir-se para confabular sobre maneiras de solucionar o problema. Todos concordam com a proposta feita pelo rato mais velho de colocar um guizo no pescoço do gato. No entanto, ninguém se voluntaria para executar tal tarefa, que demandaria muita coragem e ousadia. Apesar da tentativa, a reunião não foi exitosa na resolução do problema, dado que os ratos não conseguiram planejar a execução de possíveis ações que solucionassem o problema que os afligia.

Espera-se que o candidato também produza um relato sobre uma situação social análoga à da fábula que envolva um problema coletivo. Este problema pode resultar de relações de poder marcadas por uma grande assimetria e, consequentemente, por ameaças de um grupo em relação a outro. Na tentativa de reequilibrar as relações sociais ou culturais em jogo, o grupo que se encontra na posição desfavorável decide se reunir para debater possíveis soluções e deliberar sobre elas. O problema coletivo também pode ser descrito em termos de questões da sociedade contemporânea para as quais os cidadãos encontram soluções que, no entanto, não conseguem implementar por motivos variados. No fechamento do texto, espera-se que o candidato explicite as relações entre a analogia por ele construída e o texto de La Fontaine, podendo estabelecer uma leitura parafrástica ou polissêmica do final da fábula.

Unicamp – Texto 2

Espera-se que o candidato se coloque no lugar de um estudante de um curso de extensão sobre a obra do neurocientista António Damásio e, como tal, escreva um texto de divulgação científica a ser publicado em um *blog* que busca popularizar as ideias do neurocientista. O texto de divulgação científica a ser publicado no *blog* deverá tematizar a indução das emoções com base nas ideias do neurocientista, procurando dar uma explicação sobre os processos envolvidos na produção de emoções e fazer uma breve narrativa que exemplifique esses processos. Espera-se também que o candidato faça um fechamento do seu texto tomando por base a parte final do excerto. Um dos aspectos importantes do texto de António Damásio a ser tematizado pelo candidato está relacionado ao fato de que as emoções constituem respostas dos organismos a determinados estímulos – sobretudo os que são potencialmente úteis ou perigosos sob o ponto de vista da sobrevivência. Sendo as emoções respostas aos estímulos, elas podem acontecer em dois tipos de circunstâncias: quando o organismo processa determinados objetos ou situações através de um dos seus dispositivos sensoriais ou quando a mente de um organismo recorda certos objetos e situações e os representa, como imagens, no processo do pensamento. O candidato também deve considerar em seu texto que os indutores de emoção são situações ou objetos externos com os quais os organismos entram em contato, e deve explicar que os processos de indução de emoções consistem basicamente na atribuição de valor emocional a certas classes de estímulos (situações ou objetos externos) com os quais os organismos entram em contato. Espera-se que, em seu texto, o candidato deixe claro que os organismos, à medida que se desenvolvem e interagem, vão tendo a oportunidade de associar muitos objetos e situações que poderiam ter permanecido emocionalmente neutros com objetos e situações que causam emoções naturalmente. Por isso, certas espécies de objetos ou acontecimentos tendem a estar mais sistematicamente ligados a determinado tipo de emoção do que a outros, provocando, assim, emoções de forma consistente em um mesmo indivíduo ou em indivíduos que compartilham os mesmos antecedentes culturais. Uma casa parecida com aquela em que alguém viveu uma infância feliz pode fazer essa pessoa sentir-se feliz, embora nada de especialmente bom ainda se tenha passado na casa. Para exemplificar um processo de indução de emoções, espera-se que o candidato relate de forma breve como um determinado objeto ou uma determinada situação está associado ou associada a algum tipo de emoção que ele próprio ou outra pessoa sente ou sentiu de forma recorrente. Por fim, espera-se que o fechamento do texto contemple a ideia de que a maior parte dos objetos e das situações conduzem a alguma reação emocional, em maior ou menor escala, ou seja, "um certo grau de emoção acompanha, forçosamente, o pensamento sobre nós mesmos ou sobre o que nos rodeia".

Disponível em: <https://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2016/download/comentadas/F2_redacao.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2016.

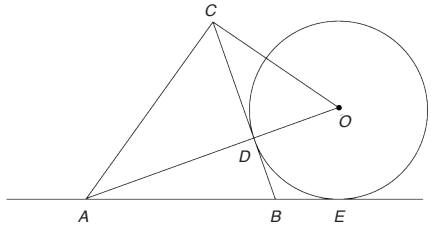
CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 51 15/10/2019 08:47

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

FUVEST

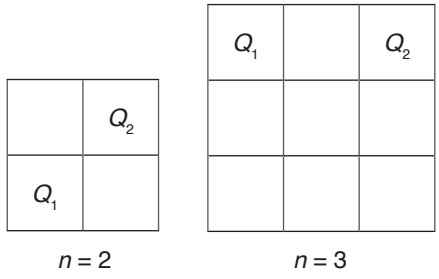
1.
Na figura abaixo, a circunferência de centro em O e raio r tangencia o lado $\overline{BC}$ do triângulo ABC no ponto D e tangencia a reta $\overleftrightarrow{AB}$ no ponto E. Os pontos A, D e O são colineares, $AD = 2r$ e o ângulo $\widehat{ACO}$ é reto. Determine, em função de r,



A) a medida do lado $\overline{AB}$ do triângulo ABC;

B) a medida do segmento $\overline{CO}$.

2.
Um quadriculado é formado por $n \times n$ quadrados iguais, conforme ilustrado para $n = 2$ e $n = 3$. Cada um desses quadrados será pintado de azul ou de branco. Dizemos que dois quadrados Q_1 e Q_2 do quadriculado estão conectados se ambos estiverem pintados de azul e se for possível, por meio de movimentos horizontais e verticais entre quadrados adjacentes, sair de Q_1 e chegar a Q_2 passando apenas por quadrados pintados de azul.

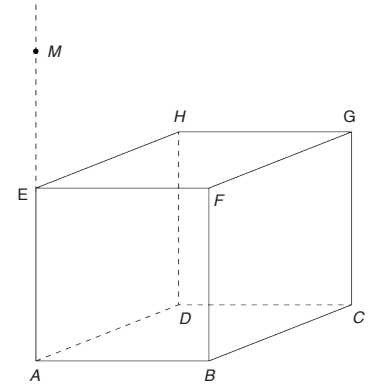


A) Se $n = 2$, de quantas maneiras distintas será possível pintar o quadriculado de modo que o quadrado Q_1 do canto inferior esquerdo esteja conectado ao quadrado Q_2 do canto superior direito?

B) Suponha que $n = 3$ e que o quadrado central esteja pintado de branco. De quantas maneiras distintas será possível pintar o restante do quadriculado de modo que o quadrado Q_1 do canto superior esquerdo esteja conectado ao quadrado Q_2 do canto superior direito?

C) Suponha que $n = 3$. De quantas maneiras distintas será possível pintar o quadriculado de modo que o quadrado Q_1 do canto superior esquerdo esteja conectado ao quadrado Q_2 do canto superior direito?

3.
No cubo $ABCDEFGH$, representado abaixo, cada aresta tem medida 1. Seja M um ponto na semirreta de origem A que passa por E. Denote por θ o ângulo $\widehat{BMH}$ e por x a medida do segmento $\overline{AM}$.



A) Exprima $\cos\theta$ em função de x.

B) Para que valores de x o ângulo θ é obtuso?

C) Mostre que, se $x = 4$, então θ mede menos do que 45°.

4.
Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue, até atingir a concentração nula, varia com o tempo de acordo com a seguinte relação:

$$C(t) = 400 - k \cdot \log_3 (at + 1),$$

em que t é dado em horas e $C(t)$ é dado em mg/L. As constantes a e k são positivas.

A) Qual é a concentração do analgésico no instante inicial $t = 0$?

B) Calcule as constantes a e k, sabendo que, no instante $t = 2$, a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial e que, no instante $t = 8$, a concentração do analgésico no sangue é nula.

5.
A função f está definida da seguinte maneira: para cada inteiro ímpar n,

$$f(x) = \begin{cases} x - (n-1), \text{ se } n-1 \le x \le n \\ n+1-x, \text{ se } n \le x \le n+1 \end{cases}$$

A) Esboce o gráfico de f para $0 \le x \le 6$.

B) Encontre os valores de x, $0 \le x \le 6$, tais que $f(x) = \frac{1}{5}$.

6.
Um "alfabeto minimalista" é constituído por apenas dois símbolos, representados por * e #. Uma palavra de comprimento n, $n \ge 1$, é formada por n escolhas sucessivas de um desses dois símbolos. Por exemplo, # é uma palavra de comprimento 1 e #**# é uma palavra de comprimento 4.

Curso Objetivo Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 52 15/10/2019 08:47

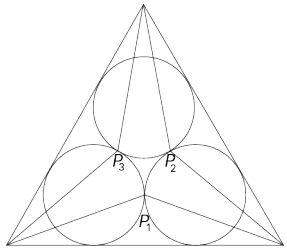
Usando esse alfabeto minimalista,

A quantas palavras de comprimento menor que 6 podem ser formadas?

B qual é o menor valor de n para o qual é possível formar 1.000.000 de palavras de tamanho menor ou igual a n?

7.

São dadas três circunferências de raio r, duas a duas tangentes. Os pontos de tangência são P_1, P_2 e P_3.



Calcule, em função de r,

A o comprimento do lado do triângulo equilátero T determinado pelas três retas que são definidas pela seguinte exigência: cada uma delas é tangente a duas das circunferências e não intersecta a terceira;

B a área do hexágono não convexo cujos lados são os segmentos ligando cada ponto P_1, P_2 e P_3 e aos dois vértices do triângulo T mais próximos a ele.

8.

Considere as funções f e g definidas por

$f(x) = 2 \cdot \log_2(x-1)$, se $x \in \mathbb{R}, x > 1$,

$g(x) = \log_2\left(1 - \frac{1}{4}\right)$, se $x \in \mathbb{R}, x < 4$,

A Calcule $f\left(\frac{3}{2}\right)$, $f(2)$, $f(3)$, $g(-4)$, $g(0)$ e $g(2)$.

B Encontre x, $1 < x < 4$, tal que $f(x) = g(x)$.

C Levando em conta os resultados dos itens A e B, esboce os gráficos de f e de g no sistema cartesiano impresso na página de resposta.

9.

João e Maria jogam dados em uma mesa. São cinco dados em forma de poliedros regulares: um tetraedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. As faces são numeradas de 1 a 4 no tetraedro, de 1 a 6 no cubo, etc. Os dados são *honestos*, ou seja, para cada um deles, a probabilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa, após o repouso do dado, é a mesma.

Num primeiro jogo, Maria sorteia, ao acaso, um dos cinco dados, João o lança e verifica o número da face que ficou em contato com a mesa.



A Qual é a probabilidade de que esse número seja maior do que 12?

B Qual é a probabilidade de que esse número seja menor do que 5?

Num segundo jogo, João sorteia, ao acaso, dois dos cinco dados. Maria os lança e anota o valor da soma dos números das duas faces que ficaram em contato com a mesa, após o repouso dos dados.

C Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30?

Poliedros regulares	
Tetraedro	4 faces
Cubo	6 faces
Octaedro	8 faces
Dodecaedro	12 faces
Icosaedro	20 faces

10.

No plano cartesiano $0xy$, a circunferência C tem centro no ponto $P = (2; 1)$, e a reta t é tangente a C no ponto $Q = (-1; 5)$.

A Determine o raio da circunferência C.

B Encontre uma equação para a reta t.

C Calcule a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de interseção de t com o eixo $0x$.

11.

Um caminhão deve transportar, em uma única viagem, dois materiais diferentes, X e Y, cujos volumes em m³ são denotados por x e y, respectivamente. Sabe-se que todo o material transportado será vendido. A densidade desses materiais e o lucro por unidade de volume na venda de cada um deles são dados na tabela a seguir.

Material	Densidade	Lucro
X	125 kg/m³	R$ 120,00/m³
Y	400 kg/m³	R$ 240,00/m³

Para realizar esse transporte, as seguintes restrições são impostas:

I. o volume total máximo de material transportado deve ser de 50 m³;

II. a massa total máxima de material transportado deve ser de 10 toneladas.

Considerando essas restrições:

A esboce, no plano cartesiano preparado na página de respostas, a região correspondente aos pares $(x; y)$ de volumes dos materiais X e Y que podem ser transportados pelo caminhão;

B supondo que a quantidade transportada do material seja exatamente 10 m³, determine a quantidade de material X que deve ser transportada para que o lucro total seja máximo;

C supondo que a quantidade total de material Y transportado seja de 36 m³, determine o par $(x; y)$ que maximiza o lucro total.

Caderno Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 53 15/10/2019 08:47

12.
As constantes *A*, *B*, *C* e *D* são tais que a igualdade

$$\frac{1}{(x^2+2x+2)(x^2+4)} = \frac{Ax+B}{x^2+2x+2} + \frac{Dx+C}{x^2+4}$$

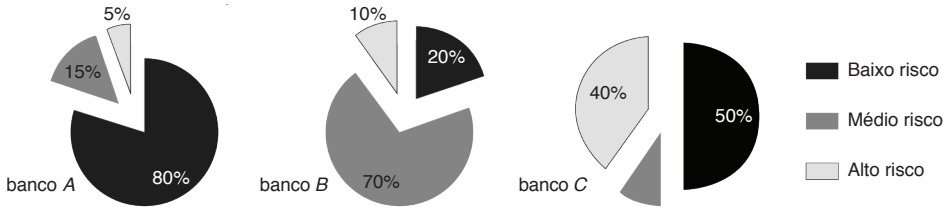
é válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

A) Deduza, da igualdade acima, um sistema linear com quatro equações, satisfeito pelas constantes *A, B, C* e *D*.

B) Resolva esse sistema e encontre os valores dessas constantes.

VUNESP

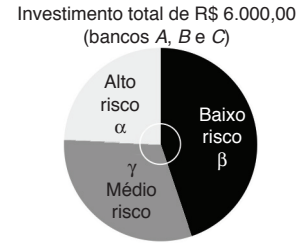
13.
Os gráficos indicam a diversificação de aplicações para um investimento, por grau de risco, sugeridas por cada um dos bancos *A*, *B* e *C*.



Um investidor decidiu aplicar um capital de R$ 6.000,00 em partes que foram distribuídas pelos três bancos, seguindo a diversificação do grau de risco sugerida por cada banco. O capital aplicado foi distribuído da seguinte forma:

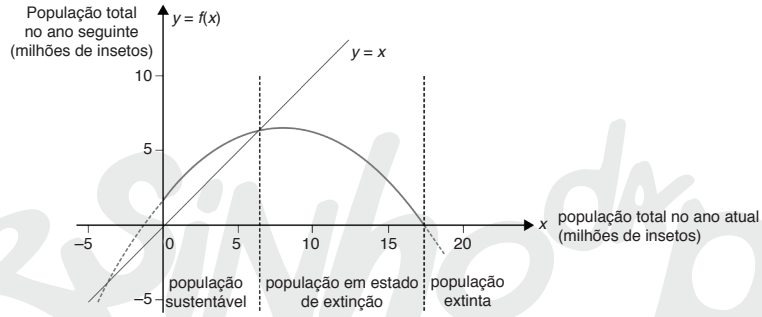
- total de R$ 1.000,00 no banco *A* (considerando os três graus de risco juntos);
- R$ 2.700,00 em investimentos de baixo risco (nos três bancos juntos);
- R$ 1.850,00 em investimentos de médio risco (nos três bancos juntos);
- R$ 1.450,00 em investimentos de alto risco (nos três bancos juntos).

O gráfico a seguir representa a diversificação da aplicação, por grau de risco, juntando os três bancos.



Calcule os montantes de capital que foram investidos nos bancos *B* e *C*, e as medidas dos ângulos α, β e γ, indicados no gráfico.

14.
O gráfico da parábola dada pela função $f(x) = -\frac{3}{40}(x^2 - 16x - 24)$ indica, para uma determinada população de insetos, a relação entre a população total atual (*x*) e a população total no ano seguinte, que seria *f*(*x*). Por exemplo, se a população atual de insetos é de 1 milhão (*x* = 1), no ano seguinte será de 2,925 milhões, já que *f*(1) = 2,925.
Dizemos que uma população de insetos está em tamanho sustentável quando a população total do ano seguinte é maior ou igual à população total atual, o que pode ser identificado graficamente com o auxílio da reta (*y* = *x*).



Determine a população total atual de insetos para a qual, no ano seguinte, ela será igual a zero (adote $\sqrt{22} = 4{,}7$), e determine a população total atual para qual a sustentabilidade é máxima, ou seja, o valor de *x* para o qual a diferença entre a população do ano seguinte e do ano atual, nessa ordem, é a maior possível.

Cursinho do poLi

REVISAO_DISCURSIVA.indb 54 15/10/2019 08:47

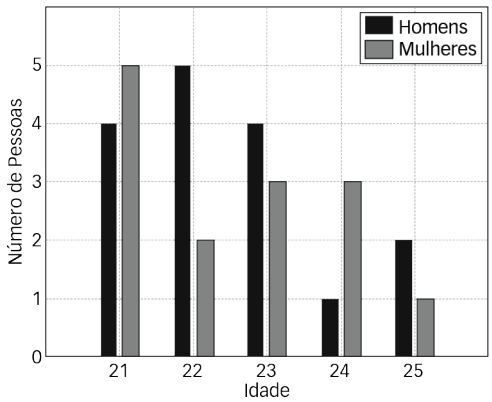
15.
Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições, e os 10 algarismos, também incluindo repetições. Admita ainda que, no novo sistema, cada carro do Mercosul tenha uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja alguns exemplos das novas placas.



No novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o formato "Letra-Letra-Algarismo-Algarismo-Algarismo-Letra-Letra", nessa ordem. Em seguida, calcule o total geral de possibilidades de placas com 4 letras (incluindo repetição) e 3 algarismos (incluindo repetição) em qualquer ordem na placa. Deixe suas respostas finais em notação de produto ou de fatorial.

UNICAMP

16.
O gráfico de barras abaixo exibe a distribuição da idade de um grupo de pessoas.



A Mostre que, nesse grupo, a média de idade dos homens é igual à média de idade das mulheres.

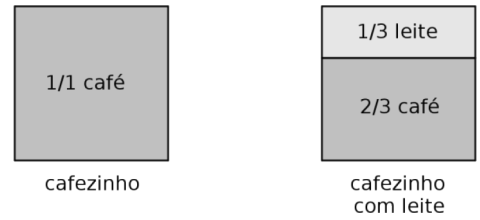
B Escolhendo ao acaso um homem e uma mulher desse grupo, determine a probabilidade de que a soma de suas idades seja igual a 49 anos.

17.
Diversas padarias e lanchonetes vendem o "cafezinho" e o "cafezinho com leite". Uma pesquisa realizada na cidade de Campinas registrou uma variação grande de preços entre dois estabelecimentos, *A* e *B*, que vendem esses produtos com um volume de 60 ml, conforme mostra a tabela abaixo.

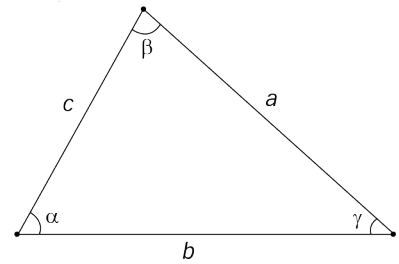
Produto	*A*	*B*
Cafezinho	R$ 2,00	R$ 3,00
Cafezinho com leite	R$ 2,50	R$ 4,00

A Determine a variação percentual dos preços do estabelecimento *A* para o estabelecimento *B*, para os dois produtos.

B Considere a proporção de café e de leite servida nesses dois produtos conforme indica a figura abaixo. Suponha que o preço cobrado se refere apenas às quantidades de café e de leite servidas. Com base nos preços praticados no estabelecimento *B*, calcule o valor que está sendo cobrado por um litro de leite.



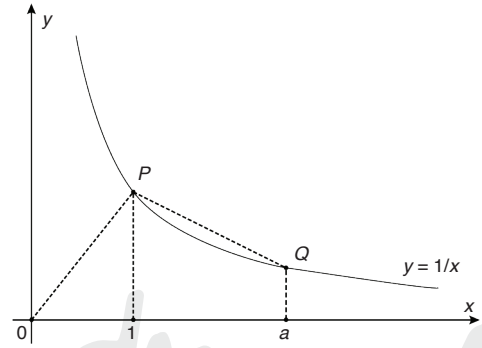
18.
Considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimentos *a*, *b* e *c* e ângulos α, β e γ.



A Suponha que a sequência $(\alpha; \beta; \gamma)$ é uma progressão aritmética (PA). Determine a medida do ângulo β.

B Suponha que a sequência $(a; b; c)$ é uma progressão geométrica (PG) de razão $q = \sqrt{2}$. Determine o valor de tan β.

19.
A figura abaixo exibe o gráfico da função $f(x) = 1/x$, definida para todo número real $x > 0$. Os pontos *P* e *Q* têm abscissas $x = 1$ e $x = a$, respectivamente, onde *a* é um número real e $a > 1$.



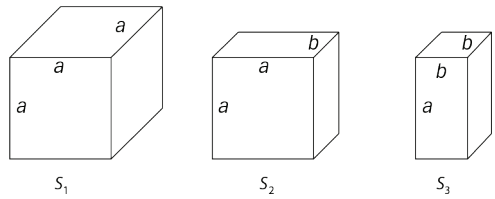
A Considere o quadrilátero *T* com vértices em (0; 0), *P*, *Q* e (*a*; 0). Para $a = 2$, verifique que a área de *T* é igual ao quadrado da distância de *P* a *Q*.

B Seja *r* a reta que passa pela origem e é ortogonal à reta que passa por *P* e *Q*. Determine o valor de *a* para o qual o ponto de intersecção da reta *r* com o gráfico da função *f* tem ordenada $y = a/2$.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 55 15/10/2019 08:47

20.

Considere os três sólidos exibidos na figura abaixo, um cubo e dois paralelepípedos retângulos, em que os comprimentos das arestas, a e b, são tais que $a > b > 0$.



A) Determine a razão $r = a/b$ para a qual o volume de S_1 é igual à soma dos volumes de S_2 e S_3.

B) Sabendo que a soma dos comprimentos de todas as arestas dos três sólidos é igual a 60 cm, determine a soma das áreas de superfície dos três sólidos.

21.

Considere o polinômio cúbico $p(x) = x^3 - 3x + a$, onde a é um número real.

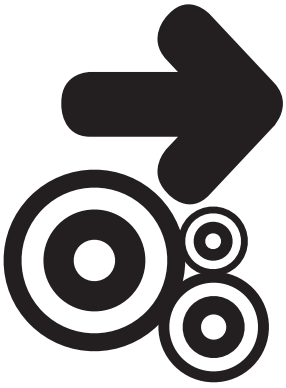
A) No caso em que $p(1) = 0$, determine os valores de x para os quais a matriz A abaixo não é invertível.

$$A = \begin{bmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ a & 3 & x \end{bmatrix}$$

B) Seja b um número real não nulo e i a unidade imaginária, isto é, $i^2 = -1$. Se o número complexo $z = 2 + bi$ é uma raiz de $p(x)$, determine o valor de $|z|$.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 56 15/10/2019 08:47



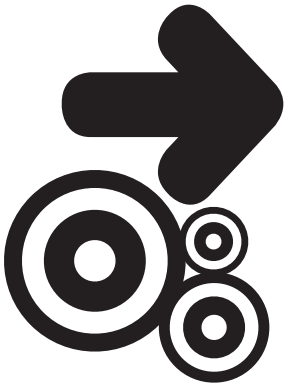
REVISÃO DISCURSIVA

RESOLUÇÕES

PoliSaber FUNDAÇÃO

017

REVISAO_DISCURSIVA.indb 57 15/10/2019 08:47



ÍNDICE – RESOLUÇÕES

Ciências da Natureza e suas Tecnologias **59**

Ciências Humanas e suas Tecnologias **72**

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias **83**

Matemática e suas Tecnologias **88**

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 58 15/10/2019 08:47

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – RESOLUÇÕES

1.

a) Tratando-se de uma doença muito rara e dominante, a probabilidade de pessoas que não pertençam à família (I-1, II-2, II-3) terem o alelo mutante é desprezível. Além disso, a doença se manifesta em 80% dos casos de heterozigose (penetrância incompleta). Considerando esses pressupostos, o indivíduo II-1, que possui filha afetada, é heterozigoto e não apresenta a manifestação da doença. Lembrando-se de que a doença é condicionada por gene dominante (A_) os indivíduos II-5 e III-2 também são certamente heterozigotos. O indivíduo I-2 seria também heterozigoto, pois, sendo uma doença rara, apresentaria apenas um gene mutante herdado de um de seus pais.

b) Considerando o indivíduo II-5 heterozigoto (Aa) e seu cônjuge clinicamente normal homozigoto recessivo (aa), devido à raridade do alelo mutante, a chance de terem uma criança com o alelo dominante (Aa) é de $\frac{1}{2}$. Como a manifestação da doença é de 80% $\left(\frac{4}{5}\right)$ entre os heterozigotos, sendo dois eventos simultâneos, a chance de existir uma criança que apresente a doença será de $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$, ou seja, $\frac{2}{5}$, o que representa uma probabilidade de 40%.

2.

a) O conceito que está implícito no gráfico é de nicho ecológico, pois se trata de um modo de vida com uma faixa ótima de salinidade (20% a 35%) e temperatura (10 °C a 25 °C), em que a sobrevivência é total das fêmeas do camarão-da-areia (*Cangron septemspinosa*). Dessa forma, percebe-se que a mortalidade aumenta conforme os indivíduos se afastam dessa faixa ótima.

b) Os dados referem-se ao nível de organização de população, pois trata-se de um conjunto de indivíduos da mesma espécie.

c) Dentre os fatores bióticos que podem contribuir para a mortalidade da espécie, podemos citar o predatismo, o parasitismo e as competições intraespecífica e interespecífica.

3.

a) Na aorta da baleia, o sangue percorre 1,2 m em 1 s. O volume de sangue corresponde a $V = \pi \cdot r^2 \cdot d = 3 \cdot 0{,}1^2 \cdot 1{,}2 = 0{,}036\ m^3$. Dessa forma, a vazão é de $3{,}6 \cdot 10^{-2}\ m^3/s$. Na torre de Londres, a água percorre 0,3 m de cano em 1 s. O volume de água corresponde a $V = \pi \cdot r^2 \cdot d = 3 \cdot 0{,}05^2 \cdot 0{,}3 = 0{,}00225\ m^3$. Dessa forma, a vazão é de $2{,}25 \cdot 10^{-3}\ m^3/s$.

b) A aorta corresponde à letra *A* e as grandes veias, à letra *E*. A pressão sanguínea diminui no trajeto entre esses vasos sanguíneos.

4.

a) D: pâncreas
b) E: intestino delgado
c) H: estômago
d) B: fígado

5.

a) As gimnospermas e as angiospermas não dependem de água para que o processo de fecundação seja consumado. Assim, a estrutura que permite o encontro dos gametas é o tubo polínico, que se forma a partir do grão de pólen.

b) As briófitas têm seu tamanho limitado por não possuírem vasos condutores de seiva, tendo assim de transportar substâncias orgânicas e inorgânicas de uma célula à outra. Já nas pteridófitas os vasos podem transportar essas substâncias por distâncias consideráveis, permitindo, assim, seu crescimento avantajado.

6.

a) É bloqueado o processo mitótico, no qual os microtúbulos participam compondo as fibras do fuso que tracionam os cromossomos pela célula. Graças a isso, ocorre a separação das cromátides-irmãs, que são repartidas entre as células-filhas.

b) A membrana plasmática apresenta estrutura semelhante à do lipossomo, o que favorece a fusão entre eles a entrada do lipossomo na célula.

7.

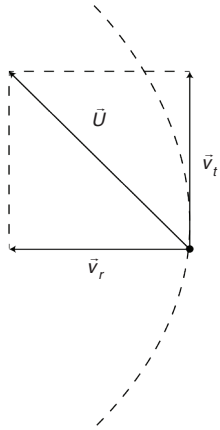
a) Determinar a velocidade v_t e a aceleração a_C:

$$v_t = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot f = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = 3\ m/s \text{ e}$$

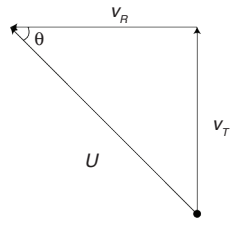
$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{9}{2} = 4{,}5\ m/s^2$$

REVISAO_DISCURSIVA.indb 59 15/10/2019 08:47

b) Observando o desenho, temos:
$U^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow U = 5$ m/s



c) De acordo com o triângulo do desenho, temos:
$\text{tg}\,\theta = \frac{3}{4} \rightarrow \theta = \text{arctg}\frac{3}{4}$ ou $\text{sen}\,\theta = \frac{3}{5} \rightarrow$
$\rightarrow \theta = \text{arcsen}\frac{3}{5}$ ou $\cos\theta = \frac{4}{5} \rightarrow \theta = \arccos\frac{4}{5}$



8.

a) Considerando $T_0 = 20$ °C, temos $R_0 = 12\ \Omega$.
Tomando $T = 120$ °C, temos $R(120\ °C) = 18\ \Omega$.
Logo, para $R(T) = R_0 + \alpha(T - T_0)$ e usando $T = 120$ °C:
$18 = 12 + \alpha(120 - 20) \rightarrow \alpha = 0{,}06\ \Omega/°C$

b) Como $V = Ri$ e sabendo que para T = 20 °C temos $R_0 = 12\ \Omega$ e $i = 10$ A, $V = 12 \cdot 10 = 120$ V.

c) Como $R = \frac{V}{i}$, temos (usando $R(T) = R_0 + \alpha(T - T_0)$):

$$\frac{120}{5} = \frac{120}{10} + 0{,}06 \cdot (T_M - 20) \cdot T_M = 220\ °C$$

Esse item poderia ser resolvido analisando o gráfico: para $R(T) = 24\ \Omega \rightarrow T_M = 220$ °C.

d) Como $P = Vi$ e i(220 °C) = 5 A, temos:
$P = 120 \cdot 5 \rightarrow P = 600$ W

9.

a) Como a vela queima a 0,1 g/min, 1 g de vela queima em 10 minutos.

Assim: $P = \frac{\varepsilon}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{3{,}6 \cdot 10^4}{10 \cdot 60} \rightarrow P = 60$ W.

b) $E = 3{,}6 \cdot 10^4$ J/g $\cdot$ 2,5 g $\rightarrow E = 9 \cdot 10^4$ J.

c) $Q = n \cdot c_V \cdot \Delta T \rightarrow E = n \cdot c_V \cdot \Delta T$
(Note e adote: 1 mol de gás ideal ocupa 25 L)

Então, $n = \frac{750\ \text{L}}{25} = 30$ mols

$E = n \cdot c_v \cdot \Delta t$

$9 \cdot 10^4 = 30 \cdot 30\left(\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right) \cdot \Delta t = 9 \cdot 10^2 \cdot \Delta t$

$\Delta t = 100$ K

d) Como é uma transformação isovolumétrica, calcula-se:

$$\frac{P_0 \cdot V}{T_0} = \frac{P \cdot V}{T} \rightarrow \frac{1}{300} = \frac{P}{400} = P = \frac{4}{3}\ \text{atm}$$

10.

a) Como $\frac{i}{O} = -\frac{p'}{p}$ e tomando $p' = f$, pois a distância do Sol à Terra é bem maior que a distância focal (f), temos:

$$\frac{i}{1{,}5 \cdot 10^9} = \frac{15}{1{,}5 \cdot 10^{11}} \rightarrow i = 0{,}15\ \text{m}.$$

Logo, $D = |i| \therefore D = 0{,}15$ m.

b) Podemos calcular a densidade S como a razão entre a potência (P) e a área da imagem (A_i). A potência (P) pode ser obtida pelo produto da densidade da potência solar pela área do espelho:

$$P = \frac{1\ \text{kW}}{\text{m}^2} \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot \text{m}^2 = 75\ \text{kW}$$

$$A_i = 3 \cdot \left(\frac{15 \cdot 10^{-2}}{2}\right)^2$$

$$\text{Logo, } S = \frac{P}{A_i} = \frac{75}{3 \cdot \left(\frac{15 \cdot 10^{-2}}{2}\right)^2} =$$

$$= \frac{4}{9} \cdot 10^4\ \text{kW/m}^2 = \frac{4}{9} \cdot 10^7\ \text{W/m}^2$$

c) Temos que: $E = Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
Como $E = P \cdot \Delta T$ e tomando $P = 75$ kW $= 75 \cdot 10^3$ W e $m = 0{,}6$ kg $= 0{,}6 \cdot 10^3$ g , temos:
$E = P \cdot \Delta T \rightarrow 75 \cdot 10^3 \cdot 4 = 0{,}6 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot \Delta T \rightarrow$
$\rightarrow \Delta T = 500$ K

11.

a) Na metade do percurso, temos:

$$E = \frac{m \cdot g \cdot h}{2} = \frac{30 \cdot 10 \cdot 2{,}5}{2} = 15 \cdot 25 \rightarrow E = 375\ \text{J}$$

$$E = \frac{m \cdot v^2}{2} \rightarrow 375 = \frac{30 \cdot v^2}{2} \rightarrow v = 5\ \text{m/s}$$

$$Q = m \cdot v = 30 \cdot 5 \rightarrow Q = 150\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

b) $N = m \cdot g \cdot \cos\theta = 30 \cdot 10 \cdot 0{,}9$
$|N| = 270$ N

c) $P_x = m \cdot a$

$$a = \frac{30 \cdot 10 \cdot 0{,}5}{30} = 5\ \text{m/s}^2$$

CursinhodoLi

REVISAO_DISCURSIVA.indb 60 15/10/2019 08:47

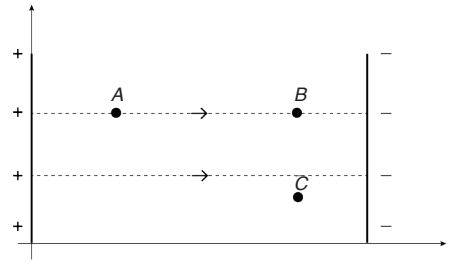
12.

a) Sendo $E = \frac{V}{d}$, temos:

$$E = \frac{300\ V}{5 \cdot 10^{-3} m} = 6 \cdot 10^4\ V/m$$

Como o campo elétrico é uniforme,
$E_A = E_B = E_C = 6 \cdot 10^4$ V/m.

b) Interpretando a figura do enunciado e sabendo que as linhas de campo elétrico vão do positivo para o negativo, podemos redesenhar a figura:



Logo, $V_{AB} = E \cdot d_{AB} = 6 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-3}$
$V_{AB} = 180$ V
Os pontos B e C estão em uma superfície equipotencial, ou seja, à mesma distância do lado positivo da placa ($d_B = d_C$). Então,
$V_{BC} = 6 \cdot 10^4 \cdot 0 \rightarrow V_{BC} = 0$

c) Como B e C estão em uma mesma superfície equipotencial, temos: $|V_{AB}| = |V_{AC}| = |V_{CA}|$
$\mathcal{T} = |q| \cdot V_{AC} = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 180$
$\mathcal{T} = 2{,}88 \cdot 10^{-17}$ J
Observação: o trabalho é motor, pois o elétron (partícula negativa) vai espontaneamente para a placa positiva.

13.

a) No gráfico apresentado, vemos que em pH baixo (meio ácido) será predominante a formação de SO_2 e em pH alto (meio básico) será predominante a formação de SO_3^{2-}.
Em meio ácido:

$$S_2O_{5(aq)}^{2-} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow 2HSO_{3(aq)}^{-}$$

$$HSO_{3(aq)}^{-} + H_{(aq)}^{+} \rightarrow H_2SO_{3(aq)}$$

$$H_2SO_{3(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + SO_{2(aq)}$$

Em meio básico:

$$S_2O_{5(aq)}^{2-} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow 2HSO_{3(aq)}^{-}$$

$$HSO_{3(aq)}^{-} + OH_{(aq)}^{-} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + SO_{3(aq)}^{2-}$$

b) Ida: para 1,0 kg de massa corpórea =
$= 1{,}1 \cdot 10^{-5}$ mol de SO_2
para 50 kg de massa corpórea =
$= 55 \cdot 10^{-5}$ mol de SO_2
Água de coco = 64 mg de SO_2 por litro:
$64 \cdot 10^{-3}$ g de SO_2 — 1.000 mL de água de coco
x — 200 mL de água de coco
$x = 12{,}8 \cdot 10^{-3}$ g de SO_2

64 g de SO_2 ——— 1 mol
$12{,}8 \cdot 10^{-3}$ g de SO_2 ——— y
$y = 20 \cdot 10^{-5}$ mol de SO_2
Essa quantidade ($20 \cdot 10^{-5}$ mol) está abaixo do valor de IDA para uma pessoa de 50 kg.

14.

a) Com os dados da tabela, podemos calcular a densidade dos combustíveis, em g/L:
Densidade da gasolina:

$$d = \frac{35 \cdot 10^3 \left(\frac{kJ}{L}\right)}{47\left(\frac{kJ}{g}\right)} = 745\left(\frac{g}{L}\right)$$

Densidade do hidrogênio líquido:

$$d = \frac{10 \cdot 10^3 \left(\frac{kJ}{L}\right)}{142(\pi)} = 70\left(\frac{g}{L}\right)$$

Cálculo da relação das densidades:

$$\frac{d_{gasolina\ (\ell)}}{d_{hidrogênio\ (\ell)}} = \frac{745\left(\frac{g}{L}\right)}{70\left(\frac{g}{L}\right)} \cong 10{,}6$$

b) Como a densidade do hidrogênio é, aproximadamente, 10,6 vezes menor que a da gasolina, para um mesmo volume, a massa do hidrogênio libera menos energia que a massa da gasolina.

15.

a) Solubilidade de KOH em etanol a 25 °C = = 40 g/100 mL
40 g de KOH ——— 100 mL etanol
x ——— 35 mL etanol
$x = 14$ g de KOH
Em 35 mL de etanol é possível dissolver até 14 g de KOH, portanto toda quantidade de KOH (1,5 g) se dissolveu.

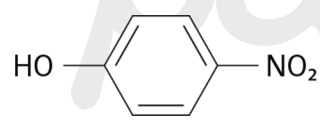
b) $C_{17}H_{31} - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - CH_2 - CH_3$

c) Substituindo a solução de KOH em etanol por uma solução aquosa de KOH, ocorrerá uma saponificação formando glicerol e um sal orgânico.

$$H_2C(OH) - CH(OH) - CH_2(OH) + 3C_{17}H_{31} - C(=O) - O^-K^+$$

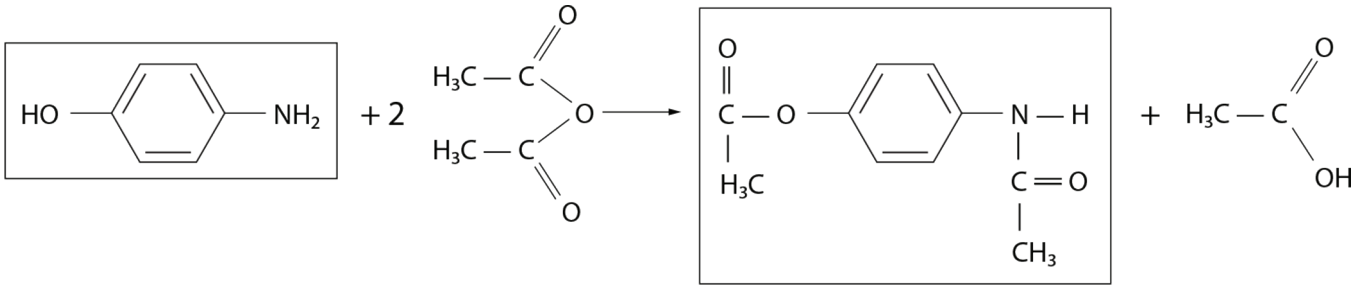
16.

a) O reagente de partida é o paranitrofenol.



REVISAO_DISCURSIVA.indb 61 15/10/2019 08:47

b)



Observação: na equação não está representado o produto principal (paracetamol), no entanto, ele foi contabilizado para fins de balanceamento.

17.

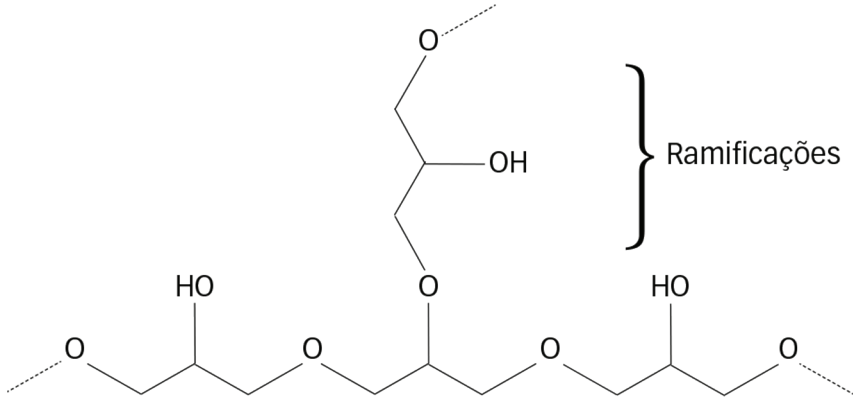
a) Quanto menor for a estabilidade da espécie no estado de oxidação +4, maior será o seu potencial de redução (ir para o estado de oxidação +2).
A estabilidade do estado +4 diminui na seguinte ordem: Ge, Sn, Pb. Portanto, os potenciais devem ser:

$E_1^0 = 1{,}5\ V$ $E_2^0 = -0{,}094\ V$ $E_3^0 = -0{,}12\ V$

b) Com base no gráfico, o carbono +4 é mais estável que o carbono +2. Desse modo, o CO_2 (+4) é mais estável que o CO (+2).

18.

a)



b) Como na reação de polimerização há redução na quantidade de hidroxila em relação à molécula inicial, o polímero será menos polar e irá interagir menos intensamente com o solvente etanol. Sendo assim, quanto menor for a solubilidade em etanol, maior será o grau de polimerização. Portanto, o polímero 1 apresenta menor grau de polimerização.

19.

a) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica para a população de cigarrinhas. É possível verificar esse benefício no gráfico I, que mostra o aumento no tamanho populacional de cigarrinhas nas plantas em que ambos os insetos se encontram (gráfico I) e uma diminuição das populações de predadores e parasitas das cigarrinhas quando as formigas estão presentes (gráfico II).

b) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica para as plantas. Isso pode ser concluído a partir dos dados do gráfico III, que mostra que somente plantas sem associação com os insetos possuem dano foliar acima de 50%.

20.

a)

	Tubo 1	Tubo 2	Tubo 3	Tubo 4
Enzima ou água	água	enzima	água	enzima
Substrato	proteína	proteína	proteína	proteína
Valor de pH	2,0	2,0	8,0	8,0

b) Nos tubos 1, 3 e 4 não haverá digestão do substrato (proteína). No tubo 2, haverá digestão do substrato.

c) A pepsina atua no estômago e a tripsina no duodeno (intestino delgado).

REVISAO_DISCURSIVA.indb 62 15/10/2019 08:47

21.

a) Cálculo do volume dos fios:
$V = A_b \cdot h = (\pi \cdot r^2) \cdot \ell =$
$= 3 \cdot (0{,}2 \cdot 10^{-3}\ m)^2 \cdot 50\ m = 6 \cdot 10^{-6}\ m^3 = 6\ cm^3$
Cálculo da densidade das esferas:
$d = m/V = 12{,}6\ g/6\ cm^3 = 2{,}1\ g/cm^3$
As esferas ficam no fundo do frasco em ambos os procedimentos: em *A*, a densidade das esferas é maior que a densidade da água e sabão; em *B*, a densidade das esferas é maior que a do removedor.

b) No procedimento *B*, pois os hidrocarbonetos líquidos apolares que compõem o removedor podem dissolver o polímero, também composto por hidrocarboneto apolar.

22.

a) Não, pois no caso das células da mucosa bucal, o gene que corresponde à hemoglobina não se expressa, ou seja, não ocorre a transcrição. Logo, a hemoglobina mutante não é produzida por essas células. Dessa forma, o RNAm da mucosa bucal não apresentará a mutação e, consequentemente, o DNA complementar obtido a partir desse RNA também não.

b) Sim, pois todas as células do corpo humano apresentam o mesmo material genético, que tem uma expressão gênica diferente dependendo da célula em que está. Portanto, a base nitrogenada mutante poderá ser detectada em qualquer célula desse indivíduo.

23.

a) A característica que faz com que sejam incluídas em outro Reino é serem unicelulares.

b) O material genético das amebas se encontra no interior do núcleo.

c) Existem amebas de vida livre e amebas parasitas, todas heterótrofas, podendo ou não obter seu alimento a partir de hospedeiros.

d) Não, uma vez que elas ganharão água do meio e estourarão. As amebas não possuem nenhuma estrutura para eliminar esse excesso de água, como o vacúolo pulsátil.

24.

a) A curva que representa a transpiração é a II e a curva I representa a absorção de água.

b) A absorção de água na planta é diretamente influenciada pela transpiração e pode ser explicada pela teoria de tensão-coesão-transpiração, ou seja, quando as moléculas de água em forma de vapor deixam o estômato, a coluna de água presente no xilema é deslocada para cima (em direção ao estômato). Isso faz com que a água presente no solo seja absorvida.

25.

a) $Q_{E_1} = 0{,}8 \cdot 10^{-9}\ C$ 0,8 nC
e = $1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$
Usando $Q = Ne$ sendo N a diferença entre o número de prótons e elétrons temos:
$Q_{E_1} = N \cdot e \rightarrow 0{,}8 \cdot 10^{-9} = N \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \rightarrow$
$$\rightarrow N = \frac{0{,}8 \cdot 10^{-9}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} \rightarrow N = 0{,}5 \cdot 10^{10}$$
Resposta: $N = 5 \cdot 10^9$ (prótons)

b) Pela conservação de cargas: $Q_{inicial} = Q_{final}$
$0 = 0{,}8\ nC + Q_{E_2}$
Resposta: $Q_{E_2} = -0{,}8nC$

c) $$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{0{,}8 \cdot 10^{-9}}{5} = 1{,}6 \cdot 10^{-10}\ A$$
Resposta: $I = 1{,}6 \cdot 10^{-10}$ A

d) $$F = \frac{k \cdot |Q_{E_1}| \cdot |Q_{E_2}|}{d^2} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{\cancel{9} \cdot 1\cancel{0}^{\cancel{9}} \cdot 0{,}8 \cdot 1\cancel{0}^{-\cancel{9}} \cdot 0{,}8 \cdot 10^{-9}}{(\cancel{0},\cancel{3} \cdot 10^{-1})^2} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{0{,}64 \cdot 10^{-9}}{10^{-2}} \rightarrow F = 6{,}4 \cdot 10^{-8}\ N$$
Resposta: $F = 6{,}4 \cdot 10^{-8}$ N

26.

a) A mola relaxada tem comprimento de 20 cm. Ao atingir 30 cm, teve uma dilatação de 10 cm, ou seja, $10 \cdot 10^{-2}$ m.
$F = k \cdot x$
$F = 300 \cdot 10 \cdot 10^{-2}$
$F = 30$ N
Resposta: F = 30 N

b) No movimento circular uniforme, $F_r = F_c$.
$F_{rc} = mv^2/2$, mas $v = \omega^2 r$; assim:
$F_{rc} = m\omega^2 r$
$30 = 1 \cdot \omega^2 \cdot 30 \cdot 10^{-2}$
$\omega = 10$ rad/s
Resposta: ω = 10 rad/s

c) $$E_{mec} = E_c + E_{pe}$$
$$E_{mec} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$
$$E_{mec} = \frac{m(\omega r)^2 + kx^2}{2}$$
$$E_{mec} = \frac{1 \cdot (10 \cdot 30 \cdot 10^{-2})^2 + 300 \cdot (10^{-1})^2}{2}$$
$$E_{mec} = \frac{9+3}{2} = 6\ J$$
Resposta : $E_{mec} = 6$ J

d) $$P = \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{6-0}{0{,}3} \rightarrow \Delta t = \frac{6}{0{,}3} = 20\ s$$
Resposta: $\Delta t = 20$ s

REVISAO_DISCURSIVA.indb 63 15/10/2019 08:47

27.

a) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{0{,}6 \cdot 10^{15}} = 5 \cdot 10^8 \cdot 10^{-15}$

$\lambda = 5 \cdot 10^{-7}$ m

b) $E = P \cdot \Delta t$
$E = 10^{15} \cdot 30 \cdot 10^{-15}$
$E = 30$ J

c) $E = P_{LED} \cdot \Delta t$
$30 = 3 \cdot \Delta t$
$\Delta t = 10$ s

d) $E_{fóton} = h \cdot f$
$E = 6 \cdot 10^{-34} \cdot 0{,}6 \cdot 10^{-15}$
$E = 3{,}6 \cdot 10^{-19}$ J
E — N fótons
$E_{fóton}$ — 1 fóton
$N = \frac{E}{E_{fóton}} = \frac{30}{3{,}6 \cdot 10^{-19}}$
$N = 8{,}3 \cdot 10^{-19}$ fótons

28.

a) $v = \lambda \cdot f$
$f_m = \frac{v}{\lambda} \rightarrow f_m = \frac{340}{0{,}17} \rightarrow f_m = \frac{340}{17 \cdot 10^{-2}} \rightarrow$
$f_m = 20 \cdot 10^2$ Hz
Resposta: $f_m = 2.000\ Hz$

b) $v_r = v_s + v \rightarrow v_r = 340 + 3{,}4 \rightarrow v_r = 343{,}3$ m/s
Resposta: $v_r = 343{,}3$ m/s

c) $v_r = \lambda \cdot f_j$
$343{,}4 = 0{,}17 \cdot f_j \rightarrow f = \frac{343{,}3}{0{,}17} \rightarrow f_j = \frac{34.340}{17}$
$f_j = 2.020$ Hz

d) $f_A = ?$
$v_{r_a} = v_s - v$
$v_{r_a} = 340 - 3{,}4 \rightarrow v_{r_s} = 336{,}6$ m/s
$\lambda_a = 0{,}1$ m; $f_A = ?$
$336{,}6 = 0{,}1 \cdot f_A \rightarrow f_A = 3.366$ Hz
Resposta: $f_A = 3.366$ Hz

29.

$\Delta t = 9{,}5$ anos
$\Delta t = 9{,}5$ anos $= 9{,}5 \cdot 3 \cdot 10^7$ s
$\Delta s = 5 \cdot 10^9$ km $= 5 \cdot 10^{12}$ m

a) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
$v = \frac{5 \cdot 10^{12}\ m}{9{,}5 \cdot 3 \cdot 10^7\ s}$
$v = 1{,}75 \cdot 10^4$ m/s
$v = 17{,}5$ km/s
Resposta: $v = 17{,}5$ km/s

b) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
$\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$
$\Delta t = \frac{5 \cdot 10^{12}\ m}{3 \cdot 10^8\ m/s}$
$\Delta t = \frac{5}{3} \cdot 10^4$ s
Resposta: $\Delta t = \frac{5}{3} \cdot 10^4$ s

c) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
$\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$
$\Delta t = \frac{35{,}4 \cdot 10^9\ m}{4{,}7\ m/s}$
$\Delta t = 7{,}53 \cdot 10^9$ s
Em anos:
$\Delta t = \frac{7{,}53 \cdot 10^9\ s}{3 \cdot 10^7\ s/ano}$
$\Delta t = 251$ anos
1930 + 251 = 2181
Resposta: no ano de 2181

30.

Sendo $R = 3 \cdot 10^{-8} \frac{L}{A}$

a) $R = \frac{3 \cdot 10^{-8} \cdot 500 \cdot 10^{-9}}{100 \cdot 10^{-9} \cdot 50 \cdot 10^{-9}} \rightarrow R = 3\Omega$
Resposta: $R = 3\Omega$

b) Sendo $P = R \cdot I^2$ e $I = 10 \cdot 10^{-6}$
$P = 3(10 \cdot 10^{-6})^2$
$P = 3 \cdot 10^{-10}$ W
Resposta: $P = 3 \cdot 10^{-10}$ Watts

c) A energia dissipada em uma conexão $E = P \cdot \Delta t$ em 10^6 conexões:
$E = 10^6 \cdot 3 \cdot 10^{-10} \cdot 5$
$E = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ J
Resposta: $E = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ J

d) O calor é dado por $Q = c \cdot \Delta t$ sendo $Q = P \cdot \Delta t$ temos:
$10^6 \cdot P \cdot \Delta t = c \cdot \Delta t$
$10^6 \cdot 3 \cdot 10^{-10}\ \Delta t = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 300 \rightarrow \Delta t = 50$ s
Resposta: $\Delta t = 50$ s

31.

a) $Ca^{2+}_{(aq)} + CO^{2-}_{3(aq)} \rightarrow CaCO_{3(s)}$

b) São formados 0,06 g de $CaCO_3$
Massas molares (M)

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 64 15/10/2019 08:47

$MCaCO_3 = 100\ g \cdot mol^{-1}$
$MCa_2^+ = 40\ g \cdot mol^{-1}$
1 mol $CaCO_3$ ——— 100 g
x ——— 0,06 g
x = 0,0006 mol de $CaCO_3$
De acordo com a reação do item *a*, temos a proporção:
1 mol $CaCO_3$ ——— 1 mol Ca^{2+}
0,0006 mol $CaCO_3$ ——— 0,0006 mol Ca^{2+}

1 mol Ca^{2+} ——— 40 g
0,0006 mol Ca^{2+} ——— y
y = 0,024 g de Ca^{2+}

Determinando a concentração em mg/L
0,024 g Ca^{2+} ——— 0,2 L
z ——— 1 L
z = 0,12 g/L ou 120 mg/L

Assim, a água analisada não é adequada para uso industrial, pois o limite de concentração é 100 mg/L e foram encontrados 120 mg/L.

32.

a) O revestimento de cromo metálico foi obtido a partir da solução de sulfato de cromo (III). Nesse caso, o cromo se depositou na peça de aço:
$Cr^{3+}_{(aq)} + 3\ e^- \rightleftharpoons Cr_{(s)}$

b) $Cr^{3+}_{(aq)} + 3\ e^- \rightleftharpoons Cr_{(s)}$ (x2)
$X_{(s)} \rightleftharpoons X^{2+}_{(aq)} + 2\ e^-$ (x3)
$2Cr^{3+}_{(aq)} + 3X_{(s)} \rightleftharpoons 2Cr_{(s)} + 3X^{2+}_{(aq)}$

Massa de cromo adquirida pelo aço: 2,08 g.
Massa de metal X perdida: 3,3 g.
Portanto:
1 mol Cr ——— 52 g Cr
y ——— 2,08 g Cr
y = 0,004 mol de Cr
Pela equação global:
2 mol Cr ——— 3 mol X
0,04 mol Cr ——— z
z = 0,06 mol de X
Assim, a massa molar de X é:

$$n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow M = \frac{m}{M}$$

$$M = \frac{3{,}3\ g}{0{,}06\ mol} \Leftrightarrow M = 55\ g \cdot mol^{-1}$$

Portanto, o metal *X* corresponde ao manganês (Mn)

33.

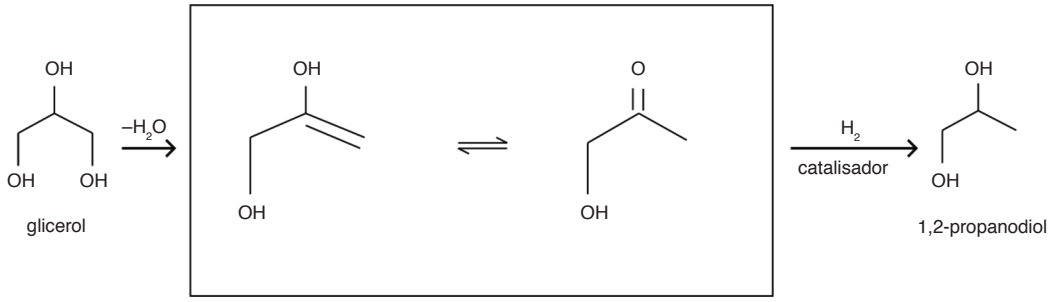
a) A reação é exotérmica. De acordo com os dados fornecidos no quadro, a constante de equilíbrio é maior quando a temperatura é menor. Dessa forma, o resfriamento desloca o equilíbrio para a direita, o que aumenta o rendimento do produto.
b) Como o hidrogênio do álcool se liga diretamente ao oxigênio, que é fortemente eletronegativo, fica intensamente polarizado com carga positiva, levando a forte interação com o enxofre do ânion. Trata-se de uma interação íon-dipolo.

Curso Sinhô do Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 65 15/10/2019 08:47

34.

a) Vide figura:



b) O 1,3-propanodiol apresenta menos hidroxilas do que o glicerol. Dessa forma, o 1,3-propanodiol apresenta menos interações moleculares do que o glicerol, permitindo que as moléculas se separem mais facilmente e proporcionando um menor ponto de ebulição.

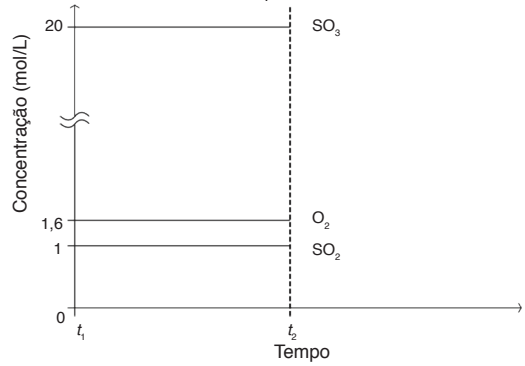
35.

a) Vemos que o equilíbrio é homogêneo gasoso e o aumento de pressão o desloca no sentido de ocupar menor volume, no caso, produzindo SO_3.
A produção de SO_3 é exotérmica, segundo os dados.
Assim, o teste 1 é feito sob a **menor temperatura** e a **maior pressão**.

b) Quando o sistema está em equilíbrio, a relação entre as concentrações determinada pela constante de equilíbrio Kc apresenta valor 250 a 1.000 °C, de acordo com os dados. Assim:

$$k_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]} \qquad k_c = \frac{20^2}{1^2 \cdot 1{,}6} = 250$$

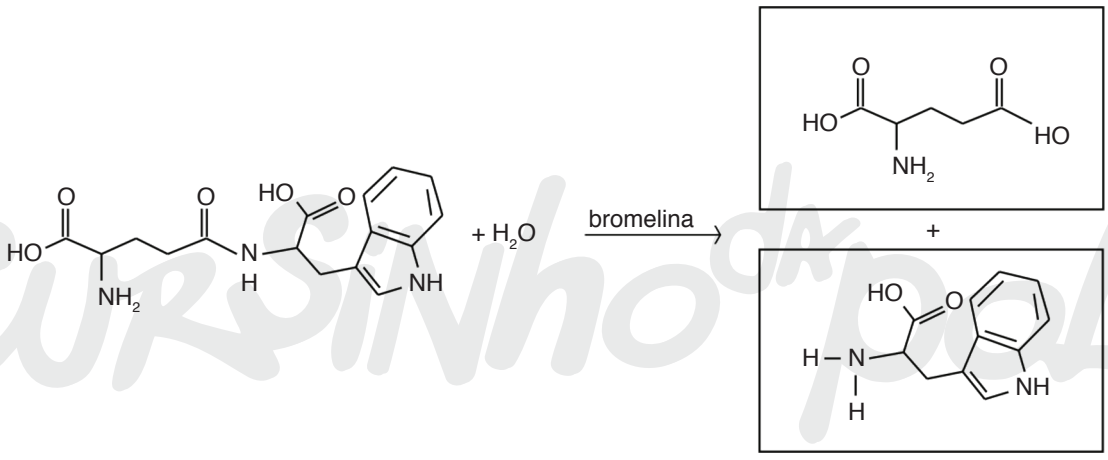
Assim, o sistema está em equilíbrio no instante t_1 e as concentrações não variam entre t_1 e t_2. Vide figura.



36.

a) A gelatinização ocorreu porque as enzimas contidas no extrato de abacaxi foram desnaturadas com o aquecimento e não houve hidrólise dos polipeptídios.

b) Vide figura:



CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 66 15/10/2019 08:48

37.

Para a botânica, fruto é a estrutura que se origina do ovário fecundado, dessa forma nem toda fruta é um fruto, pois frutas como maçã, pera e caju não se originam do ovário fecundado e sim do receptáculo floral. Os frutos contribuem bastante para a diversificação das angiospermas, pois além de protegerem possibilitam a ampla dispersão das sementes.

38.

No início das observações o paramércio e a água do lago estavam em isotônica, isto é, apresentavam as mesmas concentrações, por isso nenhuma diferença foi notada.
Ao adicionar água pura à amostra *A*, ela se torna hipotônica em relação ao paramércio. Sendo assim, pelo processo de osmose o volume celular do paramércio aumentará e seus vacúolos contráteis atuarão no sentido de expulsar água do interior da célula.
Ao adicionar uma solução saturada de NaC*l* à amostra *B*, ela se torna hipertônica em relação ao paramércio. Sendo assim, pelo processo de osmose o volume celular do paramércio diminuirá, pois a água sairá do paramércio e os vacúolos contrateis não atuarão.

39.

Fisiologicamente, o corpo se protege do calor excessivo através da sudorese ou através da vasodilatação de vasos sanguíneos periféricos.
Somos organismos endotérmicos, assim a temperatura corporal das pessoas é mantida constante. A diminuição dessa temperatura leva a um quadro de hipotermia que faz com que a atividade enzimática e a produção de energia fiquem diminuídas, podendo levar a óbito.

40.

$$E_{p_{el}} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$E_{p_{el}} = \frac{25 \cdot (20 \cdot 10^{-2})^2}{2}$$

$$E_{p_{el}} = \frac{25 \cdot 4 \cdot 10^{-2}}{2}$$

$$E_{p_{el}} = 5 \cdot 10^{-1}\ \text{J}$$

Resposta: A energia potencial elástica armazenada na mola foi de 0,5 J.
A aceleração do rapaz produziu uma força "*F*" que se equilibrou com a força elástica "F_{el}".
$F = F_{el}$

$$m \cdot a = k \cdot x \Rightarrow a = \frac{k \cdot x}{m}$$

$$a = \frac{25 \cdot 2\cancel{0} \cdot 10^{-2}}{5\cancel{0}} \Rightarrow a = 1 \cdot 10^{-1}\ \text{m/s}^2$$

O módulo da aceleração do rapaz é 0,1 m/s².

41.

Como o movimento vertical é uniforme, a resultante é nula, logo:

$F_{gás} = P_{corpo} + F_{ar}$
$F_{gás} = m \cdot g + P_{atm} A$
$F_{gás} = 100 \cdot 10 + 10^5 \cdot 100 \cdot 10^{-4}$
$F_{gás} = 2.000$ N
Sendo as temperaturas:
$T_1 = 27 + 273 = 300$ K
$T_2 = 67 + 273 = 340$ K
Determinando a variação do volume (ΔV)

$$\frac{\cancel{P_0} \cdot V_0}{T_0} = \frac{\cancel{P_1} \cdot V_1}{T_1} \Rightarrow \frac{\cancel{\text{Área}} \cdot 5\cancel{0}}{3\cancel{0}\cancel{0}} = \frac{\cancel{\text{Área}} \cdot h_2}{34\cancel{0}}$$

$$h_2 = \frac{170}{3}\ cm \therefore \Delta V = A_{base}(h_2 - h_1)$$

$$\Delta V = 100 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{170}{3} - 50\right) \cdot 10^{-2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta V = \frac{20}{3} \cdot 10^{-4}\text{m}^3$$

Sendo a pressão do gás ($P_{atm} + P_{corpo}$)

$$P = 10^5 + \frac{100 \cdot 10}{100 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow P = 2 \cdot 10^5\ \text{Pa}$$

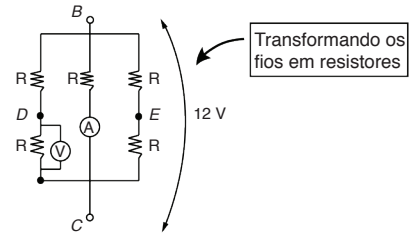
O trabalho da força do gás será:

$$\mathcal{C} = P \cdot \Delta V = 2 \cdot 10^5 \cdot \frac{20}{3} \cdot 10^{-4}$$

$$\mathcal{C} \cong 133{,}3\ \text{J}$$

É possível resolver aplicando a relação $\mathcal{C} = F \cdot \Delta S \cdot \cos\theta$.

42.



Sendo $U_{CB} = U_{CD} + U_{DB}$
E considerando que os fios possuem a mesma resistência (80 Ω); logo, $U_{CD} = U_{DB}$. Sabemos que o voltímetro mede a ddp entre os pontos *CD* (U_{CD}); portanto,

$$U_{CD} = \frac{U_{CB}}{2} = \frac{12}{2} = 6\ \text{V}$$

A indicação do voltímetro é 6 V.
O fio entre os pontos *B* e *C* possui a resistência 80 Ω e está submetido à tensão U_{CB} = 12 V. Logo a corrente elétrica será:

$$I_{CB} = \frac{U_{CB}}{80} = \frac{\cancel{12}}{80} \Rightarrow I_{CB} = 0{,}15\ \text{A}$$

Resposta: A indicação do amperímetro é 0,15 A.

Cursinho Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 67 15/10/2019 08:48

43.

Semirreação de redução:
$2H^+_{(aq)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2(g)}$
Semirreação de oxidação:
$Fe^0_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2\ e^-$
Equação global:
$Fe^0_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow FeSO_{4(s)} + H_{2(g)}$
Valor de força eletromotriz (ΔE^0)
$\Delta E^0 = 0{,}00 + 0{,}44$
$\Delta E^0 = +0{,}44$

44.

$Fe_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} + 7H_2O_{(\ell)}\ FeSO_4 \cdot 7H_2O_{(s)} + H_{2(g)}$

I) 1 mol $Fe_{(s)}$ ——— 1 mol $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
56 g $Fe_{(s)}$ ——— 278 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
x g $Fe_{(s)}$ ——— 52,13 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
$x = 10{,}50$g

Massa molar de $FeSO_4 . 7H_2O$
$M = 56 + 32 + 4 \cdot 16 + 7 \cdot 18$
$M = 278$ g/mol

II) Amostra de 14,29 g ——— 100%
x g ——— 80%
$x = 14{,}00$ g
(Quantidade de ferro metálico na amostra)

III) 14,00 g ——— 100% rendimento
10,50 g ——— x% rendimento
x = 75% de rendimento

45.

Neutralização do $HCN_{(aq)}$: ① $HCN_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)} + CN^-_{(aq)}$ $\Delta H = -2{,}9$ kcal · mol^{-1}
Neutralização ácido forte: ② $H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$ $\Delta H = -13{,}3$ kcal · mol^{-1}
Invertendo ② e mantendo ① temos:

$HCN_{(aq)} + \cancel{OH_{(aq)}} \rightarrow \cancel{H_2O_{(\ell)}} + CN^-_{(aq)}$ $\Delta H = -2{,}9$ kcal · mol^{-1}

$\cancel{H_2O_{(\ell)}} \rightarrow H^+_{(aq)} + \cancel{OH_{(aq)}}$ $\Delta H = -13{,}3$ kcal · mol^{-1}

⊕

$HCN_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$ $\Delta H = +10{,}4$ kcal · mol^{-1}

Resposta: A entalpia de ionização do ácido cianídrico vale +10,4 kcal · mol^{-1}

46.

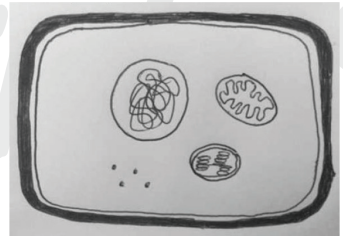
a) Os endoparasitas citados no texto são: lombriga e ameba. A lombriga pertence ao filo nematoda, possui corpo cilíndrico, não segmentado, revestido por cutícula. A ameba pertence ao filo sarcodina ou rhizopoda e é unicelular disforme devido à emissão de pseudopodes.
b) Sim. O piolho da cabeça é um ectoparasita e se alimenta do sangue do hospedeiro.

47.

a) Os aminoácidos que compõem as proteínas possuem cadeias laterais com grupamentos ionizáveis que interagem entre si, estabilizando a estrutura das proteínas. A alteração no pH intracelular pode afetar essas ligações químicas e causar mudanças na estrutura das proteínas.
b) Uma das funções do ciclo de Krebs é reduzir coenzimas que serão oxidadas na etapa final da respiração celular. Alteração na estrutura das enzimas do ciclo de Krebs pode afetar o processo de respiração celular, reduzindo ou cessando a produção de energia em aerobiose.

48.

a) Desenho que mostre mitocôndria, cloroplasto, núcleo e ribossomo.



CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 68 15/10/2019 08:48

b) A célula desenhada é delimitada pela membrana plasmática e pela parede celular. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica associada a proteínas e sua função é controlar o fluxo de substâncias entre a célula e o meio extracelular. A parede celular é constituída principalmente por celulose e tem como função dar resistência mecânica à célula.

49.

a) A técnica para produção dos mosquitos transgênicos consiste em inserir um fragmento de DNA exógeno que será incorporado ao genoma do organismo que recebe o DNA exógeno. Neste caso o *Aedes aegypti*.

b) Os ovos emitem luz fluorescente, pois foi introduzido no genoma dos mosquitos um gene que expressa uma proteína que emite luz visível quando estimulada com luz ultravioleta.

50.

a) Não. *A* não representa uma associação entre organismos; trata-se de uma relação do tipo predatismo, em que não há coexistência entre os organismos. Em *B*, há uma associação em que os dois organismos coexistem.

b) São exemplos de interações ecológicas harmônicas a simbiose e a protocooperação (entre outros).

51.

a) O colênquima promove flexibilidade e sustentação, sendo composto por células vivas com parede celular reforçada com celulose. O esclerênquima é responsável pela sustentação, sendo constituído por células mortas com parede celular lignificada.

b) Com a quebra da dominância apical ocorre o estímulo da gema lateral e a ativação da região meristemática. Um novo ramo surgirá a partir da diferenciação e do alongamento das células produzidas pela região meristemática ativada.

52.

a) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{4{,}5 \cdot 10^{12}\, m}{3 \cdot 10^{7} \cdot 9{,}5\, s} = 15{,}8 \cdot 10^{3}$ m/s

$\mathcal{C} = \frac{1}{2} m v^2$

b) $v = \sqrt{\frac{2\tau}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 768 \cdot 10^{11}}{6 \cdot 10^{5}}} = 1{,}6 \cdot 10^{4}$ m/s

53.

a) $\frac{F_{gT}}{F_{gP}} = \frac{m_T d_P^2}{d_T^2 m_P} = \frac{6 \cdot 10^{24}}{10^{22}} \left(\frac{0{,}15}{30} \right) = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$

b) $\frac{v^2}{r_P} = \frac{GM_P}{r_P^2}$

$v = \sqrt{\frac{GM_P}{r_P^2}} = 2 \cdot 10^{2}$ m/s

54.

a) $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

$T_1 = \frac{1{,}6 \cdot 10^{7} \cdot 300}{2 \cdot 10^{7}} = 240$ K

b) $v = 25 \frac{l}{\text{min}} \cdot 12\ \text{h} \cdot 60 \frac{\text{min}}{h} = 18.000\, l$

$m = d \cdot V = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 18.000 \cdot 10^{-3} \text{m}^3 = 18$ kg

$P = \frac{mg}{A} = \frac{180}{2} = 90$ Pa

55.

a) $E = I \cdot A \cdot \Delta t = 1{,}2 \cdot 10^{3} \cdot 2 \cdot 10^{6} \cdot 60 \cdot A$
$A \cong 10\ \text{cm} \cdot 10\ \text{cm}$
Estimando a área de um azulejo como sendo
$A \cong 10^{-2}\ \text{m}^2$ temos
$E = 1{,}44 \cdot 10^{9}$ J

b) $Q = mc\Delta T$

$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{3{,}5 \cdot 10^{6}}{5 \cdot 10^{2} \cdot 7 \cdot 10^{2}} = 10$ K

56.

a) $F_{at} = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g = k \cdot \Delta l$

$\mu = \frac{k \Delta l}{mg} = \frac{840 \cdot 0{,}01}{2 \cdot 10} = 0{,}42$

b) Da leitura do gráfico se conclui que 5% de água na areia correspondem ao menor coeficiente de atrito dinâmico, logo, também a partir do gráfico, temos:
$G = 5 \cdot 10^{5}$ Pa

$G = \frac{Fl}{A \Delta x}$

$\frac{l}{\Delta x} = \frac{AG}{F} = \frac{80 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^{5}}{10} = 400$

57.

a) $q_n = 0$
$q_p = +e$
$n \Rightarrow 1\ up + 2\ down$
$p \Rightarrow 2\ up + 1\ down$

b) $F = \frac{kq_1q_2}{d^2} = \frac{\frac{-2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 10^{9} \cdot (1{,}6 \cdot 10^{-19})^2}{(0{,}2 \cdot 10^{-15})^2} =$

$= -1{,}28 \cdot 10^{3}$ N

$|F| = 1.280$ N

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 69 15/10/2019 08:48

58.

a) Os problemas ambientais enfatizados nas situações dadas são: *A* – aquecimento global; *B* – destruição da camada de ozônio e *C* – chuva ácida.

b) O aquecimento global é o problema ambiental que está, atualmente, mais em evidência. Possíveis soluções para minimizá-lo (citar apenas uma):
- mudança da matriz energética;
- substituir as fontes fósseis de energia;
- eliminar ou diminuir as queimadas;
- diminuir a utilização de veículos movidos a derivados do petróleo, substituindo-os por veículos que utilizem biocombustíveis ou outra fonte de energia;
- filtrar os gases emitidos pelas indústrias.

59.

a) Sim. Há duas possibilidades para justificar a resposta: uma, considerando que os competidores sejam da mesma faixa etária e outra, considerando que eles sejam de faixas etárias diferentes, desde que o valor de VO_2 máximo para ambos seja igual ou muito próximo. (Era necessário citar apenas uma possibilidade.)
Para a mesma faixa etária, a condição seria homens sedentários competirem com mulheres ativas, ambos com idade entre 64-65 anos. Para faixas etárias diferentes, pode-se tomar qualquer valor de VO_2 (reta paralela ao eixo x que intercepte as curvas a serem comparadas), especificando-se as faixas etárias a que pertencem homem e mulher.

b) A partir do gráfico, obtém-se que o valor de VO_2 máximo para uma mulher ativa, com 58 kg, na faixa etária 4, é de aproximadamente 31 mL · O_2/kg min.
Volume de oxigênio = VO_2 · massa corporal x tempo.
Volume de oxigênio = 31 · 58 · 60 = 107,9 L
Considerando o volume molar do O_2 (32 g · mol^{-1}) igual a 25 L · mol^{-1},
Massa de oxigênio = (volume · massa molar) / volume molar
Massa de oxigênio = 107,9 · 32 / 25 = 138,1 g.

60.

a) O óleo seria mais eficiente. De acordo com as informações dadas, o óleo, em contato com a capsaicina, tornou-se mais picante que o vinagre, indicando que havia mais capsaicina dissolvida no óleo do que no vinagre.
Conclui-se, portanto, que o óleo removeria mais intensamente a sensação de ardor.

b) Ambas as sensações (salgado e picante) desaparecem porque a água presente no leite dissolve ou arrasta os íons do sal que estão em contato com a língua, enquanto as gorduras presentes no leite fazem o mesmo com a capsaicina: os íons do sal interagem com a água por interações do tipo íon-dipolo e a capsaicina interage com as gorduras por interações de van der Waals.

61.

a)

$$\boxed{H^+} \quad \boxed{OH^-}$$

$$\text{I} \rightleftharpoons \text{II} \rightleftharpoons \text{III}$$

$$\boxed{OH^-} \quad \boxed{H^+}$$

b) A coloração violeta aparece à medida que o pH aumenta, ou seja, quando se aumenta a concentração/quantidade de OH^- e o pH se torna básico. No equilíbrio mostrado no enunciado, as espécies I e III são as que predominam quando se aumenta a concentração de OH^-(aumento do pH do meio).

62.

a) Determina-se inicialmente a quantidade (em mol) de ar na cápsula.
$V_{cap} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}\ m^3$; $P = 100.000$ Pa;
$T = 25 + 273 = 298$ K; $R = 8{,}3\ Pa \cdot m^3 \cdot K^{-1}$
$PV = nRT$; $n_{ar} = PV/RT$;

$n_{ar} = 4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol

Depois calcula-se a massa de ar na cápsula.
$m_{ar} = n_{ar} \cdot 1\ mol_{ar}$;

$m_{ar} = 1{,}17$ mg

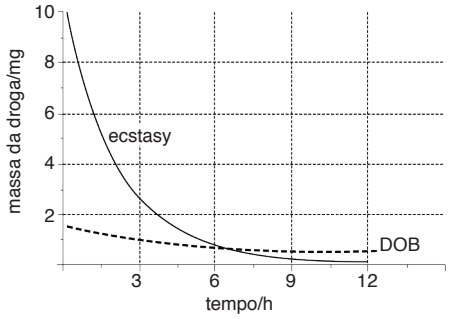
relação $m_{DOB}/m_{ar} = 1{,}5/1{,}17$;

relação $m_{DOB}/m_{ar} = 1{,}28$

b) Massa de DOB no indivíduo após 12 horas:
12 horas correspondem a uma meia-vida ($t_{1/2}$), portanto a quantidade de DOB será a metade da inicial, ou seja, 0,75 mg.
Massa de *ecstasy* após 12 horas:
12 horas correspondem a 8 meias-vidas (12/1,5) de *ecstasy*, portanto a quantidade de *ecstasy* será 1/28 da quantidade inicial, ou seja, 1/256 da quantidade inicial, que corresponde a 10/256 mg.
Portanto, a quantidade de *ecstasy* no indivíduo será de 0,04 mg.
E, portanto, o indivíduo que ingeriu DOB terá maior massa do princípio ativo da droga.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 70 15/10/2019 08:48

Graficamente, temos:



63.

a) equação 1
$2NH_3 + H_2O_2 \rightarrow N_2H_4 + 2H_2O$;
epa = 32/(34 + 34) · 100 = 47,1%

equação 2
$2NH_3 + OC\ell^- \rightarrow N_2H_4 + H_2O + C\ell^-$;
epa = 32/(34 + 51,5) · 100 = 37,4%
epa (economia percentual de átomos)

A sugestão seria utilizar a reação de síntese representada pela equação 1 porque é a que apresenta a maior economia percentual de átomos.

b) Em ambas as reações de síntese parte-se de dois mols de amônia e obtém-se um mol de hidrazina, ou seja, para um rendimento de 100% deveria se obter 32 g de hidrazina em ambas as reações. Como foram obtidos 14 g de hidrazina, o rendimento percentual da reação foi de 14/32 · 100, ou seja, 43,8%. Comparando-se este valor com aqueles da economia percentual de átomos, calculados no item a, observa-se que ele é maior que o da equação 2 e menor que o da equação 1. Portanto, o processo de síntese utilizado foi aquele representado pela equação 2.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 71 15/10/2019 08:48

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – RESOLUÇÕES

1.

a) Em relação ao aspecto fundiário das moradias subnormais, há ausência de documentação oficial como escritura ou o registro do imóvel, pois se trata de ocupações de terrenos públicos ou privados – no máximo, há a usucapião. Em relação ao padrão urbano, elas se situam em terrenos de várzeas, morros com alta declividade, áreas de risco em geral e podem estar tanto nas periferias distantes como próximas às áreas mais valorizadas da mancha urbana.

b) A concentração é, em grande maioria, periférica e está relacionada à lógica da especulação imobiliária, que concentra terra nas áreas mais valorizadas da cidade, e à ocupação irregular das áreas periféricas pela população de baixa renda. Esse processo de periferização das regiões metropolitanas do Sudeste está relacionado à industrialização concentrada ali a partir dos anos 1950 e à urbanização acelerada que caracterizou esse período e essa região.

2.

a) A importância geoestratégica dessas áreas está na delimitação de regiões de proteção militar, condicionando a passagem de embarcações de outros países à autorização do país que possui os direitos de exploração e proteção da zona econômica exclusiva e da plataforma continental.

b) Uma das importâncias econômicas da Amazônia Azul é a exploração de recursos energéticos como o petróleo, a energia das marés, dentre outros, e a exploração de recursos minerais metálicos, como o cobalto e o níquel. Destaca-se ainda a produção de pescado.

3.

a) O crescimento do número de *shoppings* no Brasil entre 2008 e 2014 está relacionado ao aumento do consumo em função da estabilidade da moeda alcançada nos anos 1990, à expansão do crédito e das políticas de valorização do salário mínimo e dos programas sociais de renda para as classes *C* e *D*. Já outra perspectiva para explicar essa expansão remete diretamente ao tema da redação proposto pela Fuvest este ano, ao abordar o neologismo "camarotização", que se pode verificar, também, de certa maneira, na tendência a um certo enclausuramento, decorrente do aumento da criminalidade nas grandes e médias cidades. Isso levou à busca pelos "*shoppings centers*" e "*malls*" (numa denominação estadunidense), assim como por residências em condomínios fechados etc.

b) A região que apresentou maior crescimento relativo foi a Norte, pois é a que possui o menor número relativo de *shoppings centers* (40%). Também foi a região que mais recentemente se urbanizou e incorporou padrões de consumo em massa. A região Sudeste apresentou crescimento relativo elevado, principalmente devido à expansão das cidades médias do interior, que foi maior que o crescimento das grandes metrópoles.

4.

a) Localizados na América do Norte e fronteiriços com dois países amigos, os Estados Unidos são o quarto país mais extenso do mundo, o que lhe oferece grandes ocorrências minerais e possibilidades agropecuárias, além de ter também as mais extensas fronteiras pacíficas da atualidade.

b) O nordeste estadunidense e a região dos Lagos apresentam as ocorrências de ferro e carvão, antigamente explorados na América do Norte, o que facilitou a implantação do primeiro grande parque industrial dos Estados Unidos. A industrialização reforçou a já existente concentração populacional, tendo a região recebido os mais importantes fluxos migratórios internacionais, muito significativos nos séculos XIX e XX.

5.

a) Entre os elementos da Geografia Agrária brasileira que evidenciam essa falsa modernização, podemos destacar o processo desigual de tecnificação, com o uso de insumos, maquinário e ciência aplicados à produção – predominantemente nas grandes propriedades agroindustriais ou nos cultivos de exportação – e a sujeição do pequeno produtor rural aos grandes monopólios agroindustriais ou de produção de sementes e insumos.

b) Um aspecto em comum entre Canudos e o atual movimento social no Brasil é a luta pelo acesso à terra.

Cursinho Bom!

REVISAO_DISCURSIVA.indb 72 15/10/2019 08:48

6.

a) Um dos importantes interesses geoeconômicos da região ártica diz respeito à facilitação dos transportes. Com o aquecimento global e o consequente degelo do Ártico, as rotas marítimas ligando a China e a Europa serão mais curtas por aquele mar do que as tradicionalmente usadas pelo Pacífico. Outro interesse geoeconômico também facilitado pelo degelo do Ártico diz respeito ao acesso aos recursos petrolíferos, cobiçados pelos países litorâneos àquele mar – principalmente a Rússia, o Canadá e os EUA.

b) Um temido impacto ambiental diz respeito ao risco do vazamento de petróleo, com os consequentes danos à biodiversidade marinha, como o que ocorreu no Alasca.

7.

a) Marquês de Pombal chegou ao poder em um contexto de crise do Absolutismo português, em meados do século XVIII. Um dos elementos que podem ser identificados na imagem é o próprio ministro, que está no primeiro plano da obra, representante do despotismo esclarecido, cujo objetivo foi reerguer o Império Português decadente. Um segundo ponto a ser identificado é o aceno que Pombal faz à zona portuária e às fragatas, remetendo à tentativa de modernização da economia.

b) Uma das medidas adotadas por Portugal que reverberou no Brasil nessa mesma época foi a criação de novas companhias de comércio, como a do Grão-Pará e Maranhão, cujo objetivo foi dinamizar o abastecimento de escravos, manufaturas e gêneros diversos à região – ampliando, assim, as rendas do Império Português.

8.

a) Em 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira constituição do Brasil. A Carta Magna estabelecia a divisão dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, porém trazia um dispositivo que centralizava e dava ao imperador a prerrogativa de poderes ilimitados, conhecido como Poder Moderador. A centralização política nas mãos de Dom Pedro I engendrou movimentos de contestação, muitos exigindo a separação do Brasil.

b) Pernambuco foi uma província onde ocorreram frequentes revoltas e contestações. Durante o período em que os holandeses dominaram o Nordeste (1630-1654), por exemplo, os pernambucanos articularam a Insurreição Pernambucana, com o objetivo de expulsá-los da região. Outro movimento de destaque foi a Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, cujo objetivo era separar Pernambuco do restante do Brasil. Tal movimento foi ocasionado pela grave crise econômica que assolava a região e pela insatisfação com a falta de autonomia política.

9.

a) A expansão imperialista europeia no final do século XIX é concomitante à expansão do capitalismo e à inserção de povos do mundo no sistema de mercado, abastecendo os países industrializados de matérias-primas e ampliando os mercados consumidores ao custo de um processo violento de subjugação de nativos da África e da Ásia. O principal discurso que justificava o processo do imperialismo foi sintetizado pelo francês Jules Harmand, em 1910, como, a superioridade moral dos europeus sobre os outros povos. Consideravam seu sistema político (democracia), bem como a religião (cristianismo), seus maiores trunfos a serem difundidos a todos os povos.

b) O primeiro texto constrói o argumento legitimador do imperialismo europeu sobre a África e a Ásia. Os primeiros como portadores de uma cultura superior e os segundos como inferiores, e logo os europeus levariam a democracia para essas regiões, por exemplo.
Já o segundo texto mostra esse processo do imperialismo e o desconstrói, criticando a visão generalizadora dos europeus acerca do que eles denominam como Oriente. O autor mostra a construção de identidade do Ocidente baseando-se numa ideia pré-formada do Levante.

10.

a) No primeiro cartaz aparece na porção central o rosto do líder golpista General Franco, tendo como fundo a bandeira espanhola anterior ao período republicano. Franco era ligado à Falange (grupo espanhol de extrema-direita) e se rebelou contra o governo esquerdista em 1936, iniciando a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).
Logo abaixo, observamos a bandeira de três países fascistas que apoiaram Franco, respectivamente: Itália (governo de Mussolini), Alemanha (governo de Hitler) e Portugal (governo de Salazar). No segundo cartaz aparece a silhueta de um soldado, com várias bandeiras compondo seu interior, a destacar a bandeira comunista (apoio indireto de Stalin aos republicanos) na frente do capacete, sendo as outras bandeiras de diferentes regiões da Espanha (País Basco, Catalunha, Andaluzia) e da Espanha Republicana (1931-1939). Abaixo da silhueta há a inscrição "Todas as milícias unidas no Exército Popular", simbolizando a união dos republicanos contra o movimento golpista do General Franco.

b) No primeiro cartaz encontra-se a representação do fascismo, movimento de extrema-direita que defendia um estado centralizado e autoritário que exaltasse o nacionalismo, o militarismo e o

REVISAO_DISCURSIVA.indb 73 15/10/2019 08:48

anticomunismo. Do ponto de vista sociocultural, alinhava-se à defesa dos valores conservadores, ligados ao catolicismo, enquanto, do ponto de vista econômico, não contestava a concentração fundiária ou a exploração do operariado pelo capital espanhol. O segundo cartaz representa o governo de esquerda, que buscava alterar as estruturas sociais e políticas, defendendo a reforma agrária, o acesso aos serviços públicos de saúde e à educação. O governo republicano foi eleito democraticamente e representou uma ameaça à ordem vigente, podendo aproximar a Espanha do socialismo e comprometer o predomínio capitalista na Europa, fato que não interessava aos países vizinhos à Espanha ou mesmo aos setores conservadores da sociedade espanhola (latifundiários, industriais, Forças Armadas e Igreja Católica).

11.

a) O Rio de Janeiro chega ao período republicano com estrutura digna de uma cidade colonial; a sua estrutura urbana precária não acompanhou o desenvolvimento econômico da região, de modo que, no começo do século XX, ainda era possível encontrar ruas estreitas e sinuosas que contrastavam com seu título de capital federal. O anacronismo mencionado pelo autor relaciona-se a esse Rio de Janeiro deslocado no tempo.

b) No começo do século XX o Rio de Janeiro vivenciou uma grande reforma urbana, promovida pelo prefeito Pereira Passos, com o objetivo de modernizar a capital federal – inspirado no que Haussmann, prefeito de Paris, já havia feito em sua cidade. Apenas a reforma urbana, que teve como ponto alto a construção da larga Avenida Central, não resolveu todos os problemas da época, como as epidemias de varíola, peste bubônica e febre amarela, que assombravam a capital. Para isso, foi necessária uma reforma sanitária que adotava, entre outras medidas, a vacinação obrigatória contra varíola.

12.

a) O Colégio Eleitoral era composto pelos parlamentares de várias agremiações políticas eleitos por voto direto. As eleições presidenciais de 1985, feitas de modo indireto, fizeram parte do processo de redemocratização "lento, gradual e seguro", proposto pelos últimos presidentes militares, que tinha como objetivo devolver a presidência da República aos civis.

b) A articulação política vitoriosa nas eleições presidenciais de 1985 foi formada por setores oposicionistas ao regime militar, agremiados no PMDB e tendo Tancredo Neves como candidato à presidência. Já o partido herdeiro do governo militar foi o PDS, sob liderança de Paulo Maluf como candidato. No entanto, após a saída de alguns quadros importantes desse partido, responsáveis pela criação da Frente Liberal apoiando o PMDB, o candidato Tancredo Neves obteve a vitória.

13.

a) Uma possível definição é a de atividades constantes, sob muitas formas de trabalho mal remuneradas, podendo em alguns casos ser sem remuneração, especialmente quando o trabalhador não consegue arcar com as dívidas geradas pelo agenciador, o que ocasiona uma escravidão por dívida.
São atividades marcadas pela precariedade e insalubridade, com os trabalhadores forçados a trabalhos sem segurança, expostos à contaminação química, bem como a longas jornadas de trabalho.

b) As maiores concentrações ocorrem nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Nessas regiões podem ser destacadas, entre outras atividades: o garimpo, no Bico do Papagaio, localizado entre o norte do Tocantins e o sudeste do Pará, bem como a cultura de cana-de-açúcar, realizada principalmente pelos boias-frias, especialmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

c) Nessas atividades existem intermediários entre os trabalhadores e os proprietários, que, no caso das atividades agrícolas, são popularmente chamados de gatos. Na contratação dos trabalhadores, são feitos contratos de "gaveta" que ficam em posse do agenciador e obrigam o trabalhador a longas jornadas de trabalho e a arcar com os custos de transporte, equipamentos, uniformes e alimentação, entre outros, o que, na maioria das vezes, gera dívidas impagáveis que mantêm a rigidez das relações de trabalho, as quais, em geral, estão à margem das leis trabalhistas.

14.

a) O espaço Schengen foi definido pelo acordo de Schengen de 1985, em que é garantida a livre circulação de pessoas em alguns países europeus, pertencentes ou não à União Europeia. Para circular entre esses países não há necessidade de trâmites alfandegários. A migração é feita apenas uma vez, quando a pessoa chega ou quando sai do espaço Schengen. Nesse espaço, ocorre também a cooperação dos países membros na adoção de regras comuns a todos.

b) A Zona do Euro corresponde aos países que utilizam o Euro como moeda oficial. Para fazer parte da Zona do Euro, é necessário ser

REVISAO_DISCURSIVA.indb 74 15/10/2019 08:48

integrante da União Europeia. Entretanto, alguns países membros, como Reino Unido e Dinamarca, não adotaram o euro, mantendo a circulação das moedas originais.

c) Em um primeiro momento, a União Europeia se mostrou receptiva à entrada dos refugiados, estimulados, inclusive, pela Alemanha, cujo governo declarou que o país poderia receber um grande número de migrantes. Essa declaração abriu uma extensa discussão relacionada à entrada dos migrantes no espaço Schengen. O problema torna-se maior quando se observa a crise econômica vivida pela Europa, principalmente a partir de 2010, com uma forte onda de desemprego. Essa situação obrigou a Europa, inclusive mais recentemente a Alemanha, a rever seu posicionamento com relação aos refugiados.

15.

a) No período compreendido entre 1964 e 1978 houve queda vertiginosa nas exportações de produtos básicos e no aumento dos semimanufaturados, que atingiu seu ápice nos anos 1990. Nesse período, vemos uma baixa acentuada nos primários, com conseguinte recuperação na virada para os anos 2000. No gráfico, verifica-se que os manufaturados tiveram aumento entre as décadas de 1970 e 1980, tendo um leve declínio a partir de 2010.

b) O Brasil exporta, principalmente, ferro e soja para a China, entre outros produtos primários. O motivo principal é a necessidade de matérias-primas para alimentar a forte indústria chinesa, que utiliza ferro em grande escala. A soja é destinada à produção de ração animal e à indústria alimentícia, que está na base da alimentação do povo chinês.

16.

a) O período de cheias do Rio Negro (demonstrado no gráfico) ocorre no meio do ano (junho/julho), e tem seu ápice devido ao verão, que no Hemisfério Norte, onde estão as nascentes do Negro, se dá na referida época. Como a região é equatorial, as chuvas são praticamente constantes e com grande volume, e o aumento das precipitações no Hemisfério Norte só faz aumentar essas condições. O regime de alimentação é pluvial para o Rio Negro, mas misto para o Solimões e o Amazonas, por receber água do degelo dos Andes.

b) Como Manaus se encontra próxima à linha do equador, apresenta características climáticas dos dois hemisférios, incluindo um longo período de chuvas e um período de secas entre outubro e dezembro. Isso ocorre porque a estação chuvosa acaba em agosto/setembro no Hemisfério Norte sem que se tenha iniciado no Hemisfério Sul. Vale dizer que esse período se repete todos os anos, tendo atingido os maiores níveis de seca em 2005 e 2010, o que não consta no gráfico da questão.
Os anos demonstrados no gráfico também foram críticos, indicando possível ciclo de secas entre eles.

17.

a) A segurança alimentar em 2013 está desigualmente distribuída no território brasileiro, sendo maior nas regiões administrativas Sul, Sudeste e Centro-Oeste, correspondendo àquelas mais urbanizadas, industrializadas e de maior desenvolvimento econômico do país.
As regiões Norte e Nordeste, por terem menor desenvolvimento econômico, possuem os menores índices de segurança alimentar.

b) A maior segurança alimentar na zona rural ocorre na região Sul devido a uma estrutura fundiária menos desigual, fundamentada na agricultura familiar, de pequenas e médias propriedades, com uma maior diversidade de culturas e boa produtividade, graças à maior disponibilidade de recursos técnicos e menor exploração do trabalho. As zonas rurais da região Nordeste apresentam menor segurança alimentar, pois ainda persiste uma estrutura fundiária desigual, fundamentada nas grandes propriedades monocultoras, deixando à margem milhares de famílias camponesas sem terra, sujeitas à superexploração do trabalho, além da menor produtividade resultante de técnicas arcaicas ou de falta de infraestrutura.

18.

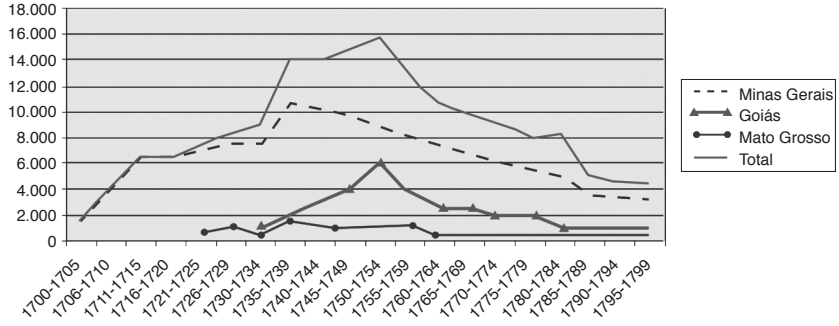
a) A "Canção do exílio" foi escrita em 1843, por Gonçalves Dias, no contexto político do início do Segundo Reinado, que havia se iniciado em 1840. Nessa época, buscava-se superar a crise do período das Regências e unificar o território brasileiro por meio de forte repressão às rebeliões nas províncias. A sociedade era basicamente aristocrática, rural, escravista e patriarcal. O "Canto do regresso à pátria" foi escrito em 1924, por Oswald de Andrade, no momento das revoltas tenentistas contra o regime oligárquico. A sociedade burguesa estava se urbanizando e assistia-se à ascensão do trabalho assalariado e da imigração.

b) Em termos estéticos, "Canção do exílio" é um exemplo de texto romântico; já "Canto do regresso à pátria" pode ser inserido na primeira fase do Modernismo brasileiro. Quanto à questão ideológica, "Canção do exílio" é ufanista, enquanto "Canto do regresso à pátria" exprime visão menos idealizada da pátria e mais afeita a um regionalismo paulista.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 75 15/10/2019 08:48

19.

a)



Produção de Ouro no Brasil – 1700-1799 (Em quilogramas)				
Períodos	**Minas Gerais**	**Goiás**	**Mato Grosso**	**Total**
1700-1705	1.470			1.470
1706-1710	4.410			4.410
1711-1715	6.500			6.500
1716-1720	6.500			6.500
1721-1725	7.000		600	7.000
1726-1729	7.500		1.000	8.500
1730-1734	7.500	1.000	500	9.000
1735-1739	10.637	2.000	1.500	14.137
1740-1744	10.047	3.000	1.100	14.137
1745-1749	9.712	4.000	1.100	14.812
1750-1754	8.780	5.880	1.100	15.760
1755-1759	8.016	3.500	1.100	12.616
1760-1764	7.399	2.500	600	10.499
1765-1769	6.659	2.500	600	9.759
1770-1774	6.179	2.000	600	8.779
1775-1779	5.518	2.000	600	8.118
1780-1784	4.884	1.000	400	6.284
1785-1789	3.511	1.000	400	4.911
1790-1794	3.360	750	400	4.510
1795-1799	3.249	750	400	4.399

b) As duas colunas selecionadas são as referentes a Goiás e Mato Grosso. Verifica-se que na região de Goiás há crescimento da produção de ouro até meados da década de 1750, quando ela declina até chegar a seu menor patamar (750 kg) em 1795-1799. Em Mato Grosso, verifica-se maior oscilação na quantidade produzida nas décadas de 1720 e 1730, para depois entrar em declínio até seu menor nível (400 kg) em 1795-1799. A extração aurífera retratada na tabela foi simultânea a outras produções econômicas do espaço colonial, como a produção canavieira no litoral e na zona da mata nordestina, que, embora decadente, não foi extinta. Há em comum entre a produção mineradora e a canavieira o emprego de mão de obra escrava. Já na região das margens do rio São Francisco havia uma produção pecuária, cuja carne era vendida na zona mineradora, o que provocou certa interligação dessas duas regiões econômicas da colônia, que até então não se relacionavam.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 76 15/10/2019 08:48

20.

a) A existência de publicações e periódicos era fato recente em 1822, data da independência formal do Brasil, em decorrência da organização tardia da imprensa no país. Foi com a vinda da família real portuguesa, em 1808, e a posterior organização da Imprensa Régia, espécie de "diário oficial" da época, que esse processo de formação da imprensa e de uma opinião pública começou a se delinear mais claramente. Em 1822 circulavam nos grandes centros brasileiros, como Rio de Janeiro e Salvador, publicações impressas no Brasil e, principalmente, em Portugal e até Inglaterra, feitas por jornalistas independentes ligados a jornais privados.

b) As opiniões disseminadas pelas diferentes mídias que compunham a imprensa estavam visceralmente ligadas aos interesses sociais e políticos dos diversos atores do processo de independência do Brasil. A elite agrária – os latifundiários – tinha maior representação no debate que se travava na imprensa. Não predominavam textos na imprensa defendendo a abolição da escravidão, embora eles existissem (o mais engajado nisso era José Bonifácio), de modo que o rompimento com Portugal não significou rompimento com a dimensão escravista da sociedade. O mesmo vale para a questão agrária no país. A independência não veio acompanhada de reforma agrária e a imprensa também não defendeu esse ponto de vista na época. Portanto, a ordem nacional edificada com a ajuda da nascente imprensa caracterizou-se pelo reforço da estrutura socioeconômica colonial com a permanência da escravidão, do latifúndio e da agroexportação. O debate na imprensa era muito mais sobre a necessidade do livre comércio, que a independência manteria, e sobre o formato do novo governo, se absolutista ou descentralizado.

21.

a) A crise de 1929 está relacionada ao atrelamento da economia dos EUA à economia europeia no processo de reconstrução pós-18, gerando superprodução industrial e o processo de supervalorização das ações em virtude da especulação do mercado financeiro orientado pelas diretrizes do liberalismo (Estado mínimo, Mercado máximo).
A quebra da bolsa levou milhares de empresas, bancos e pessoas à falência, deixando milhões de desempregados e ampliando em uma escala gigantesca a população miserável que perdeu tudo.

b) Pode-se comparar a crise de 1929 com a recente crise de 2008-2009, que atingiu novamente a Bolsa de Nova York, provocando falências de grandes empresas financeiras, mas a diferença foi a chamada "bolha" gerada no setor imobiliário em virtude da supervalorização dos imóveis, alto nível de endividamento (pessoas físicas e jurídicas), e a instabilidade provocada levou ao fechamento de empresas imobiliárias, dívidas não pagas e hipotecas executadas, porém, diferentemente de 1929, houve a injeção de recursos do governo dos EUA para evitar um colapso de maior proporção.

22.

a) A imagem de 1968 se refere à Guerra do Vietnã, e a imagem de 1969, ao festival de Woodstock. A guerra do Vietnã mostra a disputa pelas zonas de influência no contexto da Guerra Fria, e URSS e China apoiaram o Vietnã do Norte, enquanto os EUA apoiaram o Vietnã do Sul.

b) O festival de Woodstock foi uma grande expressão do *rock* e da contracultura associada ao movimento *hippie* e seu *slogan* de "paz e amor". No cartaz aparece a frase "3 dias de paz e música", protestando contra a intervenção dos EUA no Vietnã. A foto de 1968 mostra uma cena de violência explícita (soldado sul-vietnamita apontando a arma para um suspeito de apoiar os vietcongues), já o cartaz exalta a paz (mostra uma mão com um violão e a pomba branca pousada sobre ele).

23.

a) Segundo o texto, a mulher na sociedade feudal estava destinada ao papel de progenitora (esposa e mãe), gerando os herdeiros e promovendo a continuação da linhagem, da dinastia; noutro campo, a mulher em sua juventude ou na velhice, dentro da vida religiosa, estaria promovendo o conforto espiritual para os necessitados.

b) A estrutura social medieval era patriarcal por excelência, cabendo ao homem a supremacia tanto no poder temporal (mundo laico) quanto no poder espiritual (a Igreja). A figura feminina foi associada ao "Pecado Original" durante um bom tempo, sendo Eva fonte da condenação da Humanidade. A partir do século XII, há um resgate da figura feminina por meio da exaltação do culto mariano, sendo significativas as construções de catedrais dedicadas à Virgem Maria; na Literatura, o trovadorismo traz a "vassalagem amorosa" do homem cortejando sua dama inatingível.

24.

a) Canudos foi um vilarejo localizado no sertão da Bahia às margens do rio Vaza-Barris, no qual chegaram a viver 30 mil habitantes. A exploração social nesse arraial era menor que em seus arredores, permeados de fazendeiros

REVISAO_DISCURSIVA.indb 77 15/10/2019 08:48

gananciosos e exploradores. Em Canudos não havia fome ou sede. Havia muito trabalho para todos, mas pelo menos parte da produção ficava com os sertanejos. Isso atraiu milhares de pessoas, o que incomodou os "coronéis", grandes proprietários rurais da região, pois perdiam mão de obra e principalmente eleitores, já que nessa época havia a prática do voto de cabresto, manipulado pelos fazendeiros. Então, Canudos representava o esvaziamento político do coronelismo e, de outra forma, da própria Igreja, que perdia fiéis e dizimistas para pregações de Antônio Conselheiro, que promovia um "catolicismo rústico" desprendido da Igreja de Roma. Isso atraiu a repressão, via Estado, para Canudos.

b) O panorama social do sertão da Bahia no fim do século XIX era marcado pela miséria e opressão social, pela desesperança dos sertanejos, castigados pela concentração fundiária e pela seca. Conselheiro arrebanhou tantos seguidores porque deu esperança a esses sertanejos. Politicamente, a época é marcada pela presidência de Prudente de Morais (1894-1898), primeiro presidente civil do Brasil, que queria passar a imagem para a sociedade de presidente com autoridade, "pulso-firme". A proclamação da república completava cinco anos, e os dois primeiros presidentes eram militares para defendê-la de seus opositores. Como enfatiza o texto, Conselheiro não era monarquista. Sua propaganda antirrepublicana era inconsciente, pois não sabia o que era república, mas a relacionava ao aumento de impostos e à separação entre Estado e Igreja. Assim, Conselheiro associou a imagem da república ao demônio, o que lhe rendeu o rótulo de monarquista. Diversas expedições do Exército foram destacadas pelo presidente Prudente de Morais, para defender a república dessa "terrível" ameaça monarquista, a miséria do sertão.

25.

Para Maquiavel o príncipe advém da condição humana, mas por sua posição de governante deve se apresentar para além das intempéries características do gênio humano. A exemplo disso, escreve que é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Ou seja, esse príncipe que o pensador florentino apresenta é dotado tanto das características que este julga como "boas" como das "más"; porém, valendo-se de sua racionalidade, é capaz de discernir qual a mais adequada a cada situação. O Homem ao centro do universo dotado de toda a sua racionalidade é a concepção de mundo adotada por humanistas, como Maquiavel, e exemplificada em sua obra *O príncipe*.

26.

A chegada da família real portuguesa ao Brasil transformou, agressivamente, a América portuguesa, e também Portugal. A abertura dos portos e a assinatura do tratado de comércio e navegação com a Inglaterra garantiram a liberdade comercial ao Brasil, relativizando o status de colônia que cabia a essa terra. Porém, o que mais contribuiu para interiorização da metrópole (Portugal) na colônia foi a criação de uma estrutura estatal que permitia o exercício do poder governamental de D. João VI na América do Sul. Essa estrutura consistia, entre outras coisas, na Imprensa Régia, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, Biblioteca Real, Banco do Brasil...

27.

A manifestação de oposição à ditadura verificada no cinema, na década de 1960, é o cinema novo. Seu principal expoente foi o diretor e roteirista Glauber Rocha, que produziu, entre outros filmes, *Terra em Transe*, *Deus e o Diabo na terra do sol*. São filmes de grande densidade política, que conclamam o expectador a reflexos filosóficos e ao engajamento social, na luta contra o autoritarismo. No campo musical, a canção "Pra não dizer que não falei das flores", de Geraldo Vandré, possivelmente foi uma das mais famosas composições de oposição à ditadura e às perseguições políticas que ela impôs.
No teatro, destaca-se, na oposição à ditadura, o trabalho do diretor José Celso Martinez, um dos criadores do Teatro de Arena. Um exemplo de peça que cumpre com essa função foi *Calabar, o elogio da traição*, de Chico Buarque, na qual se relativizava quem de fato era patriota, e quem era traidor do país, numa alusão aos exílios políticos impostos pelo governo Médici (1968-1973).

28.

Os negros estadunidenses eram e são discriminados socialmente na federação americana. No início da década de 1960, não possuíam direitos políticos, não podendo votar ou gozar de igualdade perante a lei em relação aos brancos.
Bobby Seale e os Panteras Negras reivindicavam os direitos civis de forma violenta; nota-se no fragmento a utilização da expressão "Exército Negro". Um exército é feito de combatentes, capazes de praticar violência para atingir seu objetivo.
De outra maneira, Martin Luther King também fazia reivindicações em prol dos direitos civis dos negros, porém de forma pacífica. Esse líder acabou assassinado.

29.

O gráfico apresenta a distribuição das matas/florestas, lavouras e pastagens indicadas por unidades da federação no ano de 2006, organizadas em 6 grupos, de acordo com os percentuais de cada atividade.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 78 15/10/2019 08:48

Grupo I – Apresenta entre 60 e 70% de matas/floresta, entre 0 e 10% de lavouras e entre 20 e 40% de pastagens.
Grupo V – Matas/florestas entre 10 e 20%, lavoura entre 20 e 30% e pastagens entre 60 e 70%.

30.

Movimento popular para protestar contra o posicionamento do governo chinês, não respeitando o acordo firmado em 1997, quando Hong Kong foi devolvida à China pelo Reino Unido, que previa certa autonomia da cidade em relação ao partido comunista, que mantém o controle político na área continental do país. Essa política chinesa ficou conhecida como "Um país, dois regimes", que garantia a Hong Kong práticas capitalistas e autonomia no comércio externo, além de maior liberdade social.

31.

A globalização, principalmente o processo verificado após o término da Guerra Fria, promoveu uma nova divisão territorial do trabalho, que com os avanços da tecnologia e dos meios de comunicação e circulação de pessoas e mercadorias impulsionou o deslocamento de grupos populacionais. Além desse fator, a desigualdade socioeconômica mais forte nas últimas décadas também motivou a migração populacional.

32.

A rede urbana é uma classificação das cidades de acordo com o tamanho e a rede de serviços que ela conecta entre si, exercendo ou recebendo influências e formando uma hierarquia urbana, em que as cidades mais desenvolvidas exercem uma polarização sobre as menos desenvolvidas, através da prestação de serviços, comércio, política etc.
No esquema clássico verifica-se uma revelação verticalizada entre os níveis hierárquicos de classificação, enquanto no esquema atual existe uma relação direta e articulada entre todos os níveis hierárquicos de classificação. No esquema atual existe uma relação direta e articular entre todos os níveis de hierarquia. Isso é possível graças, entre outros fatores, ao avanço dos meios de comunicação e de transportes.

33.

O movimento filosófico francês em questão é o Iluminismo, cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade foi determinante no reconhecimento e na garantia dos direitos humanos universais. O texto de Voltaire aponta para essa reflexão ao enfatizar o caráter fraterno da humanidade, a despeito das suas mais diferentes crenças, vinculado ao princípio da tolerância. A tolerância seria o esforço da razão em reconhecer o estatuto igualitário e humano do outro, a despeito das diferenças.

34.

Há diferenças estruturais nas concepções políticas formuladas por Platão e Maquiavel. Platão entende a política como uma atividade da alma, como essência humana e praticada pelos homens que tenham a virtude da razão como atributo mais destacado. O desenvolvimento da virtude racional do homem confere a ele uma harmonia com a finalidade atribuída a cada ser pelo cosmos, permitindo alcançar sua eudaimonia, princípio ético grego. Já a concepção política de Maquiavel está relacionada a conquista e manutenção do poder, compreendendo a política como ela realmente é, desprovida de aspectos metafísicos e éticos que impeçam a finalidade pretendida.

35.

Os textos apontam para a concepção filosófica do inatismo, que consistiria nas capacidades e virtudes que nascem com os indivíduos e que influenciam o modo como eles agem na realidade.
O inatismo é abordado no texto 1 por um príncipio metafísico e idealista no qual as capacidades inatas estão presentes no espírito e acabam por influenciar no desenvolvimento dos órgãos do corpo. Já o texto 2 aborda o inatismo pela concepção materialista, na qual os órgãos do corpo possuem, por eles mesmos, as características físicas e virtudes que propiciam certas aptidões e capacidades.

36.

O pensamento filosófico grego surge com os pré-socráticos, que passam a refletir sobre a cosmologia, isto é, o funcionamento e ordenamento do universo, buscando, através da razão, encontrar o "Arché", ou seja, o princípio organizador do universo, deslocando as explicações dos fenômenos naturais da esfera do sobrenatural e divino para a materialidade das substâncias encontradas na própria natureza, como a água, o fogo, a terra e o ar.

37.

a) Os candidatos deveriam apresentar uma característica política e uma característica religiosa da península Arábica pré-islâmica. No aspecto político, observam-se a fragmentação territorial e a dispersão em diferentes tribos, o que não contribuía para o desenvolvimento de um sistema político unificado. Como característica religiosa poderia ser apontada a diversidade religiosa, considerando-se a pluralidade das tribos e de suas práticas religiosas, havendo religiões politeístas e monoteístas, como o judaísmo, que era praticado na região.
b) A fé e o conhecimento científico não eram, por princípio, opostos no mundo islâmico do período em questão. Dessa forma, os islâmicos foram responsáveis por importantes contribuições

REVISAO_DISCURSIVA.indb 79 15/10/2019 08:48

nos campos da medicina, matemática, astronomia e filosofia, e promoveram o trânsito cultural entre o Oriente, o norte da África e a Europa.

38.

a) A partir do texto é possível compreender que, embora tenha diminuído o processo de mineração, a diversificação econômica era uma realidade na região de Minas. O crescimento populacional e o surgimento de vilas e cidades criaram uma dinâmica própria na qual havia outras formas de sobrevivência econômica, como dedicar-se à pecuária e à agricultura.

b) Os tropeiros foram importantes para a abertura de rotas comerciais e para estabelecer a comunicação entre diferentes regiões. No aspecto político, observa-se que os tropeiros celebravam alianças familiares e políticas, contribuíam para a circulação de ideias e davam a dimensão da importância da região Sudeste após a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro.

39.

a) A resposta deveria identificar que a proposta de abolição da escravidão deveria ser acompanhada de outras medidas como a distribuição de terras e a possibilidade de tornar os ex-escravos em pequenos produtores. Tais propostas foram consideradas radicais por contrariar os interesses dos grandes proprietários de terras e por promover mudança nas relações sociais e econômicas dos ex-escravos.

b) Entre as respostas possíveis estavam as que indicavam um processo institucional adotado pelo Império, e outro, ainda mais radical, que propunha ações diretas de libertação de escravos. No primeiro caso, incluem-se o modelo da via política liderada pela elite e um processo legislativo gradual, como a Lei Eusébio de Queirós (1850), que pôs fim ao tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre (1871), a Lei dos Sexagenários (1885) e a Lei Áurea (1888). No segundo caso, consta as propostas de fuga de escravos, como as realizadas pelos caifazes.

40.

a) A obra de Pablo Picasso é marcada pelo uso de contrastes, pela representação de corpos retorcidos e desmembrados. As referências à destruição e à dor são indicadas em formas decompostas e com ausência de perspectiva, utilizadas pelo cubismo.

b) O ideário fascista de dizimação total dos adversários é uma das críticas feitas por Picasso ao franquismo. A brutalidade do ataque a Guernica é representada por corpos fragmentados e por outras referências à perseguição contra republicanos, comunistas e a princípios liberais no contexto da Guerra Civil espanhola.

41.

a) Entre os objetivos oficiais para a construção de Brasília estão a promoção da integração nacional, a correção de desequilíbrios regionais, questões estratégicas e de segurança. A construção também simbolizou o intuito de JK de sintetizar nela a modernização do país representada por seu Plano de Metas.

b) Os candidatos deveriam explicitar que a perpetuação da desigualdade social, o caráter excludente e hierárquico do plano urbano e a não incorporação de grandes contingentes de trabalhadores no Plano Piloto são alguns dos indícios do fracasso da construção da cidade como símbolo de um futuro mais igualitário para o Brasil.

42.

a) As enfermidades como sífilis e Aids foram associadas, em diferentes momentos históricos, a grupos que estavam na "periferia" do mundo, de acordo com uma visão eurocêntrica. Dessa forma, as doenças foram atribuídas a grupos nas Américas e na África, reforçando-se um argumento da inferioridade desses grupos e propagando-se preconceitos racistas, xenofóbicos e religiosos contra indígenas e negros.

b) A transição política foi caracterizada pela redemocratização, pela pressão popular pelo fim da ditadura militar e pelo restabelecimento de eleições diretas para presidente. A Constituição de 1988, por exemplo, representou a expectativa da sociedade brasileira de remover o entulho autoritário da ditadura e assegurar a conquista de novos direitos civis, políticos e sociais.

43.

a) O povo curdo está distribuído majoritamente pelos seguintes países: Turquia, Iraque, Síria e Irã. Sua principal reivindicação política é a formação e o reconhecimento de um Estado autônomo e soberano: o Curdistão.

b) O autodenominado Estado Islâmico é uma organização formada por muçulmanos sunitas que adota o fundamentalismo religioso, particularmente guiado por uma interpretação extremista da Jihad (comumente compreendida como Guerra Santa Islâmica). Tem suas origens na rede terrorista Al-Qaeda, com a qual rompeu relações para implantar seu próprio modo de agir, almejando a apropriação de territórios. Em 2014, o Estado Islâmico decretou oficialmente a criação de um Califado (regime político religioso orientado pela Lei Islâmica Sharia e por preceitos corânicos) em frações dos territórios da Síria e do Iraque que estão sob seu controle, acirrando o conflito geopolítico no Oriente Médio. O Estado Islâmico adota uma posição

REVISAO_DISCURSIVA.indb 80 15/10/2019 08:48

contrária ao secularismo e ao modo de vida ocidental, fazendo, todavia, intenso uso das técnicas da propaganda, da mídia e, particularmente, das redes sociais, para divulgar seus valores e estratégias. Os recursos que sustentam as ações do Estado Islâmico provêm da exploração e comercialização do petróleo e da cobrança de impostos nas regiões conquistadas, assim como da pilhagem, da extorsão e do comércio de escravos. A prática do terrorismo é a forma de ação utilizada pelo Estado Islâmico para posicionar-se no contexto político mundial.

44.

a) Os salares são áreas de drenagem endorreica onde se formam locais de acumulação de águas, que, dependendo das rochas existentes em sua bacia, podem fornecer diferentes sais. Caso essa área esteja sob condições áridas ou semiáridas, a evaporação da água é muito intensa, por vezes permitindo a cristalização dos sais na base de suas bacias, formando crostas de sal na superfície. Esses salares são muito comuns no norte do Chile, noroeste da Argentina e sul e sudoeste da Bolívia, especialmente nas regiões andinas.

b) Na Bolívia, a partir da eleição de Evo Morales, o governo promoveu a nacionalização da extração de recursos minerais, definindo seu caráter estratégico e de interesse público. Para a exploração desses recursos, o Estado nacional participa com suas empresas públicas ou como sócio majoritário, quando ocorre o envolvimento de empresas estrangeiras ou nacionais privadas. Além disso, foram estabelecidas novas formas de cobrança de *royalties* e de impostos sobre os lucros das empresas exploradoras do lítio. No governo de Evo Morales há incentivos para que a industrialização do lítio ocorra dentro do próprio país, com importante participação do Estado, o qual passa a se envolver também em pesquisas para a exploração e o processamento do mineral, diferentemente de outros momentos da história da Bolívia, país que se tornou grande provedor de matérias-primas minerais para o mundo, com atuação predominante de empresas estrangeiras. O Chile, entretanto, possui uma política de Estado diferenciada da boliviana para exploração do lítio e de outros recursos minerais. No modelo chileno ocorre maior abertura comercial ao capital privado e o Estado costuma conceder o direito de exploração de recursos minerais a grandes empresas, especialmente grupos econômicos estrangeiros.

45.

a) A cidade de São Paulo-SP se destaca como a principal centralidade na rede de fluxos aéreos do território brasileiro, estabelecendo ligações diretas com praticamente todas as cidades da rede. Isso se deve ao fato de São Paulo ser a grande metrópole nacional, que, historicamente, acumula funções econômicas de alto nível (é o principal mercado financeiro do país, abriga parcela considerável das sedes das grandes empresas, detém denso setor de serviços superiores e indústrias inovadoras, entre outros elementos). Cabe ainda considerar que São Paulo possui uma população de mais de 20 milhões de habitantes em sua área metropolitana, fator que impulsiona o intenso uso da rede. Brasília-DF, por sua vez, também se posiciona como importante centralidade na rede de fluxos aéreos por ser a capital político-administrativa do Brasil e por ter uma posição mais central no território, o que lhe dá melhor condição de acesso físico a todas as regiões.

b) O mapa dos principais fluxos aéreos de passageiros nos indica a continuidade do padrão de desigualdade regional do território brasileiro. O Centro-Sul permanece privilegiado em termos de acessibilidade, sendo a região mais fluida potencial e efetivamente, ao articular, através de um conjunto numeroso e diferenciado de cidades, uma densa rede de fluxos aéreos. Já a região Nordeste apresenta razoável acessibilidade, mas envolvendo sobretudo as capitais dos Estados. A região Norte, por sua vez, permanece mais remota, tendo ainda uma rede mais rarefeita.

46.

a) Os solos são resultado da interação de fatores e processos de formação. Os fatores de caráter ambiental são: clima, material de origem, relevo e biosfera. Acrescenta-se a esses o fator tempo cronológico.

b) A ação humana pode se dar de diferentes formas. A impermeabilização dos solos, em áreas urbanas, por exemplo, retarda a ação dos processos de formação de solo; o tráfego de veículos e mesmo o pisoteio de animais podem compactar os solos, reduzindo sua porosidade e consequentemente alterando a dinâmica da água em sua superfície e em seu interior, o que pode gerar muitas vezes processos erosivos; ações de terraplanagem podem decapitar ou soterrar perfis de solos, alterando seu funcionamento e distribuição de horizontes; as culturas agrícolas, especialmente a monocultura, podem retirar intensamente alguns nutrientes, alterando as características químicas do solo, da mesma forma que a adubação e a inserção de poluentes podem transformar as características naturais dos solos.

REVISAO_DISCURSIVA.indb 81 15/10/2019 08:48

47.

a) As falhas normais são muito comuns nas áreas de rift, ou seja, áreas onde a movimentação das placas tectônicas se faz de forma divergente (margens distensivas). Nessas áreas, o afastamento das placas forma zonas abatidas, delimitadas por planos de falhas normais. Essas áreas rebaixadas criam espaço para a acomodação de sedimentos, formando as bacias sedimentares.

b) Os recursos minerais que se formam com a evolução das bacias sedimentares são essencialmente petróleo, gás natural, carvão mineral, sal-gema, calcário, areia e argila.

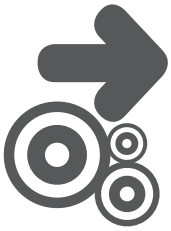
48.

a) A prática do racismo passa a constituir-se em crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Além disso, na Constituição de 1988 (no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) passa a ser assegurado aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras o direito ao reconhecimento da propriedade definitiva da terra, e o Estado brasileiro deverá garantir a emissão do título definitivo de propriedade para essas comunidades. As políticas compensatórias são aquelas direcionadas a produzir políticas públicas de ações afirmativas para a correção das desigualdades sociais e a promoção de igualdade a segmentos específicos da população nacional, para que grupos socioterritoriais possam ser compensados em virtude de perdas sociais históricas sofridas e que se acumularam ao longo da história.

b) Entre outras ações afirmativas, incluem-se, no âmbito da educação: a ampliação do acesso da população negra ao ensino público gratuito; o desenvolvimento de campanhas educativas nas escolas para a promoção dos direitos fundamentais dos afro-brasileiros; a inclusão no ensino básico (fundamental e médio) de escolas públicas e privadas, do estudo da história da África e da história da população negra no Brasil e suas contribuições. Além disso, instala-se o sistema de cotas para afro-brasileiros no ingresso à educação pública superior e ao serviço público federal. No âmbito da cultura, o Estatuto assegura, sob proteção do Estado, aos remanescentes de quilombo o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestações religiosas; incentiva a celebração das personalidades e datas comemorativas relacionadas ao samba e a outros elementos culturais de matriz africana. A capoeira passou a ser reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Além disso, no Estatuto se reconhece a liberdade de consciência e de crença dos afro-brasileiros e da igualdade de cultos e religiões praticados no Brasil que possuem matrizes africanas.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 82 15/10/2019 08:48



LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS – RESOLUÇÕES

1.

a) O anúncio presente mostra elementos que remetem ao "conforto, segurança e beleza", o que contrasta com o sem-teto dormindo no teto do ponto de ônibus, criando uma relação paradoxal e irônica. Paradoxal, porque o anúncio "vende" uma imagem positiva de cidade, enquanto há pessoas que não desfrutam dos benefícios vinculados. Irônico, pois há um jogo de sentido com "sem-teto" do ponto de ônibus.

b) Dois exemplos de elementos linguísticos próprios da língua falada e presentes nas declarações são: "de matar" em "calor de matar" e "cato" lata.

2.

a) Sim. A palavra "roubou" conota o descontentamento do articulista quanto à alteração imposta pela última Reforma Ortográfica que tirou o acento do verbo "parar" na terceira pessoa do singular (pára), igualando-o à preposição "para".

b) Sim. Podemos substituir a preposição "para" pela expressão "a fim de", como em: "São Paulo para a fim de ver o Corinthians jogar" ou alterar a ordem dos termos dando a seguinte construção: "Para ver o Corinthians jogar, São Paulo para".

3.

a) O título "Mal traçadas" remete às cartas. Antigamente havia o costume de muitas pessoas começarem suas cartas dizendo: "Escrevo estas mal traçadas linhas...". O assunto do texto é a extinção da profissão de carteiro no Canadá; logo, "Mal traçadas" refere-se às cartas que os carteiros entregavam. A propósito, há uma relação intertextual com a famosa letra do compositor Noel Rosa, "Envio essas mal traçadas linhas", de 1935.

b) Reescrevendo o trecho, temos: "resignado com a marcha inexorável da modernidade tecnológica".

4.

a) "A gente anda na linha". A expressão tem um sentido denotativo, já que o transporte é feito por meio de ferrovias, ou seja, pela "linha" do trem, e um sentido conotativo, pois "andar na linha" significa agir de maneira honesta e adequada, relacionando positivamente a empresa a esses adjetivos.

b) O transporte ferroviário é ecologicamente mais sustentável do que o automobilístico, pois a proporção de gasto de fonte de energia para o transporte de cargas em trens é inferior ao feito por caminhões. A mesma quantidade de carga transportada por um trem demandaria vários caminhões.

5.

a) O axioma citado no texto afirma que sempre poderá haver alguém mais ignorante do que outra pessoa, ou seja, não há um limite inferior para a ignorância. O discurso que motivou essa afirmação era repleto de sandices. Ele tentava compensar seu caráter vazio com a gesticulação afetada do orador, que aparentava "inventar o mundo". Dessa forma, considerando que sempre poderá existir alguém mais ignorante – com o "ar de quem cria o mundo" –, sempre será possível construir mundos maravilhosos para aqueles que acreditam nesses discursos. Vale ressaltar o caráter ambíguo e irônico do termo "maravilhoso", que pode significar "perfeito" ou "irreal" e "fantasioso".

b) O trecho que explica o emprego da expressão "oratória de alta visibilidade" é explicado pela imagem "com os dois braços agitados tentando encontrar uma ideia".

6.

a) O último quadrinho explica a fala das traças: "As traças estão roendo a Bíblia", pois a variedade linguística da Bíblia Sagrada dos cristãos privilegia o uso do pronome "vós". Esse pronome, por não ser usual entre a maioria dos falantes do português brasileiro, gera um distanciamento, um estranhamento linguístico, que estrutura o humor do texto.

b) De acordo com o português usual do Brasil, as duas falas do primeiro quadrinho seriam assim representadas:
— Como foi seu dia?
— Queria que tivesse sido melhor.

7. Em *O cortiço* apresenta-se a questão do "Determinismo" como objeto que lapida e segrega a sociedade. Como o contexto filosófico e científico pauta-se, grosso modo, pela evolução do homem, compreende, no romance, que o ser humano é influenciado pelo meio no qual está inserido, e isso designará suas ações, seja para o sucesso, seja para o fracasso.

8.

a) A expressão "felicidade coletiva" refere-se ao sentimento do poeta em relação ao mundo, uma

Consulte-nos!

REVISAO_DISCURSIVA.indb 83 15/10/2019 08:48

sociedade emancipadora, de pessoas realmente livres e solidárias, prontas para o amor, para a vida e para a criação coletiva.

b) A "ilha de Manhattan" simboliza o poder do capital alienante e opressor, que amarra e isola os indivíduos, tornando-os impotentes, tristes, apequenados e, ao mesmo tempo, forçando-os ao trabalho autômato.

9.

a) Em 1998, o Brasil sofria desmatamento de 20 000 km² por ano. Atualmente, esse número caiu para 6 000 km². Graças aos esforços de vários presidentes nos últimos quinze anos, o projeto ARPA foi fundado articulando um conjunto de parques que cobre uma área de proteção vinte vezes maior que a da Bélgica.

b) O projeto ARPA consiste de um conjunto de parques nacionais e áreas de preservação que visam frear o desflorestamento da Amazônia. Trata-se do maior projeto de conservação de florestas tropicais da história, o que é extremamente importante não só para o país, mas também para o mundo, visto que o Brasil possui quase a mesma quantidade de florestas tropicais que os três países que ocupam as próximas posições na lista.

10.

a) Sim. A imagem do anúncio apresenta uma pegada, aparentemente de um sapato social, que indica que o anunciante (uma instituição financeira) conhece bem os negócios e as necessidades de seus clientes (os investidores) nas mais diferentes atividades e nos mais diversos lugares. O diferencial, usado pela instituição, é indicado, na imagem, pela pegada, que demonstra que a instituição financeira está presente nos lugares onde seus clientes investem. Isso a torna diferente de outras empresas concorrentes.

b) Sim. Os ícones e algarismos que precedem o texto são coordenadas e ícones de sistemas de GPS e de mapas eletrônicos, o que dá mais credibilidade à mensagem de que o anunciante conhece de perto seus investimentos. Além disso, faz referência a novas tecnologias de localização geográfica.

11.

a) A relação temporal é a de causa e consequência, quando uma ação leva a outra: primeiro, "conhecer" profundamente os negócios; depois, "oferecer" respostas rápidas; posteriormente, "proporcionar" decisões assertivas para, finalmente, "alcançar" melhores resultados.

b) Conhecer profundamente os negócios de nossos clientes é só o primeiro passo que permite que **ofereçamos** sempre respostas mais rápidas, **proporcionemos** decisões mais assertivas e **alcancemos** melhores resultados.

12.

a) De acordo com o texto, os diários íntimos surgiram com maior frequência no velho Sul dos Estados Unidos e nos países da Reforma, pois lá as sociedades eram majoritariamente protestantes, diferente dos católicos, e não tinham confessionário, restando, então, os diários íntimos e os textos autobiográficos como forma de confissão.

b) O pronome "ele" refere-se a "o exame de consciência" e "interposta pessoa" refere-se à "autoridade sacerdotal".

13.

a) O trecho em que o autor explora, com fins expressivos, o emprego de termos contraditórios é: "um grupo de cientistas construiu uma traquitana *simples*, mas extremamente *sofisticada*".

b) Entre as características do texto que o diferenciam de um artigo científico especializado, podemos citar:
• uso de muitos adjetivos, como "elegante", "gracioso" e "eficiente";
• uso da primeira pessoa, como em "nosso andar" e "somos capazes";
• uso de expressões genéricas ou pouco específicas, demonstrando ausência de vocabulário técnico, como em "uma ponta de uma mola" e "uma espécie de embreagem".

14.

a) De acordo com a autora, o "mas", conjunção adversativa, apresenta-se como um mistério sintático-semântico no "Pai Nosso", pois não há como conceber uma relação de oposição. Dessa forma, a substituição da conjunção adversativa pela conjunção aditiva "e" dissiparia o mistério, pois coordenaria duas ações semelhantes, que poderiam ser estabelecidas, segundo a autora, como causa e consequência: não deixar cair em tentação e livrar do mal.

b) "Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal [...]".

15.

a) A inadequação gramatical que aparece em I e é evitada em II é "A 10 anos", uma vez que a forma adequada seria "Há dez anos", utilizando-se o verbo "haver" com o sentido de tempo transcorrido.

b) A forma "pra" é uma redução da preposição "para", resultante da oralidade e considerada coloquial. Seu uso, no anúncio, tem o intuito de aproximar a linguagem publicitária do modo de falar dos interlocutores, capitando, assim, a simpatia de possíveis consumidores.

16.

a) O diálogo se refere ao discurso de Mundo Novo, cuja opinião sobre o aspecto

Curso On-line

REVISAO_DISCURSIVA.indb 84 15/10/2019 08:48

disciplinar é intransigente devido à rigidez de sua formação. O Comandante Sem Medo evita assumir posicionamento único e respeita opiniões diversas.

b) Na obra, além do narrador, há espaço para a visão específica de várias personagens. Esta polifonia marca uma diversidade de opiniões e posicionamentos, que, na prática, neutraliza o dogmatismo defendido por Mundo Novo.

17.

"Ele" é pronome anafórico e faz referência ao "poeta", que vê a árvore sob aspectos mais amplos. O ponto de vista da beleza refere-se à "graça, força, formosura, colorido", que chamam a atenção para a aparência da árvore; enquanto o ângulo antropomórfico estabelece uma empatia, aproximando a árvore de nossa humanidade, pois o poeta "sente" o que "ela lembra, sugere, evoca".

18.

Do ponto de vista sintático, os termos sublinhados que aparecem coordenados na sentença estabelecem a relação sintática de objetos diretos do verbo estudar.

Do ponto de vista semântico, há uma organização que parece reproduzir o ciclo da vida de uma espécie: nascer, crescer, reproduzir e morrer. A única palavra que rompe a organização hierárquica dos termos é "nutrição".

19.

A diferença fundamental entre o botânico e o poeta é que aquele possui uma visão mais limitada, reduzida a "um esquema", mais objetiva, portanto. Já a visão do poeta é mais ampla, "completa", com múltiplas perspectivas, ou seja, mais subjetiva.

20.

A intenção da personagem é justificar o corte de árvores, e a consequente destruição da floresta, por interesses econômicos, tanto com a exploração da madeira, como da "limpeza" do terreno para o cultivo de plantações mais lucrativas ou para a criação de pastos. Através da ironia, a charge critica a devastação da natureza, com desastrosos impactos ambientais em benefícios dos interesses do mercado, entendidos como inescrupulosos e nocivos para o planeta e consequentemente os humanos, além dos animais.

21.

O contraste explorado é a irracionalidade dos animais, que os tornam mais obedientes a Deus, em detrimento da racionalidade dos homens, que os torna desobedientes. Por isso, o eu lírico religioso e devoto, pede a Deus que suprima sua razão, para, como as feras, não se esquecer das leis divinas. O contraste e a religiosidade são traços característicos do barroco, movimento literário predominante no século XVII.

22.

No primeiro verso, o termo "que" é uma conjunção integrante, cuja função é conectar o verbo "vejo" ao seu objeto direto "que às alimárias...".

No quarto verso, o termo "que" é pronome relativo com a função de objeto direto do verbo "pusestes".

23.

Transformando a citação em discurso direto:

– Rita, é imprudente andar por essas casas – disse Camilo.

24.

Os entes abstratos são as palavras "virtude" e "interesse". As características atribuídas à virtude são a preguiça e a avareza, e, ao interesse, a atividade e a prodigalidade, traços tipicamente usados para descrever aspectos de pessoas. Esse processo de atribuir características humanas a entes abstratos denomina-se personificação ou prosopopeia.

25.

A notabilidade da referida Enciclopédia está ligada ao fato de ser uma produção que, além de compilar conhecimentos medicinais, tem a importância de preservar a cultura do povo indígena Matsés, num contexto em que alguns elementos de sua tradição e costume estão sendo extintos no tempo.

26.

A enciclopédia foi escrita na própria língua Matsés para garantir que os conhecimentos medicinais nela compilados não sejam roubados pelas corporações ou pesquisadores, como já ocorrera no passado. Além disso, a compilação deverá servir como um guia de treinamento para jovens Xamãs e um registro dos conhecimentos dos Xamãs antes que eles se percam.

27.

A morte de um dos mais experientes e renomados curadores, sem que seu conhecimento fosse passado a outros, motivou o grupo Acaté e aos pajés a tomarem a iniciativa de priorizarem a enciclopédia antes que perdessem outros velhos curadores, e, por consequência, seus conhecimentos.

28.

Hugh Baker sugere que a enciclopédia seja produzida no maior número de territórios possível, protegendo – no sentido autoral – tanto os conhecimentos medicinais quanto as informações botânicas e biológicas. Qualquer corporação farmacológica que desejasse comercializar estes conhecimentos deveria pagar os *royalties* aos Matsés e também consultá-los sobre suas intenções de exploração de quaisquer recursos relacionados ao uso da enciclopédia.

29.

a) Para o autor, a morte precoce de Euclides da Cunha foi um alívio para a elite republicana, os "césares". A esse posicionamento se contrapõe um outro, marcado pela

Cursinho Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 85 15/10/2019 08:48

presença do conectivo "porém", que afirma que a história não deixa que a voz de Euclides da Cunha se cale.

b) O lema "Ordem e Progresso", segundo Sevcenko, é colocado em questão por Euclides da Cunha. Para Euclides, que defendia a educação das massas e denunciava o ambiente republicano, o lema é uma mistificação republicana porque a "ordem" remete à exclusão das camadas subalternas da população, e o "progresso" está comprometido com o legado do passado: as mazelas deixadas pelo latifúndio, pela escravidão e pela exploração predatória da terra e do povo.

30.

a) A estrutura proverbial está presente no verso "Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: *divinare*". Como em um provérbio, esse verso, entre outras características, traz um ensinamento (que pode ser uma advertência), explora a sonoridade das palavras e utiliza o pronome relativo sem antecedente ("Quem acumula... perde").

b) O neologismo verbal "divinam" provém do latim "*divinare*", que significa adivinhar, descobrir, atribuindo ao sabiá uma sabedoria divina, uma vez que o neologismo remete ao adjetivo divino. Esse jogo de palavras criado pelo poeta (adivinhar, divinam, *divinare*) aponta um limite para os poderes da ciência.

31.

a) Para o autor, a prosa, como o futebol, pode ser "burocrática e anódina", com regras rígidas e desnecessárias. A poesia, por sua vez, também pode ser simples "firula retórica sem nervo e sem alvo", isto é, uma ação que não alcança um objetivo.

b) O autor compara o futebol a uma "língua geral" por ser um esporte que faz uso de diversas formas de narrar, de diversas sintaxes, e é capaz de absorver e expressar culturas diversas nessa espécie de língua de todos.

32.

a) O que garante ao protagonista a sua "hora e vez" não é a reza e o trabalho, portanto, os valores pacíficos, mas a sua coragem de enfrentar o grupo de Joãozinho Bem-Bem em defesa daqueles que eram oprimidos pelo bando, mesmo que para tanto tivesse de renunciar ao seu bem-estar, aos seus interesses pessoais e até à própria vida. Apesar de ganhar a simpatia de Joãozinho Bem-Bem e de poder se beneficiar de sua amizade e admiração, ainda assim resolve enfrentá-lo, em nome da justiça e da defesa dos mais fracos.

b) Na primeira vez em que encontra o grupo de Joãozinho Bem-Bem, o personagem Nhô Augusto consegue o respeito do bando e principalmente a admiração de seu líder, o personagem Joãozinho Bem-Bem, que era temido na região por sua violência. Nhô Augusto é convidado a integrar o bando de Joazinho Bem-Bem, mas não aceita: e tem a oportunidade de pedir-lhe que realizasse, por ele, a vingança contra o Major Consilva!, mas não o faz. No segundo momento em que encontra o bando, Nhô Augusto presencia a violência praticada pelo grupo, e, apesar de contar com a simpatia e o respeito de seu líder, Joãzinho Bem-Bem, não se furta a lutar contra ele em nome da justiça e da defesa do povo oprimido pelo bando. De um personagem que havia se tornado pacato, praticante da reza e apegado ao trabalho, vemos ressurgir nele as forças do homem violento (Matraga), mas, agora, a violência aparece canalizada para um fim justo, garantindo, na sua "hora e vez", recuperar o sentido de sua vida, o que lhe confere certa paz e felicidade no momento de sua morte.

33.

a) Trata-se da oposição entre Babilônia e Sião. Se a primeira representa alegoricamente o mal, ao evocar a situação de exílio e privação do eu lírico, e também por tudo que simboliza na tradição judaico-cristã (como a tirania, o amor impuro, os desenganos e a vida errática), Sião encarna as ideias de liberdade, verdade e amor puro. Babilônia é o local do desconcerto do mundo, ao passo que Sião indica a pátria verdadeira, local da justa proporção e da possível harmonia entre os valores espirituais do eu lírico e a sua realidade social e material.

b) No primeiro terceto, a expressão "neste labirinto" apanha um dos traços fundamentais da noção de desconcerto, a saber, o deslocamento errático do eu lírico em um mundo marcado pela cobiça e pela vileza, em suma, pelo pecado. No segundo terceto, a expressão "neste escuro caos de confusão" sugere as ideias de desordem e desorientação desse eu lírico. Tais expressões do desconcerto são as antíteses das ideias de proporção, equilíbrio e beleza, que compõem o campo semântico do conceito de concerto, encarnado na forma lógica e rigorosa do soneto e na própria visão de mundo do homem renascentista.

Gabinete Pai

REVISAO_DISCURSIVA.indb 86 15/10/2019 08:48

ANOTAÇÕES

CURSINHO DO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 45 15/10/2019 08:47

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – RESOLUÇÕES

1.

a) Considere $\overline{OE} = r$ e $O\hat{A}E = \alpha$.

No $\triangle AOE$ tem-se:

$$\text{sen}\,\alpha = \frac{r}{3r} = \frac{1}{3}.$$

Pela RF1, tem-se:

$$(\text{sen}\,\alpha)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1$$

$$(\cos\alpha)^2 = 1 - \frac{1}{9}$$

$$(\cos\alpha)^2 = \frac{8}{9}$$

Como α é agudo, $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Portanto, a tg α será:

$$\text{tg}\,\alpha = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

No $\triangle ADB$, tem-se:

$$\text{tg}\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{DB}{2r} \rightarrow DB = \frac{r\sqrt{2}}{2}.$$

Como o $\triangle ADB$ é retângulo:

$$(\overline{AB})^2 = (\overline{AD})^2 + (\overline{DB})^2$$

$$(\overline{AB})^2 = (2r)^2 + \left(\frac{r\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$(\overline{AB})^2 = 4r^2 + \frac{2r^2}{4} = \frac{18r^2}{4} \rightarrow \overline{AB} = \frac{3r\sqrt{2}}{2}$$

b) Como o $\triangle COD$ é retângulo, tem-se:

$$(\overline{CO})^2 = (2r\sqrt{2})^2 + (r)^2$$

$$(\overline{CO})^2 = 2r^2 + r^2$$

$$\overline{CO} = r\sqrt{3}$$

2.

a) Q_1 e Q_2 estarão conectados desde que pelo menos um dos quadrados remanescentes seja azul. Número de maneiras distintas de se pintar o quadriculado considerando essa restrição:

Quantidade total (sem restrição) – Número de casos desfavoráveis (ambos brancos) =
$= 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 4 - 1 = 3$

Dessa forma, são três maneiras distintas.

b) Configurações possíveis:

Configuração 1

Q_1	A	Q_2
	B	

Configuração 2

Q_1	B	Q_2
A	B	A
A	A	A

Configuração I: 32 maneiras; configuração II: 1 maneira. Total: 33 maneiras.

c) Configurações possíveis:

Q_1	A	Q_2
	A	

Q_1	B	Q_2
A	A	A

Somando-se as 33 maneiras do item *a* com $2^5 = 32$ maneiras da primeira configuração anterior, as $2^3 = 8$ maneiras da segunda configuração anterior, chega-se a 73 maneiras.

3.

a) $\overline{HB}$: Diagonal do cubo; logo, $HB = \sqrt{3}$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo *MAB*:

$$MB^2 = x^2 + 1 \rightarrow MB = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo *MEH*:

$$MH^2 = (x-1)^2 + 1 \rightarrow MH^2 = x^2 - 2x + 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow MH = \sqrt{x^2 - 2x + 2}.$$

Lei dos cossenos no triângulo *MHB*:

$$3 = x^2 + 1 + x^2 - x^2 - 2x +$$

$$+ 2 - 2 \cdot (\sqrt{x^2+1}) \cdot \sqrt{x^2 - 2x + 2} \cdot \cos\theta$$

$$\cancel{3} = 2x^2 - 2x +$$

$$+ \cancel{3} - 2 \cdot \sqrt{x^2+1} \cdot \sqrt{x^2 - 2x + 2} \cdot \cos\theta$$

Logo, $\cos\theta = \dfrac{x^2 - x}{\sqrt{x^2+1} \cdot \sqrt{x^2 - 2x + 2}}$.

b) Como θ é um ângulo do triângulo *MHB*, segue que $\theta < 180°$. Logo, para que θ seja obtuso, devemos ter $\cos\theta < 0$ e, portanto:

Curso Sinhô Poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 88 15/10/2019 08:48

$$\frac{x^2 - x}{\sqrt{x^2+1}\cdot\sqrt{x^2-2x+2}} < 0 = x^2 - x < 0 \therefore$$

$\therefore 0 < x < 1.$

c) Para $x = 4$, temos:

$$\cos\theta = \frac{12}{\sqrt{170}} = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{170}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{72\cdot 4}}{\sqrt{170}}$$

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{288}}{\sqrt{170}} > \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, $\cos\theta > \cos 45°$, na qual $0 < \theta < 45°$.

4.

a) $C(0) = 400 - k \cdot \log_3(a \cdot 0 + 1)$
$\therefore C(0) = 400 - k \cdot \log_3 1$
Assim, $C(0) = 400$ mg/L

b) $$\begin{cases} C(2) = \frac{1}{2}\cdot C(0) \\ C(8) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 400 - k\cdot\log_3\ (2a+1) = \frac{1}{2}\cdot 400 \\ 400 - k\cdot\log_3\ (8a+1) = 0 \end{cases}$$

Dividindo as equações membro a membro:

$$\frac{200}{400} = \frac{k\cdot\log_3\ (2a+1)}{k\cdot\log_3\ (8a+1)}$$

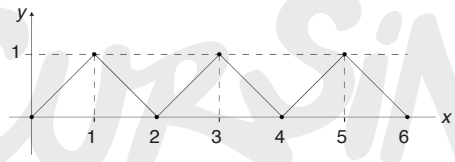
$\log_3 (8a + 1) = 2 \cdot \log_3 (2a + 1)$
$\log_3 (8a + 1) = \log_3 [(2a+1)^2]$
$8a + 1 = 4a^2 + 4a + 1$
$4a^2 - 4a = 0$
$a = 0$ ou $a = 1$
Como $a = 0$ não serve, substitui-se $a = 1$ na segunda equação do sistema:
$400 - k \cdot \log_3 9 = 0$
$k = 200$
Dessa forma, $a = 1$ e $k = 200$.

5.

a) Da definição de $f(x)$, temos:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & \text{se } 1 \le x \le 2 \\ x-2, & \text{se } 2 \le x \le 3 \\ 4-x, & \text{se } 3 \le x \le 4 \\ x-4, & \text{se } 4 \le x \le 5 \\ 6-x, & \text{se } 5 \le x \le 6 \end{cases}$$

Assim, o gráfico de $f(x)$ será:



b) Para $0 \le x \le 1$, $x = \frac{1}{5}$ é tal que $f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}$.

Com esse valor, temos também as soluções para:

$$2 \le x \le 3 \to x = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$$

$$4 \le x \le 5 \to x = 2 + \frac{11}{5} = \frac{21}{5}$$

Para $1 \le x \le 2$, temos:

$$2 - x = \frac{1}{5} \to x = \frac{9}{5}$$

Com esse valor, seguem as soluções:

Para $3 \le x \le 4$: $2 + \frac{9}{5} = \frac{19}{5}$

Para $5 \le x \le 6$: $2 + \frac{19}{5} = \frac{29}{5}$

6.

a) Para a situação apresentada, temos o seguinte esquema:

$n = 1$ □ (2) — 2 palavras = 2^1

$n = 2$ □□ (2 2) — 4 palavras = 2^2

$n = 3$ □□□ (2 2 2) — 8 palavras = 2^3

$n = 4$ □□□□ (2 2 2 2) — 16 palavras = 2^4

$n = 5$ □□□□□ (2 2 2 2 2) — 32 palavras = 2^5

Somando a quantidade de palavras que podem ser formadas, temos: 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62.

b) As quantidades de palavras de comprimento n que podem ser formadas são dadas por: 2^n. Desse modo, procuramos a soma de uma PG (2^1; 2^2; 2^3; ...) cuja soma seja maior que 1.000.000.
Assim: $2^{19} = 524.288$.

$$S = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} => 1.000.000$$

$$\frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} > 1.000.000$$

$$(2^n - 1) > 500.000$$

$$2^n > 500.001$$

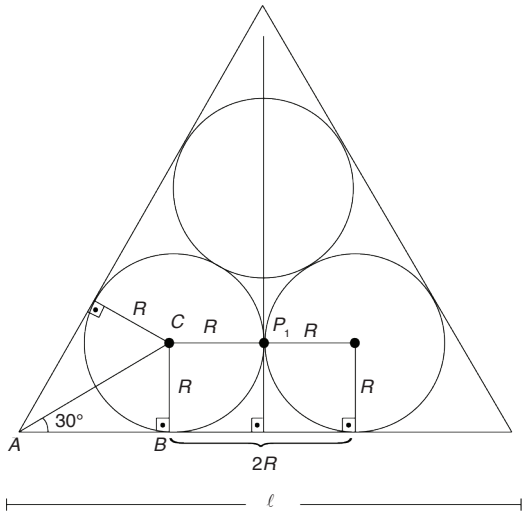
Portanto, o menor n inteiro será $n = 19$, pois $2^{18} = 262.144$ e $2^{19} = 524.288$.

CURSINHO DO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 89 15/10/2019 08:48

7.

a)



No triângulo *ABC*, temos:

$$\text{tg } 30° = \frac{R}{AB}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{R}{AB}$$

$$AB = \frac{3R}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$AB = R\sqrt{3}$$

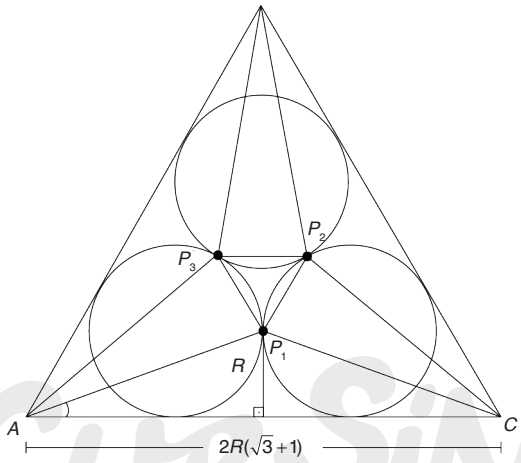
Da figura, temos que o lado do triângulo é igual a $2AB + 2R$.

$$L = 2AB + 2R$$

$$L = 2R\sqrt{3} + 2R$$

$$L = 2R(\sqrt{3} + 1)$$

b)



Da figura, temos que a área procurada é igual à área do triângulo equilátero *T* subtraída de três áreas equivalentes à área do triângulo AP_LC.

$$A = \frac{L^2 \cdot \sqrt{3}}{4} - 3 \cdot \frac{LR}{2}$$

$$A = \frac{[2R(\sqrt{3}+L)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} - 3 \cdot \frac{2R(\sqrt{3}+1) \cdot R}{2}$$

$$A = \frac{4R^2(3+2\sqrt{3}+1) \cdot \sqrt{3}}{4} - 3\sqrt{3} \cdot R^2 - 3R^2$$

$$A = (4+2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3 \cdot R^2} - 3\sqrt{3} \cdot R^2 - 3R^2$$

$$A = 4\sqrt{3}R^2 + 6R^2 - 3\sqrt{3} \cdot R^2 - 3R^2$$

$$A = \sqrt{3} \cdot R^2 + 3R^2$$

$$A = (\sqrt{3}+3)R^2$$

8.

a) $f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \cdot \log_2\left(\frac{3}{2} - 1\right)$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \cdot \log_2\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \cdot (-1) \rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = -2$$

$f(2) = 2 \cdot \log_2 (2 - 1)$
$f(2) = 2 \cdot \log_2 1$
$f(2) = 2 \cdot 0 \rightarrow f(2) = 0$

$f(3) = 2 \cdot \log_2 (3 - 1)$
$f(3) = 2 \cdot \log_2 2$
$f(3) = 2 \cdot 1 \rightarrow f(3) = 2$

$$g(-4) = \log_2\left(1 - \left(-\frac{4}{4}\right)\right)$$

$$g(-4) = \log_2 2$$

$$g(-4) = 1$$

$$g(0) = \log_2\left(1 - \frac{0}{4}\right)$$

$$g(0) = \log_2 1$$

$$g(0) = 0$$

$$g(2) = \log_2\left(1 - \frac{2}{4}\right)$$

$$g(2) = \log_2 \frac{1}{2}$$

$$g(2) = -1$$

b) $2 \cdot \log_2 (x-1) = \log_2\left(1 - \frac{x}{4}\right)$

$$\log_2 (x-1)^2 = \log_2\left(1 - \frac{x}{4}\right)$$

$$(x-1)^2 = 1 - \frac{x}{4}$$

CURSINHO do POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 90 15/10/2019 08:48

$x^2 - 2x + 1 = \frac{4 - x}{4}$

$4x^2 - 8x + 4 = 4 - x$

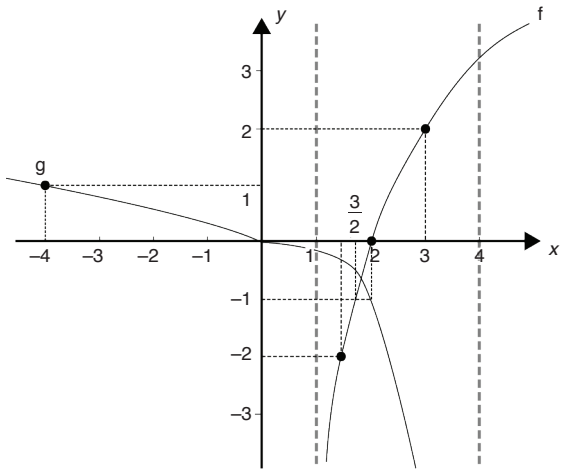
$4x^2 - 7x = 0$

$x \cdot (4x - 7) = 0$

$\therefore x = 0$ ou $x = \frac{7}{4}$

Como $1 < x < 4$, devemos ter $x = \frac{7}{4}$

c)



9.

$T \rightarrow$ Tetraedro (4 faces)
$C \rightarrow$ Cubo (6 faces)
$O \rightarrow$ Octaedro (8 faces)
$D \rightarrow$ Dodecaedro (12 faces)
$I \rightarrow$ Icosaedro (20 faces)

a) Probabilidade de a face ser maior que 12:
O dado sorteado deve ser o icosaedro e, nesse caso, a face deve ser maior que 12.
A probabilidade é:

$\frac{1}{5} \cdot \frac{8}{20} = \frac{8}{100} = 8\%$

b) Calculando separadamente:
Tetraedro e face menor que 5:

$\frac{1}{5} \cdot 1 = \frac{1}{5}$

Cubo e face menor que 5:

$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$

Octaedro e face menor que 5:

$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{8} = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$

Dodecaedro e face menor que 5:

$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{12} = \frac{4}{60} = \frac{1}{15}$

Icosaedro e face menor que 5:

$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{20} = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$

A probabilidade pedida é:

$\frac{1}{5} + \frac{2}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{25} =$

$= \frac{30 + 20 + 15 + 10 + 6}{150} = \frac{81}{150} = \frac{27}{50}$

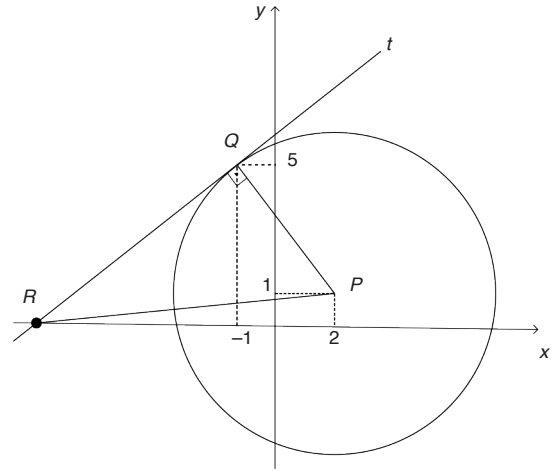
c) O único caso em que a soma das faces é superior a 30 é quando os dados sorteados são o dodecaedro e o icosaedro. A probabilidade de esses dados serem selecionados é:

$\frac{1}{C_{5,2}} = \frac{1}{\frac{5!}{3! \cdot 2!}} = \frac{1}{10}$

A soma das faces em contato com a mesa vai ser superior a 30 apenas quando as faces forem 19 e 12; ou 20 e 11; ou 20 e 12.
O número de resultados possíveis será obtido pelo produto do número de faces do dodecaedro pelo número de faces do icosaedro; portanto, $12 \cdot 20 = 240$.
Logo, a probabilidade pedida é

$\frac{1}{10} \cdot \frac{3}{240} = \frac{1}{800}$

10.



a) O raio é igual à distância do ponto P ao ponto Q:

$d(P; Q) = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (1 - 5)^2}$

$d(P; Q) = \sqrt{9 + 16}$

$d(P; Q) = \sqrt{25}$

$d(P; Q) = 5$

O raio da circunferência C é igual a 5.

b) A reta t é tangente ao seguimento $\overline{PQ}$. O coeficiente angular de $\overline{PQ}$ é:

$M_{PQ} = \frac{5 - 1}{-1 - 2} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$

CURSINHO dk POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 91 15/10/2019 08:48

Logo, o coeficiente de t é igual a $M_t = \frac{3}{4}$.

Como t passa por Q, temos:

$y - y_0 = M_t(x - x_0)$

$y - 5 = \frac{3}{4}(x + 1)$

$4y - 20 = 3x + 3$

$3x - 4y + 23 = 0$

c) O triângulo PQR é retângulo em Q. Tomemos PQ como base e RQ como altura.

Como R pertence ao eixo Ox, temos $y = 0$.

$3x - 4 \cdot 0 + 23 = 0$

$x = -\frac{23}{3}$

Portanto, $R = \left(-\frac{23}{3}, 0\right)$

$d(R; Q) = \sqrt{\left(-1 + \frac{23}{3}\right)^2 + (5 - 0)^2}$

$d(R; Q) = \sqrt{\left(\frac{20}{3}\right)^2 + 5^2}$

$d(R; Q) = \sqrt{\frac{400}{9} + \frac{225}{9}}$

$d(R; Q) = \sqrt{\frac{625}{9}}$

$d(R; Q) = \frac{25}{3}$

A área do triângulo PQR é:

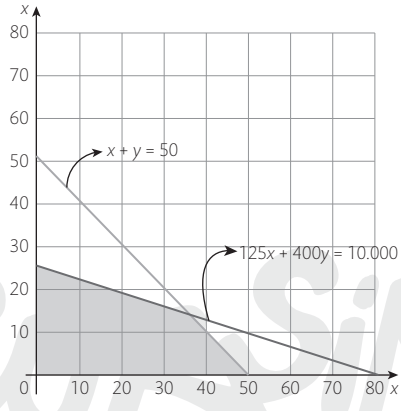
$$A = \frac{PQ \cdot RQ}{2} = \frac{5 \cdot \frac{25}{3}}{2} = \frac{125}{6}$$

11.

a) Restrições:

(1) $x + y \leq 50$ e (2) $125x + 400y \leq 10.000$

Gráfico (considere a área sombreada):



b) Sendo $L = 120x + 240y$ e $y = 10$, o lucro será $L = 120x + 10° \cdot 240$

O lucro será máximo quando x for máximo. O máximo valor de x que satisfaz simultaneamente $x + y \leq 50$ e $125x + 400y \leq 10.000$, com $y = 10$ é $x = 40$.

c) Sendo $x + y = 36$ e $L = 120x - 240y$, temos:

$L = 120(x + 2y)$

$L = 120(36 - y + 2y)$

$L = 120(36 + y)$

O lucro L é máximo quanto maior for o y.

$125x + 400y \leq 10.000$ (: 25)

$5x + 16y \leq 400$

$5(36 - y) + 16y \leq 400$

$11y \leq 220$

$y \leq 20$

Sendo 20 o maior valor de y, temos $x + 20 = 36$ e, portanto, $x = 16$. Assim, o par que torna o lucro máximo é (16; 20).

12.

a) $$\frac{1}{(x^2 + 2x + 2) \cdot (x^2 + 4)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{Dx + C}{x^2 + 4}$$

$$\frac{1}{(x^2 + 2x + 2) \cdot (x^2 + 4)} =$$

$$= \frac{(Ax + b) \cdot (x^2 + 4) + (Dx + C) \cdot (x^2 + 2x + 2)}{(x^2 + 2x + 2) \cdot (x^2 + 4)}$$

$1 = Ax^3 + 4Ax + Bx^2 + 4B + Dx^3 + 2Dx^2 +$

$+ 2Dx + Cx^2 + 2Cx + 2C$

$1 = (A + D)x^3 + (B + 2D + C)x^2 +$

$+ (4A + 2D + 2C)x + (4B + 2C)$

Assim, temos que:

$$\begin{cases} A + D = 0 \text{ (I)} \\ B + C + 2D = 0 \text{ (II)} \\ 4A + 2D + 2C = 0 \text{ (III)} \\ 4B + 2C = 1 \text{ (IV)} \end{cases}$$

b) De (I), temos que $A = 2D$

Substituindo em (III), temos $2D + 2C = 0$; logo $C = D$.

Substituindo em (II) e (IV), temos que:

$$\begin{cases} B + 3C = 0 \cdot (-4) \\ 4B + 2C = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4B - 12C = 0 \\ 4B + 2C = 1 \end{cases}$$

$-10C = 1$

$\therefore C = -\frac{1}{10}$

Logo, $D = -\frac{1}{10}$ e $A = \frac{1}{10}$

Como $B = -3C$, segue que $B = \frac{3}{10}$

CURSINHO da POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 92 15/10/2019 08:48

13.

No Banco *A*, o total investido foi de R$ 1.000,00
Baixo risco: 0,8 · 1.000 = 800
Médio risco: 0,15 · 1.000 = 150
Alto risco: 0,05 · 1.000 = 50
Considere o valor investido no Banco *B*, logo o valor investido em *C* é (500–x), sabendo que o total investido em baixo risco é de R$ 2.700,00, temos:

$$\underbrace{800}_{A}+\underbrace{0{,}2\cdot x}_{B}+\underbrace{0{,}5\cdot(500-x)}_{C}=$$

$= 2.700$, portanto $x = 2.000$.

Os montantes investidos nos bancos *B* e *L* são, respectivamente, R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00
Calculando os ângulos α, β e γ
Investimento de baixo risco,
6.000 ——— 360°
2.700 ——— β $\Rightarrow \beta = 162°$
Investimento de médio risco
6.000 ——— 360°
1.860 ——— γ $\Rightarrow \gamma = 111°$
Investimento de alto risco
6.000 ——— 360°
1.450 ——— α $\Rightarrow \alpha = 87°$
Então, os ângulos são $\beta = 162°$, $\gamma = 111°$ e $\alpha = 87°$

14.

$f(x) = 0 \Rightarrow$ pop. do ano seguinte é igual a zero.

$$-\frac{3}{40}(x^2-16x-24)=0\Rightarrow$$

$$\Rightarrow x=\frac{16\pm4\sqrt{22}}{2}=17{,}4 \text{ milhões}$$

Queremos que para $Q(x) = f(x) - x$, $Q(x)$ seja máximo. Assim:

$$Q(x)=-\frac{3}{40}(x^2-16x-24)-x$$

$$Q(x)=-\frac{1}{40}(3x^2-8x-72)$$

$$\therefore x_v=-\frac{b}{2a}=\frac{8}{6}\Rightarrow x_{max}=\frac{4}{3} \text{ milhão}$$

15.

Total placas: Formato *L* – *L* – *A* – *A* – *A* – *L* – *L*
: 26 · 26 · 10 · 10 · 10 · 10 · 26 · 26
: $26^4 \cdot 10^3$
Total placas em qualquer ordem
$= 26^4 \cdot 10^3 \cdot P_7$ (com 4 e 3 repetições)

$$=26^4\cdot10^3\cdot\frac{7!}{4\cdot3!}$$

16.

a) A média de idade dos homens, I_H, é igual a

$$I_H=\frac{4\cdot21+5\cdot22+4\cdot23+1\cdot24+2\cdot25}{4+5+4+1+2}=$$

$$=\frac{360}{16}=22{,}5$$

e a das mulheres, I_M, é igual a

$$I_M=\frac{5\cdot21+2\cdot22+3\cdot23+3\cdot24+1\cdot25}{5+2+3+3+1}=$$

$$=\frac{315}{14}=22{,}5$$

Portanto, $I_H = I_M$.

b) Para que a soma das idades seja igual a 49 anos, as escolhas são: um homem de 24 anos e uma mulher de 25 anos, com 1 · 1 = 1 possibilidade, ou um homem de 25 anos e uma mulher de 24 anos, com 2 · 3 = 6 possibilidades. Temos então 1 + 6 = 7 possibilidades e, como o total de pares possíveis é igual a 16 · 14, a probabilidade requerida é dada por $\frac{7}{16\cdot14}=\frac{1}{32}$.

17.

a) Para o cafezinho, o aumento percentual é de $\frac{R\$\ 3{,}00-R\$\ 2{,}00}{R\$\ 2{,}00}\times100\%=0{,}5\times100\%=$ = 50% e, para o cafezinho com leite, o aumento percentual é de $\frac{R\$\ 4{,}00-R\$\ 2{,}50}{R\$\ 2{,}50}\times100\%=$ $= 0{,}6 \times 100\% = 60\%$.

b) No cafezinho com leite são servidos $1/3 \times 60$ mL = = 20 mL de leite e $2/3 \times 60$ mL = 40 mL de café. Como no estabelecimento *B* um cafezinho de 60 mL custa R$ 3,00, os 40 mL de café servidos no cafezinho com leite custam R$ 3,00 × 40 mL/60 mL = R$ 2,00. Portanto, os 20 mL de leite servidos custam R$ 4,00 – R$ 2,00 = R$ 2,00. Logo, o preço que está sendo cobrado por um litro de leite (1 L = 1000 mL = = 50 × 20 mL) é 50 × R$ 2,00 = R$ 100,00.

18.

a) Sendo $(\alpha; \beta; \gamma)$ uma PA, temos que $\beta - \alpha = \gamma - \beta$, ou seja, $2\beta = \alpha + \gamma$. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180°, temos que $180° = \alpha + \beta + \gamma = 3\beta$, ou seja, $\beta = 60°$.

b) Sendo (a; b; c) uma PG de razão $q = \sqrt{2}$, temos que $b = aq = \sqrt{2a}$ e $c = bq = 2a$. Aplicando a lei dos cossenos ao lado de comprimento *b*, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos\beta$, obtemos $2a^2 = = a^2 + 4a^2 - 4a^2 \cdot \cos\beta$, ou seja, $\cos\beta = 3/4$. Como $\operatorname{sen}\beta > 0$, temos:

$$\operatorname{tg}\beta=\frac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}=\sqrt{\frac{1-(\cos\beta)^2}{\cos\beta}}=\frac{\sqrt{7}/4}{3/4}=\frac{\sqrt{7}}{3}$$

CURSINHO POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 93 15/10/2019 08:48

19.

a) Temos que $P = (1; f(1)) = (1; 1)$ e $Q = (a; f(a)) = (2; f(2)) = (2;1/2)$. A área A do quadrilátero T pode ser calculada pela soma das áreas de um triângulo e um trapézio. O triângulo tem vértices em (0; 0), (1; 0) e $P = (1; 1)$; logo, sua área é $A_1 = \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$. O trapézio tem vértices em (1; 0), $P = (1; 1)$, $Q = (2; 1/2)$ e $(a; 0) = (2; 0)$; portanto, sua área é $A_2 = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{2-1}{2} = \frac{3}{4}$. Assim, m, $A = A_1 + A_2 = 5/4$ e, sendo o quadrado da distância entre P e Q dado por $D = (1 - 2)^2 + (1 - 1/2)^2 = 5/4$, concluímos que $A = D$.

b) A reta que passa por $P = (1; 1)$ e $Q = (a; 1/a)$ tem inclinação igual a $m = \frac{\frac{11}{a} - 1}{a - 1} = -\frac{1}{a}$ e, como a reta r é perpendicular a ela, sua inclinação deve ser igual $a = -\frac{1}{m} = -\frac{1}{-\frac{1}{a}} = a$. Assim, a reta r passa pela origem $O = (0; 0)$ e tem inclinação a e sua equação cartesiana é então dada por $\frac{y - 0}{x - 0} = a$ ou seja, $y = ax$.

No ponto de intersecção da reta r com o gráfico de f temos que $ax = 1/x = a/2$. Como $a \neq 0$, de $ax = a/2$ obtemos $x = 1/2$ e, de $1/x = ax$, obtemos $a = 4$.

20.

a) Sendo V_1, V_2 e V_3 os volumes de S_1, S_2 e S_3, respectivamente, temos que $V_1 = a^3$, $V_2 = a^2b$ e $V_3 = ab^2$. De $V_1 = V_2 + V_3$ obtemos $a^3 = a^2b + ab^2$. Como $a > b > 0$, podemos dividir ambos os lados da equação por ab^2 e obtemos $r^2 = r + 1$, ou seja, $r^2 - r - 1 = 0$. O discriminante dessa equação quadrática é $\Delta = 1 + 4 = 5$; portanto, $r = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ ou $r = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Como $r > 0$, a única solução é $r = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

b) Sendo L_1, L_2 e L_3 as somas dos comprimentos de todas as arestas de S_1, S_2 e S_3, respectivamente, temos que $L_1 = 12a$, $L_2 = 8a + 4b$ e $L_3 = 4a + 8b$. Logo, $L_1 + L_2 + L_3 = 12a + 8a + 4b + 4a + 8b = 24a + 12b = 12(2a + b)$.
Logo, $12 \cdot (2a + b) = 60$ cm e, portanto, $2a + b = 5$ cm. Sendo A_1, A_2 e A_3 as áreas de superfície de S_1, S_2 e S_3, respectivamente, temos que $A_1 = 6a^2$, $A_2 = 2a^2 + 4ab$ e $A_3 = 2b^2 + 4ab$. Assim, $A_1 + A_2 + A_3 = 6a^2 + 2a^2 + 4ab + 2b^2 + 4ab = 8a^2 + 2b^2 + 8ab = 2(4a^2 + 4ab + b^2) = 2(2a + b)^2$. Como $2a + b = 5$ cm, temos finalmente que $A_1 + A_2 + A_3 = 2 \cdot 52 = 50$ cm^2.

21.

a) A matriz A não é invertível se e somente se seu determinante é igual a zero. Assim, $\det(A) = x^3 + a + 0 - ax - 0 - 3x = x^3 - 3x + a$, que é igual ao polinômio $p(x)$. Portanto, a matriz A não é invertível para os valores de x iguais às raízes de $p(x)$. Como $p(1) = 0$, já sabemos que $x = 1$ é um dos valores procurados e, mais ainda, temos que $1^3 - 3 \cdot 1 + a = 0$, ou seja, $a = 2$. Para determinar as outras raízes, dividimos $p(x)$ por $(x - 1)$ e obtemos a fatoração $p(x) = (x - 1)(x^2 + x - 2)$. Resolvendo a equação quadrática $x^2 + x - 2 = 0$, obtemos $x = 1$ ou $x = -2$.
Portanto, os valores de x para os quais a matriz A não é invertível são $x = -2$ ou $x = 1$.

b) Temos que $p(z) = p(2 + bi) = 0$, ou seja, $z^3 - 3z + a = (2 + bi)^3 - 3 \cdot (2 + bi) + a =$
$= 8 + 12bi - 6b^2 - b^3i - 6 - 3bi + a = (2 - 6b^2 + a) + (9b - b^3)i = 0$.
Igualando a parte imaginária, obtemos $9b - b^3 = b(9 - b^2) = 0$. Do enunciado, $b \neq 0$ e, portanto, $b^2 = 9$. Assim, $|z| = |2 + bi| = \sqrt{2^2 + b^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.

CURSINHO DA POLI

REVISAO_DISCURSIVA.indb 94 15/10/2019 08:48

ANOTAÇÕES

Cursinho do poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 45 15/10/2019 08:47

ANOTAÇÕES

Cursinho do poli

REVISAO_DISCURSIVA.indb 46 15/10/2019 08:47